

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



Bài giảng:

XÂY DỰNG WEBSITE **THƯƠNG**
MẠI ĐIỆN TỬ

Biên soạn: Th.S.Ao Thu Hoài
Hiệu chỉnh TS. Trần Thị Thập
Th.S.Nguyễn Hoàng Anh

2018

LỜI GIỚI THIỆU

Môn học XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ là môn học thuộc phần kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Thương mại điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Bài giảng môn học XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ được kết cấu thành 8 chương:

Chương 1: TỔNG QUAN THIẾT KẾ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chương 2: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Chương 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Chương 4: MỘT SỐ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH WEB

Chương 5: QUẢN TRỊ WEBSITE

Chương 6: XUẤT BẢN WEBSITE

Chương 7: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT CHO WEBSITE TMĐT

Chương 8: THỰC HÀNH CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Bài giảng được biên soạn lần đầu vào năm 2010 do Th.S. Ao Thu Hoài chủ biên. Trong lần hiệu chỉnh này, TS.Trần Thị Thập (khoa Quản trị Kinh doanh 1) hiệu chỉnh chương 1 và chương 2; ThS. Nguyễn Hoàng Anh (khoa Công nghệ Thông tin 1) hiệu chỉnh các chương 3,4,5,6,7 và chương 8.

Mặc dù, tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, nhưng do biên soạn lần đầu nên tập bài giảng khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng bài giảng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã góp ý, giúp đỡ trong quá trình biên soạn bài giảng này.

Tập thể tác giả

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU.....	1
MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC HÌNH.....	8
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG.....	11
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.....	11
1.1.1. Webpage.....	11
1.1.2. Home Page.....	11
1.1.3. Website.....	12
1.1.4. Ngôn ngữ HTML.....	13
1.1.5. Các Script.....	14
1.1.6. Trình duyệt Web.....	15
1.1.7. URL.....	16
1.2. MỤC TIÊU CƠ BẢN CỦA XÂY DỰNG WEBSITE.....	16
1.2.1. Xác định mục tiêu của website.....	16
1.2.2. Xác định đối tượng sử dụng và nhu cầu.....	17
1.3. THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA WEBSITE.....	19
1.3.1. Giao diện người dùng.....	19
1.3.2. Quản trị nội dung.....	21
1.4. CÁC MÔ HÌNH WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	22
1.4.1. Chợ điện tử.....	23
1.4.2. Sàn giao dịch tổng hợp.....	24
1.4.3. Sàn giao dịch tích hợp.....	25
1.4.4. Sàn giao dịch liên kết.....	25
1.4.5. Sàn phân phối.....	26
1.5. CÁC BƯỚC CƠ BẢN XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	26
1.6. NHỮNG LƯU Ý ĐỂ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG MỘT WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	27
CÂU HỎI CHƯƠNG 1.....	28
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	29
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG.....	29
2.1.1. Tổng quan.....	29
2.1.2. Thiết kế website đối lập với thiết kế tài liệu thông thường.....	29
2.1.3. Các tiền lệ trong in ấn.....	29
2.1.4. Làm cho website độc đáo.....	29

2.2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN CƠ BẢN.....	31
2.2.1. Thiết kế hướng tới người dùng.....	31
2.2.2. Các hỗ trợ định hướng rõ ràng.....	31
2.2.3. Không có trang cuối cùng.....	32
2.2.4. Cho phép truy nhập trực tiếp.....	32
2.2.5. Bảng thông và ảnh hưởng.....	32
2.2.6. Đơn giản và nhất quán.....	33
2.2.7. Tính ổn định thiết kế.....	33
2.2.8. Phản hồi và đối thoại.....	33
2.2.9. Thiết kế cho các trình duyệt khác.....	33
2.2.10. Tạo ngữ cảnh hoặc mất độc giả.....	34
2.3. SITEMAP.....	35
2.3.1. Nội dung một sitemap.....	35
2.3.2. Lưu ý khi tạo các sitemap.....	35
2.4. LIÊN KẾT VÀ ĐIỀU KHIỂN.....	36
2.4.1. “Quay lại” và “Quay về trang trước”.....	36
2.4.2. Tác dụng của thanh phím tắt.....	37
2.4.3. Liên kết cố định và tương đối.....	37
2.4.4. Điều khiển.....	38
2.5. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ.....	38
2.5.1. Tổ chức website chặt chẽ và dễ sử dụng.....	38
2.5.2. Sử dụng từ ngữ dễ hiểu.....	39
2.5.3. Dễ dàng khám phá các link.....	39
2.5.4. Thời gian tải về nhanh.....	39
2.5.5. Nội dung không có hình ảnh.....	40
2.5.6. Dễ theo dõi “quá trình bán hàng”.....	40
2.5.7. Tương thích với đa số trình duyệt web.....	41
2.5.8. Một số vấn đề quan trọng khác khi thiết kế website.....	41
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT.....	43
3.1. KHÁI QUÁT.....	43
3.1.1. Các vấn đề chung.....	43
3.1.2. Các yếu tố cơ bản và mục đích của việc thiết kế một website.....	44
3.1.3. Cấu trúc một website.....	44
3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MỘT WEBSITE.....	45
3.2.1. Phương pháp từ trên xuống dưới.....	45

3.2.2. Phương pháp thiết kế từ dưới lên.....	45
3.2.3. Phương pháp thiết kế lớn dần/khi cần thiết.....	46
3.3. CÁC KỸ THUẬT THIẾT KẾ.....	46
3.3.1. Tổ chức thông tin thành từng nhóm có kích thước hợp lý.....	47
3.3.2. Liên kết các trang lại với nhau.....	47
3.3.3. Các vấn đề khi thiết kế một website.....	49
3.3.4. Các chức năng.....	51
3.4. CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.....	54
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH WEB.....	56
4.1. NGÔN NGỮ HTML.....	56
4.1.1. Khái niệm HTML.....	56
4.1.2. Cấu trúc cơ bản của HTML.....	56
4.1.3. Cấu trúc chính của một file HTML.....	57
4.1.4. Các thẻ thông dụng.....	57
4.2. CSS.....	60
4.2.1. Khái niệm CSS.....	60
4.2.2. Vai trò của CSS trong thiết kế web.....	60
4.2.3. Các loại thẻ hiện CSS trong định dạng web.....	61
4.3. JAVASCRIPT.....	72
4.3.1. Giới thiệu.....	72
4.3.2. Ứng dụng.....	72
4.3.3. Các thành phần cú pháp chính.....	73
4.3.4. Cấu trúc điều khiển.....	76
4.4. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BACKEND.....	81
4.4.1. Giới thiệu PHP.....	81
4.4.2. Giới thiệu ASP.NET.....	82
4.4.3. Giới thiệu Java.....	83
4.4.4. Các điểm cần lưu ý khi lập trình Back End.....	84
CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ WEBSITE.....	87
5.1. MÔ HÌNH CLIENT/SERVER.....	87
5.2. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NỘI DUNG.....	89
CHƯƠNG 6: XUẤT BẢN WEBSITE.....	92
6.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ XUẤT BẢN WEBSITE.....	92
6.1.1. Hosting.....	92
6.1.2. Localhost.....	95

6.2. ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN (DOMAIN).....	95
6.2.1. Khái niệm tên miền.....	95
6.2.2. Cấu tạo của tên miền.....	96
6.2.3. Các loại tên miền.....	96
6.2.4. Các bước đăng ký tên miền.....	97
6.3. SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH FTP.....	98
6.3.1. Khái niệm chương trình FTP.....	98
6.3.2. Phần mềm FTP thông dụng.....	98
6.4. TẢI WEBSITE LÊN CÁC HOSTSERVER.....	101
6.5. QUẢN LÝ VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU TRÊN WEBSITE.....	101
7.1. KHÁI NIỆM CHUNG.....	103
7.2. CÁC KIỂU TẤN CÔNG WEBSITE PHỔ BIẾN.....	103
7.2.1. Authentication Attacks.....	103
7.2.2. Directory Traversal.....	104
7.2.3. DoS và DDoS.....	105
7.2.4. XSS (Cross-Site Scripting).....	106
7.2.5. SQL Injection.....	110
7.3. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT.....	111
7.3.1. Vạch rõ mục tiêu bảo mật.....	111
7.3.2. Bảo mật trong quá trình thiết kế và xây dựng website.....	112
7.3.3. Bảo mật trong hệ thống máy chủ chứa web.....	112
7.3.4. Người quản trị cần biết cách vận hành trang web một cách an toàn.....	112
7.4. HỆ THỐNG BẢO MẬT THƯỜNG DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	113
7.4.1. Vành đai chung cho toàn bộ hệ thống.....	113
7.4.2. Vành đai riêng cho web.....	113
7.4.3. Vành đai tăng cường.....	114
7.5. QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	114
7.5.1. Rủi ro trong thương mại điện tử.....	114
7.5.2. Quản lý rủi ro trong thương mại điện tử.....	115
7.5.3. Các bước tiến hành quản lý rủi ro thương mại điện tử.....	115
CHƯƠNG 8: THỰC HÀNH CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	117
8.1. MỘT SỐ NỀN TẢNG MÃ NGUỒN MỞ CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	117
8.1.1. Magento Community Edition.....	117
8.1.2. PrestaShop.....	118

8.1.3. OpenCart.....	119
8.1.4. osCommerce.....	119
8.1.5. Zen Cart.....	120
8.1.6. Spree Commerce.....	121
8.1.7. WooCommerce (WordPress).....	121
8.1.8. Jigoshop (WordPress).....	122
8.1.9. VirtueMart (Joomla).....	123
8.1.9. Drupal Commerce (Drupal).....	123
8.2. WORDPRESS.....	124
8.2.1. Tổng quan về WORDPRESS.....	124
8.2.2. Cài đặt và sử dụng WORDPRESS.....	124
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	140

PDF

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1 Giới thiệu một trang Web.....	11
Hình 1. 2 Giới thiệu Home Page.....	12
Hình 1. 3 Giới thiệu mô hình một Website.....	12
Hình 1. 4 Mô tả sự liên kết của các trang Web.....	13
Hình 1. 5 Mô tả một website và HTML.....	14
Hình 1. 6 Hoạt động server / client.....	15
Hình 1. 7 Mô tả cấu trúc của một URL.....	16
Hình 1. 8 Giao diện người dùng của website Adayroi.com.....	19
Hình 1. 9 Mô tả trang loại sản phẩm của website Adayroi.com.....	20
Hình 1. 10 Mô tả trang loại sản phẩm của website Adayroi.com.....	20
Hình 1. 11 Mô tả trang Giỏ hàng – Thanh toán của website Adayroi.com.....	21
Hình 1. 12 Chợ điện tử ebay.....	23
Hình 1. 13 Sàn giao dịch tổng hợp Amazon.....	25
Y	
Hình 2. 1 Giao diện web.....	34
Hình 2. 2 Cấu trúc màn hình.....	35
Hình 2. 3 Site map.....	36
Hình 2. 4 Liên kết và điều khiển.....	37
Hình 2. 5 Thanh phím ấn.....	37
Hình 2. 6 Liên kết trang.....	38
Hình 2. 7 Ví dụ về một website có sự đa dạng và hợp lý về điều khiển.....	38
Hình 2. 8 Minh họa các hoạt động tải dữ liệu trên mạng 3G và 4G.....	39
Hình 3. 1 Hình vẽ mô tả quá trình thiết kế một Website.....	43
Hình 3. 2 Cấu trúc website.....	45
Hình 3. 3 Liên kết trang.....	48
Hình 3. 4 Phương pháp liên kết thứ hai.....	49
Hình 4. 1 Ví dụ về Menu.....	68
Hình 4. 2 Ví dụ về trang web được tạo ra.....	72
Hình 4. 3 Kiến trúc Client Server trong ASP.NET.....	83
Hình 6. 1 Máy chủ ảo VPS.....	94
Hình 6. 2 Giao diện sử dụng chương trình.....	98

Hình 6. 3 Tạo kết nối mới.....	98
Hình 6. 4 Điền các thông số FTP.....	99
Hình 6. 5 Connect để kết nối với hosting.....	99
Hình 6. 6 Kiểm tra thông tin.....	99
Hình 6. 7 Cửa sổ sau kết nối.....	100
Hình 6. 8 Dữ liệu cần đưa lên đã ở trên phần Host.....	101
Hình 6. 9 Lấy dữ liệu trên Host.....	101
Hình 7. 1 Hoạt động của DoS và DdoS.....	106
Hình 7. 2 Mô tả về Stored XSS Attacks.....	107
Hình 7. 3 Mô tả Reflected XSS Attacks.....	108
Hình 7. 4 Mô tả hoạt động của XSS.....	109
Hình 8. 1 Nền tảng Magento.....	118
Hình 8. 2 Nền tảng PrestaShop.....	118
Hình 8. 3 Nền tảng osCommerce.....	120
Hình 8. 4 Nền tảng ZenCart.....	121
Hình 8. 5 Nền tảng Spree Commerce.....	121
Hình 8. 6 Nền tảng WordPress.....	122
Hình 8. 7 Jigo Shop.....	123
Hình 8. 8 Nền tảng Virtue Mart.....	123
Hình 8. 9 Tải XAMPP cho các nền tảng.....	125
Hình 8. 10 Cài đặt XAMPP.....	125
Hình 8. 11 Chọn đường dẫn cài đặt.....	126
Hình 8. 12Lựa chọn các tùy chọn.....	126
Hình 8. 13 Kết quả cài đặt.....	127
Hình 8. 14 Tải và giải nén Wordpress.....	127
Hình 8. 15 Giao diện quản trị XAMPP.....	128
Hình 8. 16 Giao diện quản trị phpMyAdmin.....	128
Hình 8. 17 Chọn ngôn ngữ để cài Wordpress.....	129
Hình 8. 18 Bắt đầu cài đặt Wordpress.....	129
Hình 8. 19 Cấu hình quản trị.....	130
Hình 8. 20 Bắt đầu cài đặt.....	130
Hình 8. 21 Cài đặt thành công.....	131
Hình 8. 22 Giao diện quản trị.....	131

Hình 8. 23 Viết một bài mới.....	132
Hình 8. 24 Trình soạn thảo bài viết.....	132
Hình 8. 25 Xem trang.....	133
Hình 8. 26 Giao diện soạn thảo trang mới.....	133
Hình 8. 27 Giao diện cấu hình trang.....	134
Hình 8. 28 Giao diện quản lý tập tin.....	134
Hình 8. 29 Giao diện quản lý theme.....	135
Hình 8. 30 Chức năng kích hoạt Theme.....	135
Hình 8. 31 Các plugin cơ bản.....	136
Hình 8. 32 Giao diện quản lý các Plugin.....	137
Hình 8. 33 Giao diện tìm kiếm các Plugin.....	137
Hình 8. 34 Giao diện Danh sách Sản phẩm.....	138
Hình 8. 35 Các plugion cơ bản.....	138
Hình 8. 36 Chỉnh sửa chi tiết sản phẩm.....	138
Hình 8. 37 Giao diện báo cáo.....	139
Hình 8. 38 Cài đặt Thông tin cửa hàng.....	139

DANH MỤC BẢN

Bảng 1. 1 Các mô hình website TMĐT theo Tapscott, 2000.....	22
Y	
Bảng 2. 1 Số lượng mục trong menu.....	32

PTIT

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1.1. Webpage

Xét về khía cạnh nào đó thì một Webpage (trang Web) rất giống một trang văn bản mà hàng ngày ta vẫn in ra để dùng. Nếu như chúng ta muốn mô tả nó theo các yếu tố đơn giản nhất thì một trang Web là một bộ sưu tập gồm các văn bản, hình ảnh và các đối tượng khác được tổ chức một cách liên tục từ đầu trang đến cuối trang. Sự khác nhau lớn nhất giữa một trang Web và một trang văn bản in là độ dài của một trang Web không có giới hạn về mặt vật lý. Hơn nữa, các trang Web còn có một khả năng rất mạnh mẽ đó là có khả năng liên kết trực tiếp đến một số các trang Web khác. Điều này có nghĩa là chúng ta không phải xem các trang Web theo một quy định nào đó hoặc theo một kiểu hẹp như khi chúng ta xem các cuốn sách, mà chúng ta có thể xem các trang Web hoàn toàn theo ý chúng ta.

Hình 1.1. dưới đây minh họa một trang Web.

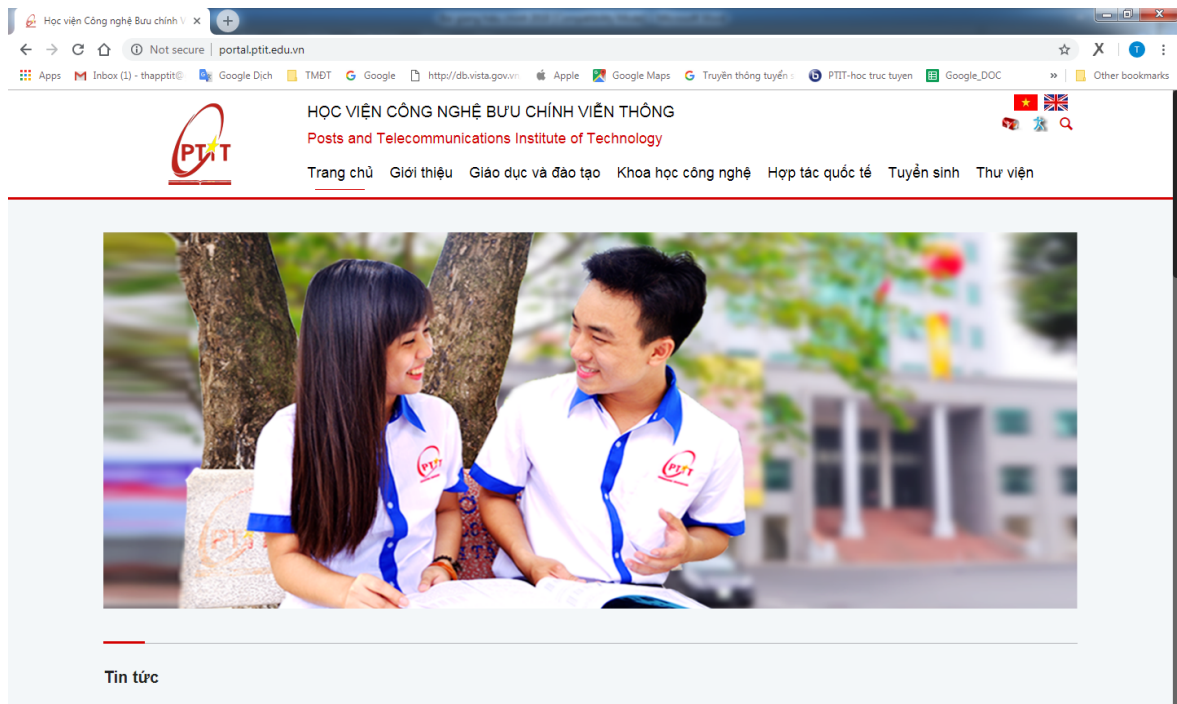


Hình 1. 1 Giới thiệu một trang Web

1.1.2. Home Page

Home Page là một trang web, là trang đầu tiên nhìn thấy khi người dùng gõ trực tiếp tên miền của trang đó. Nói cách khác, Home Page là một điểm vào của một trang Web, thường là một trang chào đón chúng ta đến với trang Web nào đó và chỉ ra các liên kết đến tất cả các trang Web cấp hai (tức là các trang ngay sau Home Page) có trong trang Web đó. Các Home Page tạo ra một ấn tượng đầu tiên với người sử dụng về trang Web và về công ty. Một vài trang Web nhỏ, ví dụ các trang Web riêng, chỉ bao gồm một Home Page và một vài site gồm một hoặc vài trang web.

Hình 1.2 giới thiệu một Home Page.

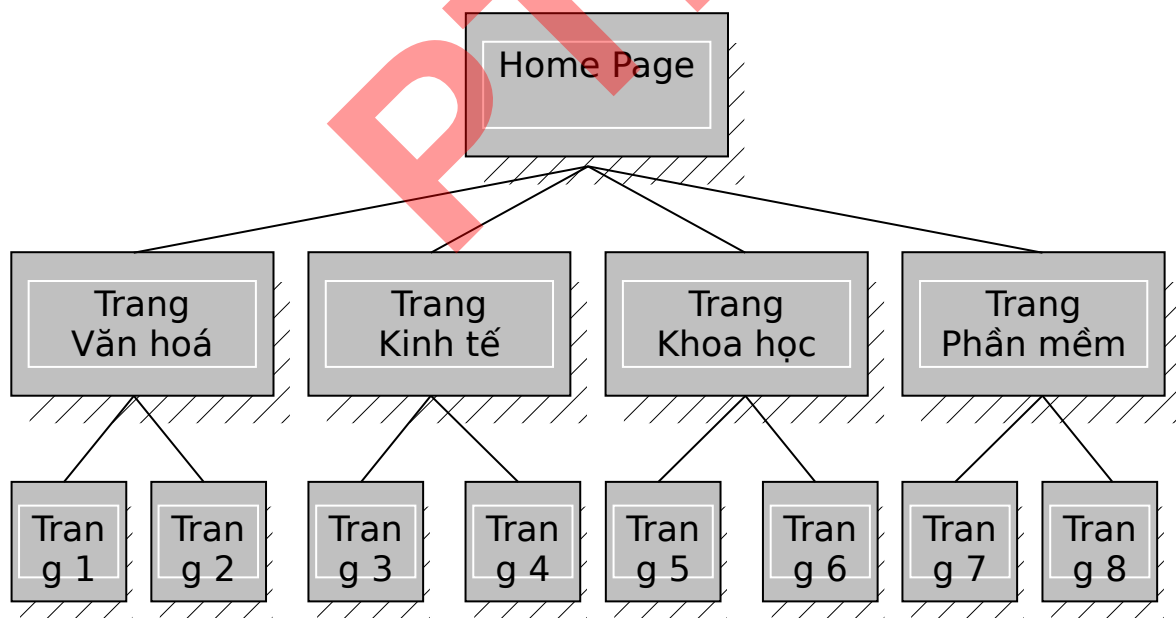


Hình 1. 2 Giới thiệu Home Page

1.1.3. Website

Một Website là một tập các trang Web được kết nối với nhau bằng các siêu liên kết (*Hyperlink*) do đó mỗi một trang đều liên quan đến các trang khác.

Hình 1.3 giới thiệu mô hình một Website đơn giản.



Hình 1. 3 Giới thiệu mô hình một Website

Nếu chúng ta tưởng tượng ra được tất cả các liên kết có thể có giữa các trang Web và tất cả những cách thức mà chúng ta có thể truy cập đến các tài nguyên trong Website thì có thể sẽ hiểu được khái niệm Website một cách dễ dàng.

Web nguyên nghĩa tiếng Anh của nó là một cái mạng nhện, bởi lẽ các trang Web trong một Website cũng liên kết với nhau giống như một cái mạng nhện. Hình dưới đây giới thiệu các liên kết được mô tả bằng một trình soạn Web.

Dưới đây là các liên kết giữa các trang Web của EduNet được xem bởi trình soạn Web FrontPage của công ty Microsoft. Với hình này, chúng ta có thể hiểu được khái niệm Website một cách dễ dàng.

Hình 1. 4 Mô tả sự liên kết của các trang Web

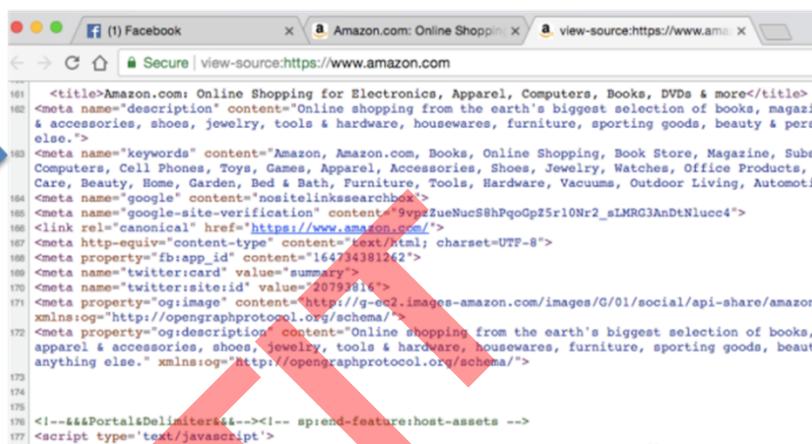
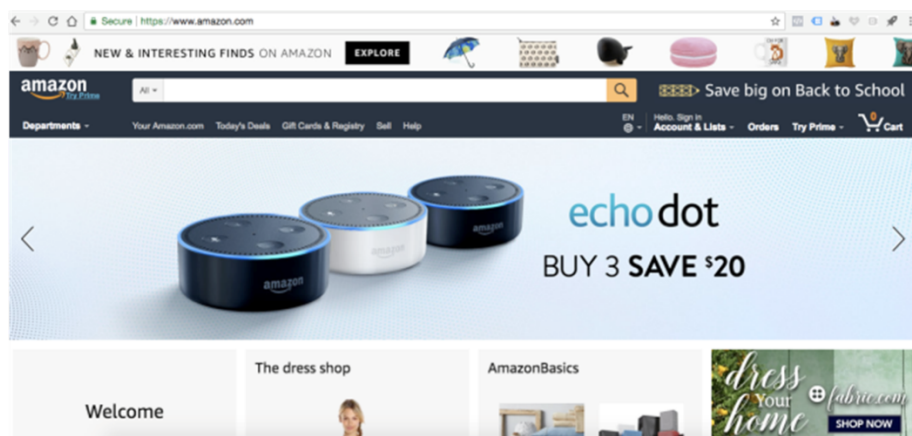
(<https://seomxh.com>)

1.1.4. Ngôn ngữ HTML

HTML (*Hypertext Markup Language*) là một ngôn ngữ dùng để tạo các trang Web có thể được đọc bởi các *trình duyệt Web* (*Web browser*). Nó là một ngôn ngữ dựa trên script (nếu như chúng ta đã làm quen với các tập tin như **autoexec.bat** trên DOS thì chúng ta có thể hiểu được khái niệm script. Tập tin **autoexec.bat** chính là một script), điều này có nghĩa là nó dùng một chuỗi liên tục các ký tự được gọi là các **tag** (ví dụ như lệnh đổi kiểu văn bản thành kiểu đậm được viết là: ** Đoạn văn bản sẽ được hiển thị kiểu đậm ** thì ở đây **...** là một **tag**) là các lệnh. Nếu như chúng ta đã sử dụng máy tính trong thời kỳ đầu của kỹ thuật soạn thảo văn bản thì đã làm quen với khái niệm script. Về cơ bản, các tag gắn vào một đoạn văn bản nào đó sẽ quy định kiểu của đoạn văn bản sẽ được hiển thị. Các tag cũng có thể ra lệnh cho trình duyệt Web lấy về các hình ảnh và đặt nó lên một vị trí nào đó.

Khi một trình duyệt Web kết nối tới một trang Web, các script HTML sẽ được truyền về trình duyệt Web, tại đó nó được trả lại trang Web được mô tả bằng các script HTML đó. Việc trình bày lại văn bản và hình ảnh được thực hiện phía client. Phía server truyền ngầm tập tin HTML đến client thông qua việc dùng giao thức **http** (*Hypertext Transport Protocol*). Web server không duyệt các tập tin đó mà gửi về cho client duyệt các tập tin đó. Chính điều này cho phép một Web server của có thể giải quyết được yêu cầu của một số lượng lớn các client cùng một lúc.

Hình 1.5 mô tả một website và HTML.



Hình 1.5 Mô tả một website và HTML

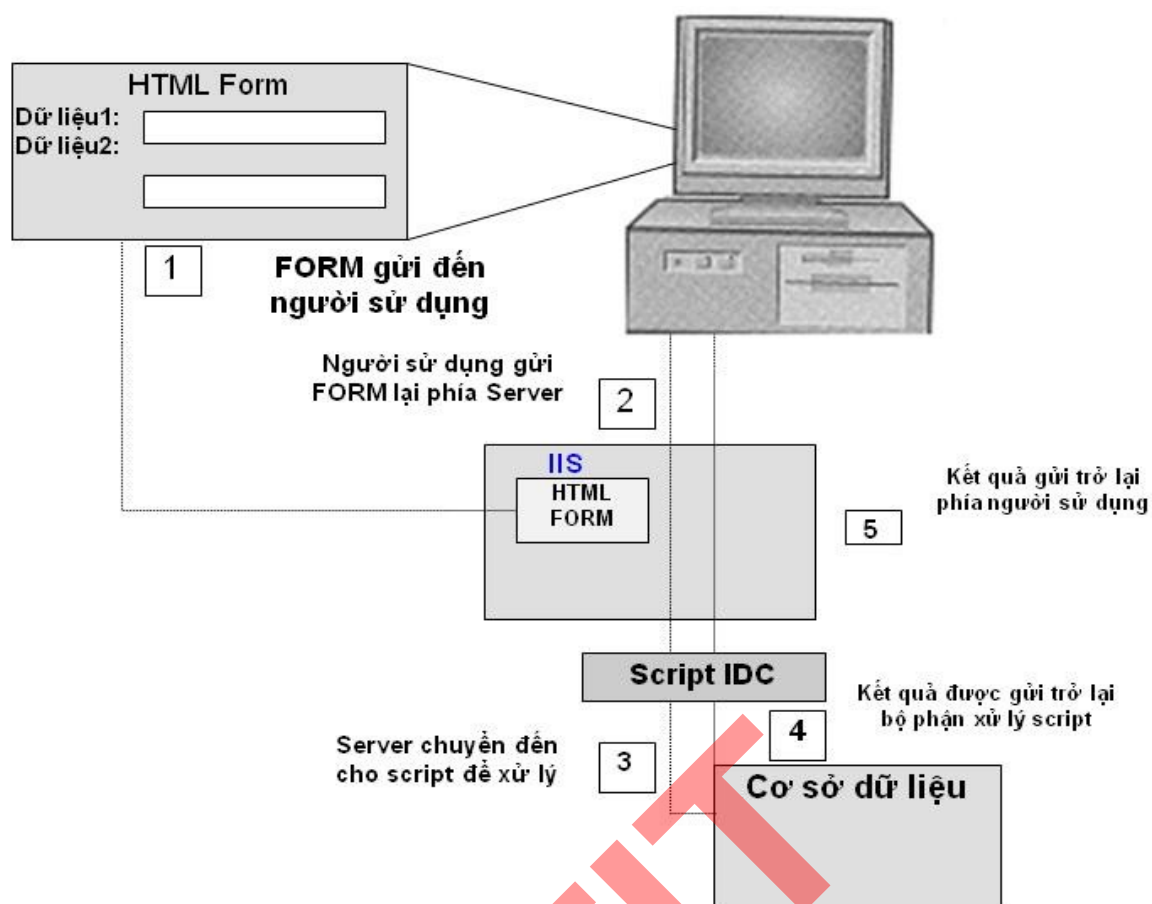
1.1.5. Các Script

Script là tập các chỉ lệnh dùng để báo cho chương trình biết cách thực hiện một thủ tục quy định nào đó.

Server gửi một form đến client, phía client sau đó sẽ gửi lại form yêu cầu đến server. Server gửi yêu cầu đến một script mà script này có giao tiếp với một cơ sở dữ liệu. Sau đó script gửi kết quả lại cho client thông qua IIS.

Một chương trình script thông thường thực hiện khi một hành động nào đó được thực hiện từ phía client gửi về server, chẳng hạn như phía client gửi dữ liệu trực tiếp đến server hoặc phía client bấm một phím của chuột. Một trong những chức năng thông dụng và có ích nhất mà một script có thể thực hiện là liên kết Web Server với các ứng dụng khác, ví dụ như cơ sở dữ liệu. Hình 1.5 mô tả hoạt động của server / client.

Việc đòi hỏi các kỹ năng để có thể tạo một script phụ thuộc vào các công cụ mà chúng ta dùng để tạo nó. Các script có thể được tạo ra bằng bất cứ ngôn ngữ lập trình nào, hoặc có thể dùng một trong rất nhiều các ngôn ngữ dạng script đã được tạo ra để dùng vào mục đích tạo các script. Cũng có thể tìm thấy rất nhiều các script có sẵn trên Internet mà có thể đáp ứng được yêu cầu, mặc dù nếu chọn cách này thì phải sửa đổi các script đó để nó có thể làm việc với các trang HTML của chính chúng ta.



Hình 1. 6 Hoạt động server / client

1.1.6. Trình duyệt Web

Trình duyệt Web (*Web browser*) là một phần mềm ứng dụng, cho phép người sử dụng xem và tương tác với các siêu văn bản như hình ảnh, chữ, và đa phương tiện (media)... và các thông tin khác trên trang web. Trước khi có các trình duyệt Web, người sử dụng cần phải biết một tập các lệnh rất phức tạp để xem các tài nguyên trên Internet. Nhưng khi có trình duyệt Web thì người sử dụng không cần phải biết các lệnh phức tạp đó nữa. Các trình duyệt Web làm cho Internet trở nên thân thiện và dễ dùng hơn nhiều.

Để có thể xem được các tài nguyên của WWW, người sử dụng cần có một trình duyệt Web trên máy tính của mình. Khi người sử dụng biết một địa chỉ đến một trang Web cụ thể nào đó, họ có thể đánh địa chỉ đó (URL) vào trình duyệt Web và trình duyệt Web đó sẽ gọi đến các tài nguyên đó và hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, các trình duyệt Web còn có thể cho phép duyệt các trang Web khác nhau, trở lại hoặc đi tiếp giữa các trang Web.

Các trình duyệt web phổ biến nhất là [Chrome](#), [Firefox](#), [Safari](#), [Internet Explorer](#) và [Edge](#).

1.1.7. URL

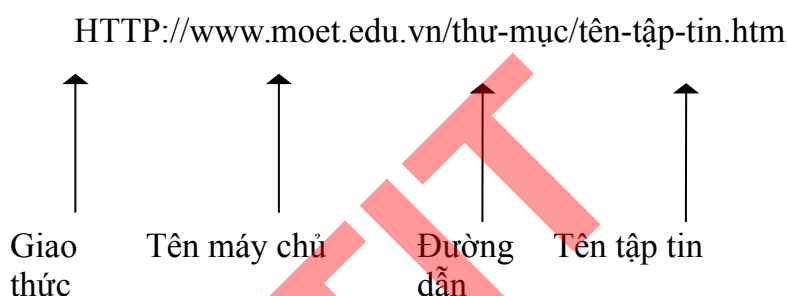
URL (*Uniform Resource Locator*) còn được gọi là địa chỉ mạng hay là liên kết mạng (hay ngắn gọn là liên kết) được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên [Internet](#).

Một trong những đặc điểm làm cho Internet có thể làm việc với các mạng nhỏ hơn nhưng có cùng đặc điểm đó là các URL cung cấp một phương pháp chuẩn để chỉ đến các

dữ liệu cụ thể. URL mang lại khả năng siêu liên kết cho các trang Web. Các tài nguyên khác nhau được tham chiếu tới bằng địa chỉ, chính là URL.

Sau khi đã có cái nhìn tổng quan về URL thì chúng ta nên bắt đầu chú ý đến một số mẫu về các URL. Nếu như đã có kinh nghiệm với Internet thì có thể thấy rằng là tất cả các địa chỉ đến các trang Web hay đến các tập tin trên Internet đều được bắt đầu với **http://**. Đây là phần thứ nhất của một URL, nó cho biết tài nguyên mà chúng ta làm việc với đó dùng giao thức nào. Nếu như chúng ta làm việc với một **FTP site** thì phần bắt đầu của một URL sẽ là **ftp://**. Phần thứ hai của URL là phần địa chỉ của máy chủ, nơi các tài nguyên được lưu trữ. Các URL tương tự có thể là: **www.some-random-company.com** hoặc **some-random-university.edu**. Phần thứ ba của một URL chỉ đến cấu trúc thư mục chứa tài nguyên đang làm việc. Cuối cùng, một URL được kết thúc với tên của tập tin hoặc của trang Web hiện đang hoạt động. Cấu trúc thư mục và tên tập tin thường có dạng như sau: *thư-mục/thư-mục-con/thư-mục-con-của-thư-mục-con/.../tên-tập-tin.htm*.

Hình dưới đây mô tả cấu trúc của một URL.



Hình 1. 7 Mô tả cấu trúc của một URL

1.2. MỤC TIÊU CƠ BẢN CỦA XÂY DỰNG WEBSITE

1.2.1. Xác định mục tiêu của website

Trước tiên cần xác định một cách ngắn gọn và rõ ràng các mục tiêu của website, điều này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho công việc thiết kế. Mục tiêu của website là xuất phát điểm để phát triển các mục tiêu tiếp theo và cũng là một công cụ hữu hiệu để đánh giá sự thành công của một website. Xây dựng một website là quá trình liên tục, nó không đơn thuần chỉ là một dự án đơn dụng với các thông tin tĩnh. Việc biên tập, quản lý và duy trì kỹ thuật dài hạn nhất định phải bao trùm lên kế hoạch xây dựng website.

1.2.2. Xác định đối tượng sử dụng và nhu cầu

Các đối tượng được phục vụ bởi website TMĐT có thể phân chia thành ba nhóm chính gồm: khách hàng ghé thăm, người mua hàng và người dùng nội bộ.

Khách hàng ghé thăm

Đối với một người lần đầu tiên ghé thăm một trang web bán hàng, điều họ cần ngay lúc đầu chính là hiểu được trang web đang bán mặt hàng gì chính và chủ đạo. Tiếp theo đó, khách hàng sẽ quan tâm đến toàn bộ các sản phẩm tại cửa hàng theo một số yếu tố như sau: mức giá, thể loại sản phẩm, kích cỡ sản phẩm, các mẫu mã, nguồn gốc xuất xứ, các hình ảnh, các video giới thiệu, các thông tin khác của sản phẩm. Các sản phẩm càng có nhiều thông tin bổ ích và cần thiết cho khách hàng thì sẽ càng được quan tâm, ví dụ

như

- Mô tả chi tiết các thông số sản phẩm: thông số chung, thông số kỹ thuật
- Mức giá và các lựa chọn: ví dụ màu sắc, kích cỡ...
- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn kiểm tra xuất xứ sản phẩm
- Hướng dẫn đổi trả, hướng dẫn bảo hành,
- Thông tin bình luận, đánh giá về sản phẩm

Ngoài ra, bản thân khách hàng cũng muốn có thông tin tổng quan về cửa hàng hay công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ. Ví dụ địa chỉ cửa hàng, trụ sở công ty, số điện thoại, email, facebook, Google+, triết lý kinh doanh, các đối tác, phương thức giao hàng, thanh toán, chế độ đổi trả, bảo hành chung. Các thông tin như khách hàng thân thiết, các chia sẻ, đánh giá của những người đã có trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng online cũng là những thông tin hữu ích và đáng quan tâm.

Người mua hàng:

Người mua hàng là người đã từng mua một hoặc nhiều mặt hàng trên web. Thường thì họ sẽ có tài khoản trên hệ thống. Trước đây, tài khoản này thường được hệ thống tạo ra và cung cấp cho khách hàng khi khách hàng đăng ký tài khoản. Việc này đôi khi cần khách hàng nhập một số thông tin như họ tên đầy đủ, giới tính, độ tuổi, mật khẩu, email, số điện thoại... và đôi khi gây ra phiền hà cho người muốn mua hàng. Do vậy, gần đây có một số phương thức tạo tài khoản nhanh qua tài khoản mạng xã hội như Facebook, Google... để giảm thiểu sự phức tạp của việc đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.

Tiếp theo, người mua hàng luôn muốn việc mua hàng được thuận tiện và an toàn. Do vậy, phương thức thanh toán, sự tiện lợi, nhanh chóng trong khâu xác nhận thanh toán và giao hàng cũng là một điều được hết sức quan tâm. Do vậy, website phải thông tin rõ các cách thức thanh toán, các loại thanh toán, các ngân hàng có liên kết, phương thức giao nhận, phương thức đổi trả, thời gian thực hiện trên trang thông tin và các giao diện tương ứng.

Với những khách hàng đã là khách hàng thân thiết hoặc khách hàng trung thành đối với một trang web TMDT, việc quan tâm của họ ngoài những điều ở trên còn là mức độ quan tâm của chủ cửa hàng đối với đối tượng như họ. Họ cần biết được những thông tin như: họ đã tham gia được bao lâu, họ đã mua những mặt hàng gì (lịch sử mua hàng), họ có được đánh giá, được ghi nhận thông qua điểm tích lũy hay không. Các chế độ hậu mãi, khuyến mại đối với khách hàng thân thiết là gì, và họ đã được áp dụng những chế độ nào.

Người sử dụng nội bộ

Để cung cấp được các thông tin trên, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cửa hàng phải có một bộ phận quản trị nội bộ, gọi là người quản trị (admin) và nhân viên cửa hàng. Đội ngũ này có vai trò quản lý toàn bộ web từ tổng quan đến chi tiết. Do vậy, đội ngũ này có nhu cầu đối với hệ thống:

- Quản trị bản đồ website (sitemap)
- Quản trị các menu của website (navigation menu)

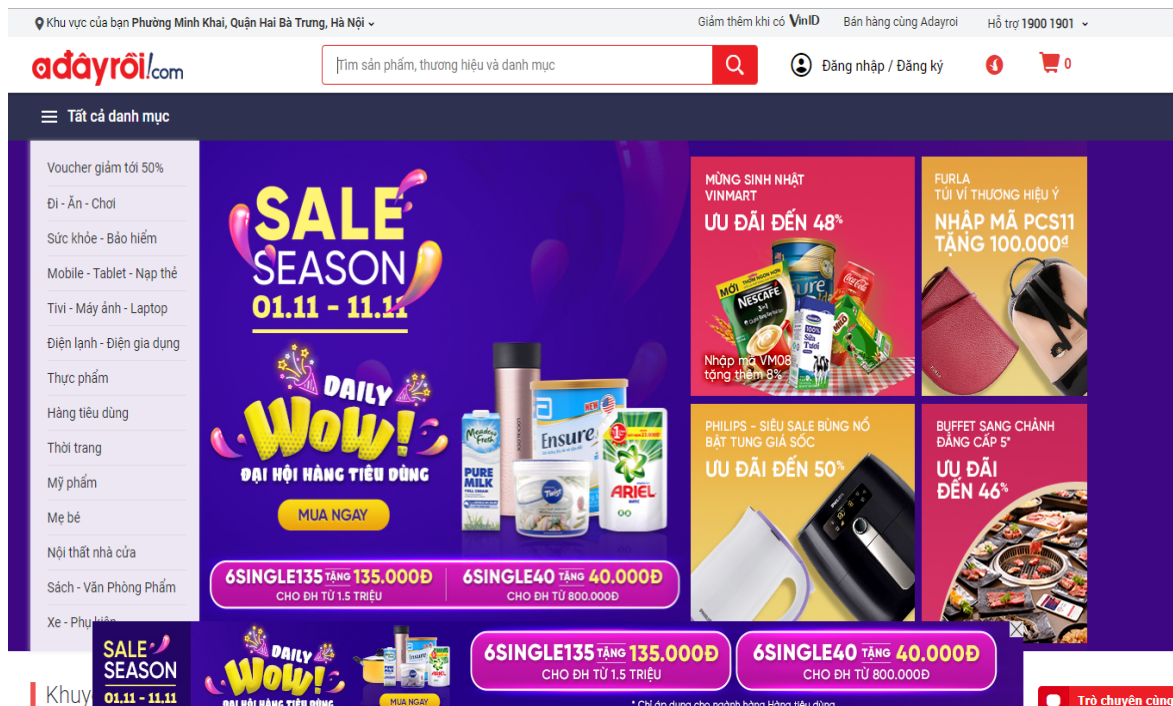
- Quản trị layout của trang chủ và các trang con
- Quản trị danh mục các loại sản phẩm trên web
- Quản trị danh mục các loại tin tức trên web
- Quản trị từng sản phẩm trên web: thông tin, giá bán, giá khuyến mại, hình ảnh, mô tả, thể loại sản phẩm, đánh giá sản phẩm, phản hồi của khách hàng, lượng mua hàng ...
- Quản trị các tin tức, bài viết trên web: title, hình ảnh đại diện, tóm tắt, chi tiết bài viết, hình ảnh trong bài viết, thể loại bài viết, lượt đọc, lượt đánh giá bài viết, các bình luận về bài viết..
- Quản lý số lượng sản phẩm trên website theo từng thể loại
- Quản lý số lượng sản phẩm được đặt hàng
- Quản lý số lượng đơn hàng: đã xử lý, chưa xử lý, đã giao hàng, đã hoàn thành
- Quản lý xuất nhập tồn của các sản phẩm, các sản phẩm còn hàng, hết hàng, ở ngưỡng báo sắp hết
- Quản lý doanh thu theo các dòng sản phẩm
- Quản lý lượng truy cập hệ thống: theo nhân khẩu học, theo theo kênh truyền thông...
- Quản lý các hình thức thanh toán với bên thứ ba
- Quản lý các nhân viên và năng lực bán hàng của các nhân viên
- Quản lý toàn bộ tài khoản của khách hàng trên hệ thống và lịch sử mua hàng, lịch sử giao dịch, khuyến mại
- Quản lý các chiến dịch truyền thông, chiến dịch khuyến mại.

1.3. THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA WEBSITE

Có một số cách mô tả các thành phần của website TMĐT, tuy nhiên cách phổ biến nhất là mô tả thành phần của website theo chức năng.

1.3.1. Giao diện người dùng

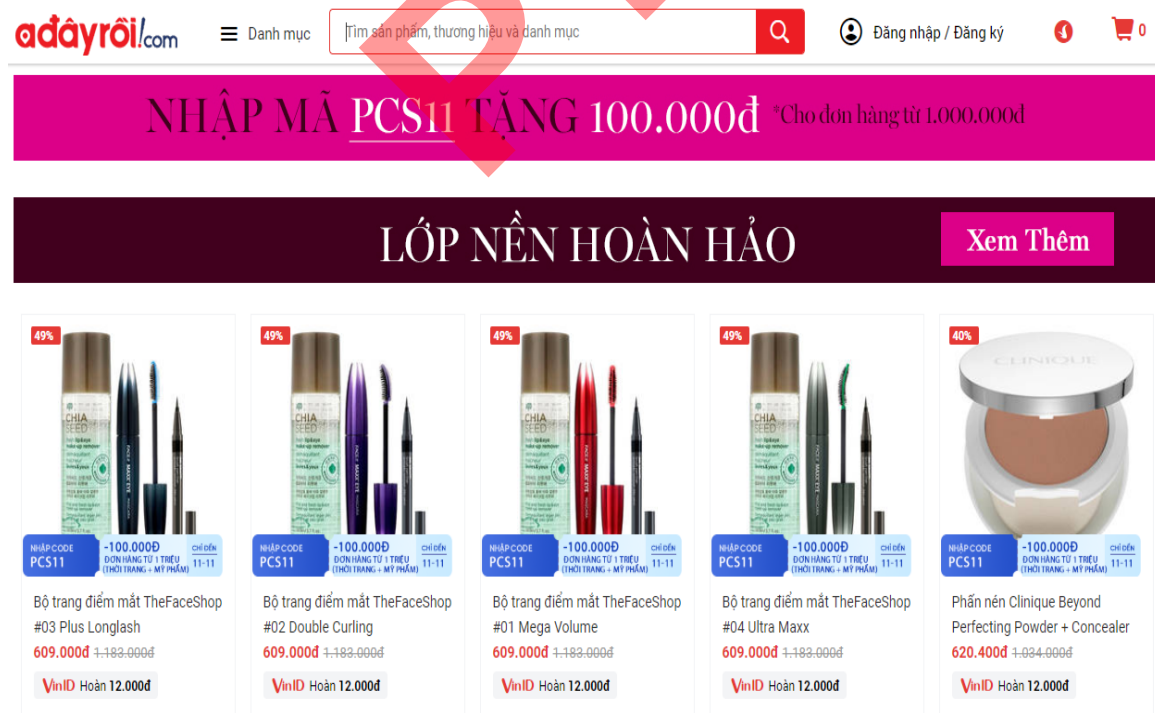
Giao diện người dùng là toàn bộ phần giao diện mà khách ghé thăm hoặc khách hàng trên hệ thống có thể nhìn thấy được. Với website TMĐT, về cơ bản sẽ có 4 loại trang chính: Trang chủ; Trang loại sản phẩm; Trang chi tiết sản phẩm; và trang Giỏ hàng – Thanh toán.



Hình 1. 8 Giao diện người dùng của website Adayroi.com

Ví dụ như với trang adayroi.com của Vingroup, khi khách ghé thăm trang chủ sẽ nhìn thấy các sản phẩm hot, các ưu đãi, các chương trình khuyến mại, các danh mục sản phẩm.

Ở phần đầu trang, đập vào mắt người dùng ngoài các thông tin liên hệ, giỏ hàng, đăng nhập - đăng ký thì ô tìm kiếm chiếm diện tích khá lớn khiến khách ghé thăm có thể nhận biết và sử dụng chức năng này.



Hình 1. 9 Mô tả trang loại sản phẩm của website Adayroi.com

Ở các trang loại sản phẩm, các thông tin về các loại mặt hàng cùng loại, các hình

ảnh sản phẩm, các thông tin, giá và khuyến mại.

Khu vực của bạn Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giảm thêm khi có VinID Bán hàng cùng Adayroi Hỗ trợ 1900 1901

adayroi.com Danh mục [Tìm sản phẩm, thương hiệu và danh mục] Đăng nhập / Đăng ký

TRANG CHỦ > SỨC KHỎE SẮC ĐẸP > TRANG ĐIỂM > BỘ TRANG ĐIỂM

Bộ trang điểm mắt TheFaceShop #02 Double Curling

Thương hiệu: TheFaceShop | Bộ trang điểm - TheFaceShop | Đây là người đầu tiên đánh giá sản phẩm

Sản phẩm chỉ áp dụng với hình thức thanh toán trả trước.

Gồm mascara, bút kẻ mắt và tẩy trang mắt môi

Mascara mi cong gấp 2 lần, mã 02 Double Curling

Bút kẻ mắt màu đen, mã màu 01 Ink Black

609.000đ ~~1.188.000đ~~ -49% (Miễn phí vận chuyển)

Giá cho chủ thẻ VinID (-2%)
597.000đ (12.000đ sẽ được hoàn vào thẻ VinID)

Số lượng: (Còn 10 sản phẩm)

Mua Ngay **Thêm vào giỏ hàng**

NHẬP CODE PCS11 -100.000Đ ĐƠN HÀNG TỪ 1 TRIỆU (THỜI TRANG + MỸ PHẨM) CHỈ ĐẾN 11-11

Hình 1. 10 Mô tả trang loại sản phẩm của website Adayroi.com

Trang chi tiết sản phẩm có thông tin chi tiết đầy đủ của một sản phẩm bao gồm: các hình ảnh sản phẩm, mã sản phẩm, giá, giá khuyến mại, thông tin giỏ hàng, nút mua hàng...

adayroi.com Danh mục [Tìm sản phẩm, thương hiệu và danh mục] Đăng nhập / Đăng ký

Giỏ hàng của bạn 3 sản phẩm

	Samsung Galaxy S8 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu) BÍCH NGỌC MOBILE (TPHCM) 9.690.000đ 12.590.000đ -29%		1	
	Samsung Galaxy S8 4GB/64GB Tím (Hàng nhập khẩu) BÍCH NGỌC MOBILE (TPHCM) 9.990.000đ		1	
	Bộ trang điểm mắt TheFaceShop #02 Double Curling THEFACESHOP 609.000đ 1.188.000đ -49%		1	

Thành tiền: 20.289.000đ

Tổng tiền 20.289.000đ

Giá đã bao gồm VAT

Tiến hành thanh toán →

1

Thông tin đăng nhập

2

Địa chỉ nhận hàng

3

Thanh toán

Vui lòng nhập số điện thoại hoặc Email để tiếp tục thanh toán

Email hoặc số điện thoại

Tôi đã có tài khoản

Tôi là khách hàng mới

Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng nhập để mua hàng

Hoặc đăng nhập bằng

FACEBOOK

GOOGLE

< Quay lại giỏ hàng

ĐƠN HÀNG (3 SẢN PHẨM)

Thay đổi

Bộ trang điểm mắt TheFaceShop #02 Double Curling	Bộ trang điểm mắt TheFaceShop #02 Double Curling	609.000đ x1 609.000đ
Samsung Galaxy S8 4GB/64GB Tím (Hàng nhập khẩu)	Sản phẩm không áp dụng tiêu điểm VinID	9.990.000đ x1 9.990.000đ
Samsung Galaxy S8 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)	Sản phẩm không áp dụng tiêu điểm VinID	9.690.000đ x1 9.690.000đ
Tổng tiền sản phẩm		20.289.000đ
Tổng phí vận chuyển		Miễn phí
Tổng tiền đơn hàng		20.289.000đ

Hình 1. 11 Mô tả trang Giỏ hàng – Thanh toán của website Adayroi.com

Giao diện người dùng thường được xử lý bởi ba ngôn ngữ chính là HTML, CSS và Javascript. Đây là ba nhân tố chính tạo nên lớp “vỏ” của website giúp cho người dùng có thể nhìn thấy các giao diện và các tương tác phía khách hàng (client).

1.3.2. Quản trị nội dung

Đối với một website, thành phần **quản trị nội dung (back-end)** là thành phần không thể thiếu, giúp cho người quản trị hệ thống và người quản trị nội dung có thể quản lý toàn bộ các nội dung phía giao diện người dùng và một số nội dung quản trị khác.

Thông thường, phần quản trị nội dung được xây dựng dựa trên các nghiệp vụ quản lý như:

- Quản lý cấu trúc chung website;
- Quản lý sản phẩm;
- Quản lý tin bài;
- Quản lý việc đặt hàng, giao hàng;
- Quản lý khách hàng;
- Quản lý nhân viên.

Hãy nói cách khách, phần quản trị nội dung giúp tự động hóa việc thực hiện toàn bộ các nhu cầu của người dùng nội bộ.

Thông thường, giao diện quản trị nội dung thì chỉ có người có quyền quản trị hệ thống hoặc quản trị nội dung mới có thể truy cập được và được gọi là CMS (*Content management system*). Tạo nên các CMS này là công việc tương đối phức tạp, cần các kỹ sư về CNTT, biết lập trình, biết làm việc với cơ sở dữ liệu và tích hợp hệ thống. Ngôn ngữ lập trình để xây dựng CMS thường là một số ngôn ngữ chuyên cho back-end như java, php, asp.net... Để xây dựng được thành phần quản trị nội dung thì việc tìm hiểu nghiệp vụ, tìm hiểu quy trình bán hàng, tự động hóa quy trình, tích hợp các nghiệp vụ là việc cực kỳ phức tạp, đòi hỏi công xây dựng lên tới hàng năm trời. Tuy nhiên, nghiệp vụ đối với các CMS cho các website TMĐT lại tương đối giống nhau. Do vậy, các nhà phát

triển web nhỏ lẻ ít khi xây dựng từ đầu mà hay dựa vào khung làm việc có sẵn (*framework*). Các framework dành cho phát triển website TMĐT sẽ được đề cập và phân tích trong chương 8 của bài giảng này.

1.4. CÁC MÔ HÌNH WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Theo Tapscott (2000), website TMĐT có thể được phân chia thành các loại hình với các đặc điểm được tổng hợp trong bảng dưới đây.

	Chợ điện tử	Sàn tổng hợp	Sàn tích hợp	Sàn liên kết	Sản phẩm phân phối
Mục tiêu	Thị trường trao đổi hàng hóa và giá trị	Siêu thị điện tử	Chuỗi giá trị tối ưu	Tự tổ chức và sáng tạo giá trị	Trao đổi thông tin, hàng hóa và dịch vụ
Đặc điểm	- Thông tin thị trường - Quá trình thương lượng - Định giá động	- Phân phối sản phẩm - Giá của công ty - Dễ đáp ứng đơn hàng	- Lựa chọn nhà cung cấp tốt - Tối ưu hóa quy trình - Tích hợp sản phẩm	- Sáng tạo - Xây dựng niềm tin	- Tối ưu hóa hệ thống mạng - Quy trình logistics
Vai trò của khách hàng	Thành viên của sàn	Người mua	Người định hướng giá trị	Người đóng góp	Người nhận
Lợi ích	Dịch vụ có thể thỏa thuận	Dễ lựa chọn và đáp ứng đơn hàng	Sản phẩm được cá nhân hóa	Giải pháp sáng tạo và giá trị cho các bên	Giao nhận đúng thời điểm
Ví dụ	eBay	Amazon	Dell, Cisco	Linux	UPS, AT&T

(Nguồn: Tappsott, 2000)

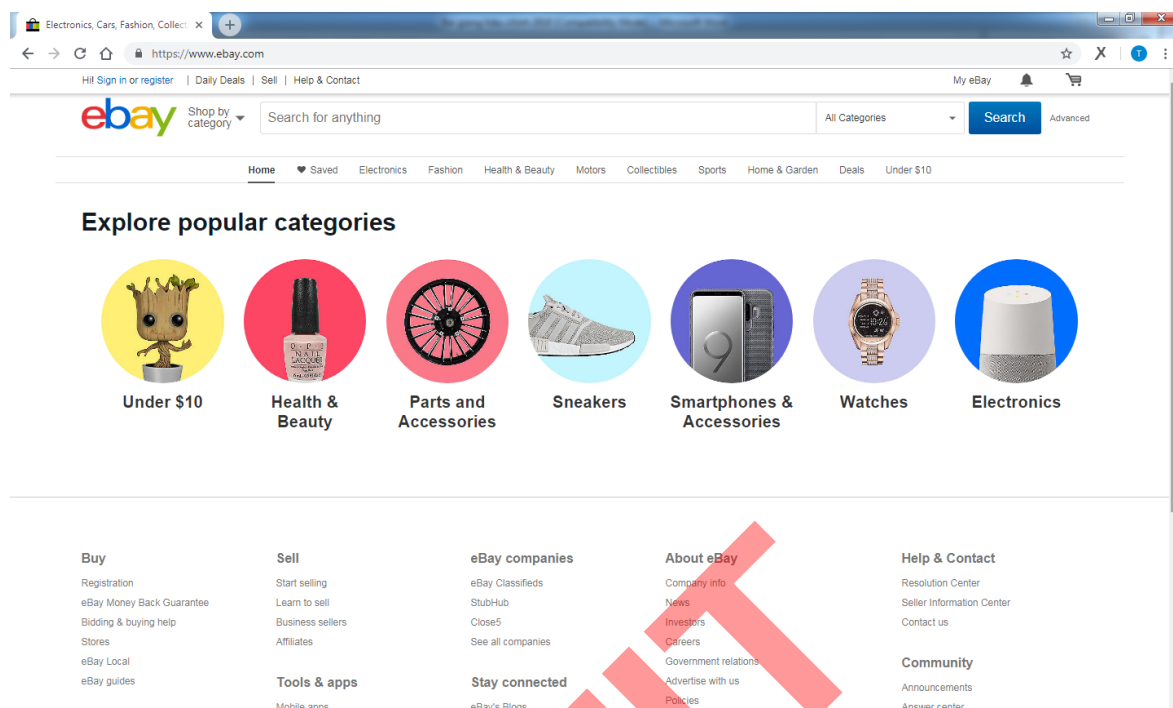
1.4.1. Chợ điện tử

Chợ điện tử (*Agora b-web*) là một sàn giao dịch điện tử, nơi người bán và người mua gặp nhau để thương lượng về hàng hóa và giá cả của hàng hóa.

Vấn đề cơ bản của chợ điện tử là quy trình khám phá các mức giá động.

Trong chợ điện tử không có mức giá cố định, giá được đưa ra trên cơ chế thỏa thuận.

Chợ điện tử xúc tiến trao đổi hàng hóa và dịch vụ số, hàng hóa và dịch vụ vật chất, khi nhà cung cấp và người mua mặc cả với nhau.



Hình 1 12 Chợ điện tử ebay

(www.ebay.com)

Lợi ích của việc vận hành mô hình chợ điện tử bao gồm:

- Không tốn chi phí dự trữ;
- Giảm thiểu chi phí marketing;
- Giảm chi phí phân phối;
- Giảm nghĩa vụ đối với sản phẩm;
- Giảm rủi ro về mặt tài chính (do nhà cung cấp ủy quyền cho người vận hành chợ điện tử thu phí đầu giá).

1.4.2. Sàn giao dịch tổng hợp

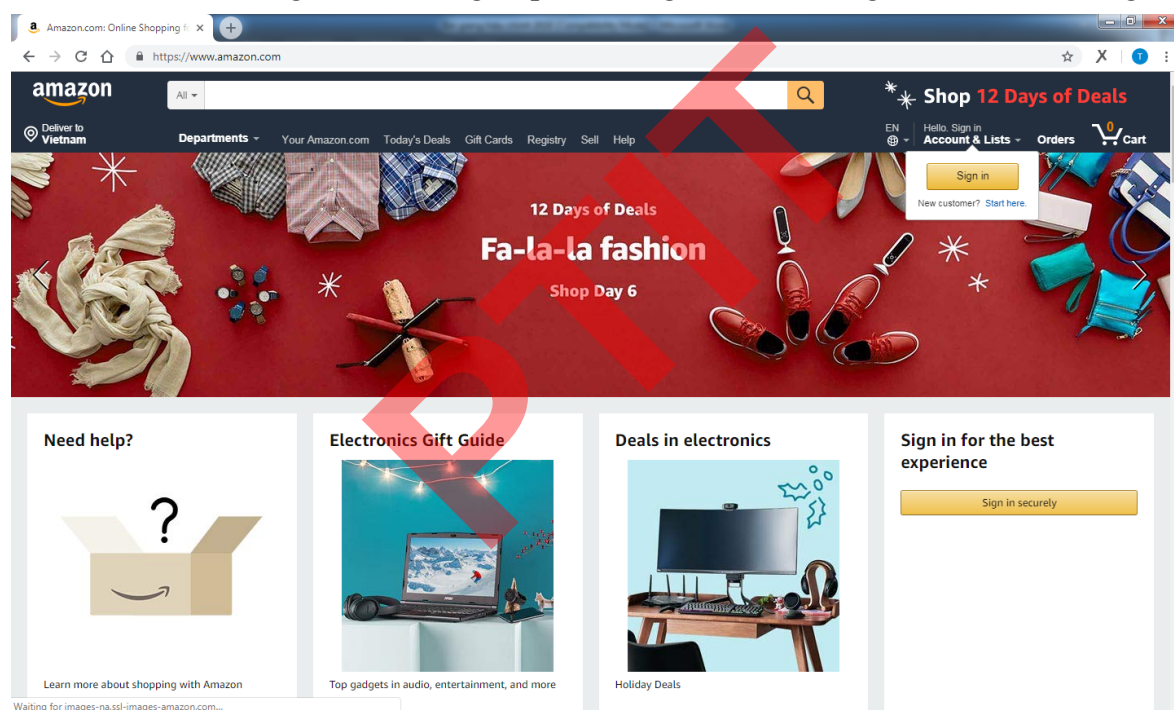
Một website dạng sàn giao dịch tổng hợp (*Aggregation b-web*) là một siêu thị điện tử, người chủ siêu thị lựa chọn sản phẩm và dịch vụ phù hợp từ các nhà sản xuất khác nhau, quyết định các phân đoạn thị trường thích hợp, đánh giá và hỗ trợ hoàn thành giao dịch.

Đặc trưng của chợ điện tử là sự kiểm soát dọc của các nhà cung cấp. Các đối tác mua sản phẩm và dịch vụ tùy ý, và hướng tới xác định giá mua. Sau đó sàn giao dịch tổng hợp xác định giá bán và các khoản chiết khấu theo nhóm hàng hóa. Sàn giao dịch cũng có thể kiểm soát việc bán và phân phối hàng hóa. Các sàn giao dịch tổng hợp thực hiện chức năng trung gian giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Thông thường sàn giao dịch tổng hợp sẽ chào bán một tập hợp lớn các sản phẩm mà có thể không tích hợp giá trị.

Mô hình sàn giao dịch tổng hợp có những ưu điểm sau:

- Quyền lực thương lượng lớn: sàn giao dịch tổng hợp lựa chọn sản phẩm và định giá;
- Sử dụng nhà tư vấn điện tử: phần mềm thông minh sẽ giúp người tiêu dùng tìm kiếm và so sánh các sản phẩm và đưa ra lời đề xuất phù hợp;
- Đánh giá sản phẩm một cách độc lập: ưu điểm và hạn chế của sản phẩm mà người tiêu dùng nắm rõ sẽ được sàn giao dịch tổng hợp công bố như một trợ giúp để những người tiêu dùng khác ra quyết định;
- Kích thích mua hàng: các sản phẩm thường được xếp thành nhóm và được chào bán đồng bộ và trọn gói;
- Khách hàng tiết kiệm chi phí vận chuyển: sàn giao dịch tổng hợp có thể khuyến khích việc sử dụng lợi thế do quy mô và giảm chi phí vận chuyển.

Có thể tồn tại sàn giao dịch tổng hợp trên cả loại hình TMĐT B2B và B2C. Amazon là một sàn giao dịch tổng hợp nổi tiếng và thành công đầu tiên trên thế giới.



Hình 1 13 Sàn giao dịch tổng hợp Amazon

(<https://www.amazon.com/>)

1.4.3. Sàn giao dịch tích hợp

Sàn giao dịch tích hợp (*Integration b-web*) là một chuỗi tạo giá trị bao gồm nhiều thành phần, từ việc định dạng, sản xuất và giao nhận tới các hoạt động hỗ trợ cho sản phẩm mà khách hàng mong đợi.

Chủ sàn tích hợp không tự sản xuất sản phẩm mà hoạt động giống như một nhà cung cấp nội dung. Họ sẽ tích hợp giá trị của các nhà cung cấp như các nhà phát triển bên ngoài, nhà cung cấp phụ tùng thay thế, nhà bán lẻ, tích hợp giải pháp, các đơn vị tác nghiệp và các đối tác khác. Về bản chất, sàn giao dịch tích hợp có vai trò là chuỗi giá trị.

Tiêu biểu cho sản giao dịch tích hợp là Cisco – nhà cung cấp mạng và thiết bị viễn thông.

Các ưu điểm của sản giao dịch tích hợp bao gồm:

- Giải pháp định hướng khách hàng;
- Nhà tích hợp đảm nhiệm toàn bộ trách nhiệm đối với đơn hàng của khách hàng;
- Tạo lập chuỗi giá trị: việc lựa chọn nhà cung cấp, hệ thống mạng, việc thương lượng... đều do nhà tích hợp xác định;
- Sản phẩm theo yêu cầu – sản xuất đơn chiếc;
- Nhà tích hợp kiểm soát việc quản lý dự án và sử dụng kiến thức.

1.4.4. Sản giao dịch liên kết

Sản giao dịch liên kết (*Alliance b-web*) là mạng lưới thành viên gắn kết lỏng lẻo và mang tính tự phát (được gọi là cộng đồng) theo đuổi cùng một mục đích. Các đối tác độc lập có những năng lực đặc biệt và riêng có tới sản và đồng thời đóng vai trò nhất định trong việc phát triển giải pháp. Trên thực tế, các đối tác trên sản giao dịch liên kết vẫn độc lập và cố gắng bù đắp sự thiếu hụt về năng lực bằng cách tạo ra mạng lưới đối tác phù hợp.

Việc phát triển hệ điều hành Linux là một ví dụ về một sản giao dịch liên kết.

Một trang web là sản giao dịch liên kết có những ưu điểm sau:

- Hình thành mạng lưới: các đối tác có quyền liên kết ngang với nhau;
- Tự tổ chức: có rất ít qui định về hành vi, tạo điều kiện cho các cơ hội phối hợp hoạt động;
- Đối tác cao cấp: các đối tác vừa là người sản xuất (cung cấp sản phẩm sáng tạo) vừa là người tiêu dùng (đòi hỏi những giải pháp riêng);
- Mô-đun giá trị: các tài sản vô hình được đồng thời tạo ra.

1.4.5. Sản phân phối

Sản phân phối (*Distribution b-web*) là một mạng lưới phân phối phục vụ việc chuyển giao hàng hóa vật chất, sản phẩm và dịch vụ vô hình từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng.

Các chủ sản phân phối thực hiện chức năng phân phối, có thể hoạt động như một công ty vận tải, một nhà cung cấp trực tuyến, dịch vụ tài chính, chuyển phát nhanh, người vận hành một mạng truyền thông hoặc một công ty logistics.

Nếu như sản tích hợp và sản liên kết tham gia vào chuỗi giá trị bằng cách chuyển hóa nguyên liệu thô hoặc ý tưởng thành sản phẩm. Chợ điện tử và sản tổng hợp thì lựa chọn hàng hóa, chào bán chúng và thương lượng giá cả. Còn sản phân phối lại hỗ trợ cả bốn dạng sản giao dịch còn lại bằng cách đảm bảo chuyển giao thông tin, hàng hóa và dịch vụ.

Các ưu điểm của sản phân phối gồm:

- Quốc tế hóa: thị trường toàn cầu;

- Lợi thế nhờ qui mô;
- Vận hành 24/7;
- Chuyên môn hóa theo loại / dòng sản phẩm;
- Có chức năng đặc biệt của một trung gian thông tin, kiểm soát việc truy cập và chuẩn bị dữ liệu giao dịch.

1.5. CÁC BƯỚC CƠ BẢN XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Việc thiết lập một website TMĐT cần thực hiện hai nhóm công việc, liên quan đến khởi tạo hoạt động TMĐT và liên quan đến thiết kế website.

Các công việc liên quan đến khởi tạo hệ thống TMĐT, gồm:

- Quyết định và đăng ký tên miền (website bán hàng);
- Lựa chọn phương án lưu trữ web;
- Xây dựng hệ thống kỹ thuật (website bán hàng);
- Ký kết và tích hợp hệ thống với các nhà cung ứng hàng hóa (mua hàng trực tuyến);
- Ký kết và tích hợp hệ thống với bên thứ ba trong thanh toán điện tử (tài khoản thương nhân, tài khoản người bán...);
- Ký kết và tích hợp hệ thống với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển;
- Ký kết và tích hợp hệ thống với các đối tác dịch vụ khác (marketing, bảo hành, dịch vụ khách hàng...);

Các công việc liên quan đến xây dựng website bán lẻ trực tuyến gồm:

- Xây dựng nội dung website;
- Thu thập hình ảnh của công ty và các sản phẩm;
- Xử lý hình ảnh để đưa lên website;
- Xây dựng bố cục và giao diện website;
- Kết nối Internet;
- Cài đặt máy chủ web (phần cứng);
- Cài đặt phần mềm máy chủ;
- Cài đặt phần mềm quản lý nội dung;
- Phát triển nhân lực công ty để duy trì nội dung website;
- Phát triển nhân lực công ty để duy trì dịch vụ website;
- Xây dựng quy trình giao dịch trên website.

1.6. NHỮNG LƯU Ý ĐỂ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG MỘT WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Có rất nhiều lời khuyên nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng thành công một website TMĐT. Trong khi lĩnh vực TMĐT có mức độ cạnh tranh rất cao, các website TMĐT vừa phải phát huy được sức mạnh của công nghệ và CNTT trong các giải pháp

mua hàng, lại vừa phải mang lại trải nghiệm mang tính xã hội đối với chính những khách hàng của mình. Điều này thực sự là rất khó khăn, nhưng vẫn có những lưu ý rất bổ ích đối với những doanh nghiệp trong quá trình xây dựng website, triển khai và phát triển website TMDT.

Để xây dựng website TMDT thành công cần đảm bảo các yếu tố sau:

(1) Cung cấp kinh nghiệm quý báu cho khách hàng. Cần đảm bảo rằng khách hàng dễ dàng xác định được sản phẩm mà họ muốn mua theo trực giác và theo hình thức thân thiện nhất;

(2) Website cần tạo được nét đặc trưng riêng cho bản thân web và cho các sản phẩm chào bán;

(3) Các hướng dẫn trên website cần đơn giản và dễ hiểu. Khách truy cập website sẽ biết được họ đang ở đâu trên website tại bất kỳ thời điểm nào nhờ sơ đồ site và cơ chế lọc tìm kiếm;

(4) Website luôn có giỏ hàng hiện hữu. Nhiều website hàng đầu cung cấp các giỏ hàng rất nhanh chóng. Điều này có nghĩa là khách hàng có thể thấy họ đã mua bao nhiêu sản phẩm trong giỏ và giá của giỏ hàng đó là bao nhiêu mà không cần phải click quá nhiều trên giỏ hàng trên page;

(5) Duy trì bố cục thiết kế nội dung. Ví dụ, trên hầu hết các trang khách viếng thăm website nên nhận dạng được khách hàng là ai và nhìn thấy cấu trúc nội dung và tìm kiếm theo chức năng. Điều quan trọng là website TMDT cần duy trì các yếu tố nội dung nhiều nhất có thể;

(6) Tương thích với nhiều thiết bị. Để phù hợp với xu hướng hành vi của người tiêu dùng hiện nay là luôn dịch chuyển giữa on-line và off-line, “lướt web” ở mọi thời điểm và trên mọi thiết bị với rất nhiều nền tảng khác nhau, thì website TMDT cần phải hiển thị được trên các loại nền tảng, thiết bị có thể giúp người dùng truy cập nó;

(7) Chính sách giá rõ ràng với mức giá cạnh tranh;

(8) Đảm bảo sự an toàn và bảo mật của khách hàng trong qui quá mua hàng. Một website tốt sẽ đảm bảo các phương thức thanh toán trực tuyến và cung cấp cho khách hàng sự tin tưởng rằng họ có thể mua hàng an toàn và đảm bảo;

(9) Website cần cung cấp các lựa chọn gia tăng cho khách hàng. Lựa chọn gia tăng có thể là thuộc tính sản phẩm, liên quan đến sản phẩm hay những gì mà những người khác đã mua. Một website thành công sẽ cung cấp cho khách hàng các lựa chọn khác dựa trên những gì họ đã xem;

(10) Website cần phải khuyến khích khách hàng để lại phản hồi. Sự phản hồi khách hàng và sự xem xét có thể cung cấp một công cụ bán hàng cực kỳ có giá trị để thúc đẩy doanh số bán hàng thông qua website TMDT. Thêm vào đó cung cấp tỉ lệ phản hồi sẽ cho khách hàng khả năng chia sẻ sản phẩm và danh sách mong muốn của họ lên mạng xã hội.

CÂU HỎI CHƯƠNG 1

1. Nêu các khái niệm *Webpage*, *HomePage*, *Website*. Lấy ví dụ một mô hình website?
2. Nêu khái niệm *trình duyệt web* (Web browser)?
3. Nêu khái niệm *địa chỉ mạng* (URL)? Mô tả cấu trúc của một URL?
4. Trình bày về *Script* và hoạt động *server / client*?
5. Trình bày về mục tiêu của một website? Trình bày đối tượng sử dụng và nhu cầu của họ đối với một website thương mại điện tử?
6. Mô tả nhu cầu của người dùng (khách hàng) website thương mại điện tử? Lấy ví dụ về một website được cho là đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng, hãy mô tả những hoạt động được cho là đáp ứng tốt đó?
7. Trình bày các thành phần sau đây của một website thương mại điện tử:
 - Giao diện người dùng
 - Phần quản trị nội dung
8. Trình bày các mô hình website thương mại điện tử theo Tapscott (2000)? Với mỗi mô hình hãy cho ví dụ minh họa về một website đại diện cho mô hình đó?
9. Trình bày các bước cơ bản xây dựng website thương mại điện tử?
10. Trình bày những vấn đề cần quan tâm để xây dựng thành công một website thương mại điện tử?

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG

2.1.1. Tổng quan

Các độc giả của web không chỉ xem thông tin, họ tương tác với nó theo cách thức mới không như các tiền lệ trong việc thiết kế tài liệu giấy. Giao diện người dùng đồ hoạ (GUI) của hệ thống, cộng thêm các tương tác ẩn dụ, hình ảnh và các quan niệm được sử dụng để truyền tải mọi tính năng, thông tin lên màn hình, và trải qua thời gian các đặc thù trực quan của các thành phần giao diện đồ hoạ và sự tương tác chức năng hoá đã tạo nên nét đặc trưng "nhìn thấy và cảm nhận" của các trang web cùng các mối liên kết hypertext. Thiết kế đồ hoạ và các hình ảnh ký hiệu trực giác không chỉ để làm đẹp trang web, mà đồ hoạ trở thành một phần được tích hợp trong trải nghiệm người dùng đối với website. Trong các website có sử dụng ảnh, không thể hoàn toàn tách rời thiết kế đồ hoạ với thiết kế giao diện.

2.1.2. Thiết kế website đối lập với thiết kế tài liệu thông thường

Đại đa số nhận thức hiện tại của chúng ta về thông tin có cấu trúc bắt nguồn từ việc tổ chức các quyển sách, tạp chí xuất bản đã được in và công tác chỉ số hoá thư viện, các hệ thống phân loại được phát triển quanh các ấn bản đó.

Mọi đặc điểm cho một cuốn sách, từ mục lục đến chú thích, chỉ số đã được rút ra qua hàng thế kỷ, và người đọc trước kia cũng đã phải đối diện với các vấn đề tổ chức hết như người đọc bây giờ của các tài liệu đa phương tiện (*hypermedia*). Cuốn Kinh thánh năm 1456 của Gutenberg thường được trích dẫn như cuốn sách hiện đại đầu tiên, tuy thế cũng phải sau khi phát triển mạnh việc xuất bản cùng hơn 100 năm kinh nghiệm thì việc đánh số trang, chỉ số, mục lục cũng như các trang bìa mới trở thành đặc điểm routine cho các cuốn sách. Các tài liệu web tương tự như vậy, cũng phải trải qua sự phát triển và sự chuẩn hoá cách thức thông tin được tổ chức, thực hiện ở dạng điện tử.

2.1.3. Các tiền lệ trong in ấn

Mặc dù các tài liệu đa phương tiện trên Internet mang đến thách thức mới cho những nhà thiết kế. Đại đa số hướng dẫn về thiết kế, tạo lập, lắp ráp, hiệu chỉnh và tổ chức một tài liệu đa phương tiện không khác so với thực tế trong công việc của nhà xuất bản. Đa số website có thể được tạo ra phù hợp với các qui ước cho hình thức biên tập và tổ chức văn bản. Các phương pháp tạo các tài liệu rõ ràng, bao quát, nhất quán có thể tìm thấy trong các hướng dẫn về tổ chức tài liệu in (ví dụ như trong cuốn sách “Xerox Publishing Standards: A Manual of style and Design”, 1988). Mặc dù là thiết kế tài liệu điện tử nhưng các nhà thiết kế website cũng cần phải tuân thủ các chuẩn mực cơ bản của thiết kế đồ hoạ và biên tập như thiết kế tài liệu in ấn.

2.1.4. Làm cho website độc đáo

Các website khác sách và các tài liệu khác ở một nét cơ bản: các liên kết siêu văn bản cho phép người đọc truy nhập đến một trang web đơn lẻ không cần đến lời nói đầu hay tựa đề. Điều này thường có nghĩa là các đầu trang, chân trang của website sẽ phức tạp, nhiều thông tin hơn các trang in trên giấy. Có thể là vô lý, buồn cười khi lặp lại các

thông tin bản quyền, tác giả, thời gian xuất bản ở tất cả các trang sách, nhưng một trang web riêng lẻ thường cần đến những thông tin này, vì các trang đơn lẻ có thể chỉ là một phần nhỏ của cả website mà độc giả có thể nhìn thấy. Vấn đề tạo các website độc đáo không chỉ đặt ra đối với bản thân các website. Các tạp chí, báo và đặc biệt là nhật báo đều lặp lại thời gian phát hành, số bản tại phần đầu hay cuối từng trang, vì họ biết độc giả của họ thường cắt các bài báo, hoặc photocopy các trang từ tạp chí và cần thông tin trích dẫn để theo dõi nguồn gốc nguyên bản của các bài. Các khó khăn khi tạo các website vừa dễ sử dụng, vừa đầy đủ nội dung, chiến lược thiết kế tốt nhất là áp dụng nhất quán một số quy ước thiết kế cơ bản trong mọi website. Các thành phần cơ bản của một website không phức tạp. Để làm rõ hơn tính độc đáo thì cách tốt nhất là người thiết kế website nên đặt các câu hỏi như: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu?.

2.1.4.1. Ai?

Ai đang nói? Câu hỏi này thật cơ bản, và thông tin thường được đảm bảo đến nỗi các tác giả của website thường bỏ qua phần tin quan trọng nhất mà một độc giả cần đến để đánh giá nguồn gốc, lai lịch của tài liệu: Ai đang nói cho người thiết kế? Dù website có xuất phát từ một cá nhân hay từ một viện nghiên cứu, cũng luôn phải thông báo cho người đọc ai đã tạo website đó.

2.1.4.2. Cái gì?

Mọi tài liệu đều cần tiêu đề để hiểu để gây sự chú ý của độc giả, nhưng trong nhiều trường hợp đặc biệt đối với các website, yếu tố cơ bản này lại cực kỳ quan trọng. Tiêu đề là cái đầu tiên các độc giả nhìn thấy khi các website được tải dần xuống. Trong các website nhiều hình ảnh đồ họa, tiêu đề là cái duy nhất mà người ta có thể nhìn thấy trong thời gian chờ ảnh được tải lên. Ngoài ra, tiêu đề là phần văn bản sẽ được trình duyệt sử dụng như một "đánh dấu trang" nếu độc giả chọn nó để đưa vào danh sách ghi nhớ. Một tiêu đề không sát thực, tối nghĩa, hoặc một tiêu đề quá kỹ thuật sẽ không giúp người đọc nhớ được tại sao họ lại cho trang web này vào danh sách lưu trữ.

2.1.4.3. Khi nào?

Tính hợp thời là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá toàn bộ một website. Chúng ta thực hiện truyền thông trong thời đại mà mọi tài liệu giấy đã đảm bảo: báo, tạp chí, và hầu như mọi quan hệ thư từ văn phòng đã được xác định ngày tháng. Do đó hãy đề ngày tháng cho mọi trang web, và thay đổi mỗi khi cập nhật thông tin. Thông tin về doanh nghiệp, các bản hướng dẫn, thông tin về sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật dưới dạng trang web nên có thêm thời gian được sửa chữa, cập nhật lại.

2.1.4.4. Nơi nào?

World Wide Web là một địa điểm duy nhất có thông tin cực lớn nhưng lại có ít chỉ dẫn rõ ràng về vị trí thực sự của tài liệu. Nhấn vào một liên kết web, chúng ta có thể kết nối đến một web server ở Sydney (Úc) hay Chicago (Mỹ) hoặc một nơi nào đó trên Internet rộng lớn. Nếu chúng ta không thông thạo lắm trong việc phân tích URL, thật khó khăn để xác định tài liệu đang thực sự nằm ở đâu. Sau cùng đây chính là World Wide Web, và câu hỏi tài liệu đến từ đâu đôi khi không thể tách khỏi câu hỏi tài liệu này của ai. Vì thế cần thông báo cho độc giả thông tin về doanh nghiệp đang ở đâu cùng với các

thông tin cơ bản nhất về doanh nghiệp.

Nên kết hợp địa chỉ của trang chủ ít nhất ở các trang chính trong website để tạo thuận tiện cho việc thực hiện các kết nối đến website. Một khi độc giả lưu các trang như một file text hoặc in ra giấy, các mối liên kết có thể sẽ bị mất đi. Các phiên bản mới của một số trình duyệt phổ biến có thêm tính năng tự động thêm địa chỉ vào các bản in, nhưng rất nhiều độc giả không sử dụng tính năng nâng cao này.

Cần sử dụng nhất quán tiêu đề, các thông tin phụ trợ như tên sở hữu, thời điểm cập nhật và ít nhất một liên kết đến trang chủ trong mọi trang web. Nên đặt địa chỉ của trang chủ lên một số trang chính trong website. Thêm các thành phần cơ bản này thì coi như đã thực hiện được 90% công việc để hướng tới mục tiêu cung cấp cho các độc giả một giao diện web có thể hiểu được.

2.2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN CƠ BẢN

2.2.1. Thiết kế hướng tới người dùng

Giao diện đồ họa cho người dùng (GUI) được thiết kế nhằm giúp cho họ điều khiển trực tiếp máy tính của mình. Ngày nay, người dùng yêu cầu một mức độ hoàn hảo của mọi thiết kế giao diện đồ họa, kể cả các website. Không thể thiết kế cho một độc giả vô danh mà không biết đến các yêu cầu của người đó. Cần tạo các kịch bản mẫu cho các nhóm độc giả đang tìm kiếm thông tin trên website. Một độc giả có kinh nghiệm tìm một mẫu tin nhất định có được giúp đỡ hay cản trở bởi thiết kế website? Một độc giả mới có bị lung túng trước một hệ thống menu phức tạp hay không? Thử nghiệm các thiết kế và nhận các phản hồi từ độc giả là phương pháp tốt nhất để tìm ra các ý tưởng thiết kế cho phép độc giả nhận được cái họ muốn từ website TMDT.

2.2.2. Các hỗ trợ định hướng rõ ràng

Với công nghệ web hiện tại, đa số độc giả tương tác với các trang web bằng cách thực hiện các liên kết giữa các tài liệu. Vấn đề chủ yếu của giao diện trong các website là độc giả không ý thức được họ đang ở đâu trong tổ chức thông tin web. Các biểu tượng nhất quán, dễ hiểu, các lược đồ đồ họa đồng nhất và bản khái quát (đồ họa hay văn bản), màn hình tổng hợp... có thể cho độc giả sự tin tưởng là họ có thể tìm thấy cái họ cần mà không lãng phí thời gian. Độc giả phải luôn có khả năng quay trở lại trang chủ và các điểm chủ chốt trên website.

Các liên kết cơ bản này nên có trên mọi trang web, nó thường là các nút ấn đồ họa với hai mục đích: tạo các mối liên kết cơ bản và giúp tạo một biểu tượng đồ họa thông báo cho độc giả biết họ vẫn còn đang ở trong website.

2.2.3. Không có trang cuối cùng

Mọi website nên có ít nhất một liên kết. Các trang cuối cùng (*dead-end*) - các trang không kết nối đến các trang khác trong cùng site - không chỉ là một sự thất vọng với độc giả, chúng thường làm mất khả năng đưa độc giả đến với các trang khác trong website. Các trang web thường được đưa ra không có lời tựa đầu, mà độc giả thường tạo hay đi theo các liên kết thẳng đến các trang nằm sâu trong cấu trúc của website, do vậy họ có thể không bao giờ nhìn thấy trang chủ hoặc các thông tin mở đầu trên website. Nếu phía

dưới các trang không có các liên kết quay lên, về trang chủ hoặc quay lại menu, độc giả thực chất là bị loại khỏi việc truy nhập đến các phần còn lại của website.

2.2.4. Cho phép truy nhập trực tiếp

Mục đích của website TMĐT là cung cấp cho độc giả thông tin họ cần với ít bước nhất và với thời gian ngắn nhất. Điều này có nghĩa là cần thiết kế cấu trúc thông tin hiệu quả, giảm tối đa các bước qua hệ thống menu. Các nghiên cứu về giao diện chỉ ra rằng độc giả thích các menu mà có từ 5 đến 7 liên kết, và độc giả cũng không thích màn hình đầy đặc các lựa chọn so với các trang với các menu đơn giản.

Bảng 2.1 dưới đây cho thấy không cần nhiều cấp độ menu để tạo nên một số lượng lớn lựa chọn.

Số menu cần thiết	Số lượng mục trong menu được liệt kê			
	5	7	8	10
1	5	7	8	10
2	25	49	64	100
3	125	343	512	1.000

2.2.5. Băng thông và ảnh hưởng

Băng thông website (*Bandwidth*) là thông số chỉ dung lượng tải đi, tải về tối đa của một website trong một giây và thường được đo lường thống kê theo tháng. Băng thông website có thể ví như độ rộng của con đường mà người dùng có thể truy cập vào website TMĐT. Người dùng không chịu đựng thời gian trễ dài, các nghiên cứu về hành vi con người cho thấy đối với đa số công việc tính toán, ngưỡng của sự mất tác dụng là khoảng 10 giây. Các thiết kế web mà không thích hợp với tốc độ truy nhập của độc giả sẽ chỉ làm cho họ thất vọng.

Có rất nhiều cách giúp website được tải nhanh hơn. Một số cách tăng tốc độ tải trang cho website TMĐT bao gồm:

- Nâng cấp các gói hosting đáp ứng tối đa việc tải trang;
- Tối ưu hình ảnh trên trang;
- Tối ưu hoá mã nguồn của website...

2.2.6. Đơn giản và nhất quán

Độc giả sẽ không ấn tượng với sự phức tạp mà không lý do để biện giải cho sự phức tạp đó, đặc biệt là đối với các độc giả truy nhập vào website cho công việc và nhận thức được sự quý giá về thời gian.

Các biểu tượng trên website nên đơn giản, quen thuộc và dễ hiểu với độc giả. Ngay cả khi các trang không sử dụng đồ họa thì việc sử dụng nhất quán các tiêu đề, chân trang

và các liên kết đến trang chủ, các trang liên quan sẽ tăng cường cảm giác của độc giả là họ đang trong khung cảnh web. Cần nhất quán trong các thiết kế với từng trang về bố cục, thương hiệu, màu sắc và những khía cạnh khác về kinh nghiệm của người dùng. Không nên thay đổi mỗi một trang lại là một bố trí khác nhau, vì điều đó sẽ làm người dùng cảm thấy khó khăn khi khám phá trang web.

2.2.7. Tính ổn định thiết kế

Nếu doanh nghiệp mong muốn thuyết phục độc giả rằng những gì doanh nghiệp cung cấp là chính xác và đáng tin cậy thì cần thiết kế website một cách cẩn thận, giống như việc xây dựng mối quan hệ với các độc giả này, thông qua khả năng biên tập và trình độ cao trong thiết kế. Một website trông luộm thuộm, với thiết kế trực quan nghèo nàn, trình độ biên tập kém sẽ không truyền được sự tin cậy cho các độc giả.

Tính ổn định chức năng trong thiết kế web có nghĩa là giữa các thành phần giao tiếp của website làm việc ổn định. Tính ổn định chức năng có hai thành phần, thứ nhất là đặt các vật đúng chỗ ngay từ đầu khi thiết kế website, thứ hai là giữ chúng hoạt động nhịp nhàng trong suốt thời gian. Các website tốt tự nó đã có tác động qua lại, với nhiều liên kết đến các trang trong site đó, và có các liên kết đến các site khác. Cần kiểm tra thường xuyên các liên kết để đảm bảo chúng còn tồn tại. Mọi cái trên môi trường web thay đổi rất nhanh, cả trên website của doanh nghiệp và trên các website khác có dẫn liên kết đến website của doanh nghiệp. Cần có lịch kiểm tra lại các liên kết và cả nội dung của nó có còn thích hợp hay không.

2.2.8. Phản hồi và đối thoại

Thông qua hình ảnh đồ họa, các nút bấm, các liên kết đặt một nơi duy nhất, thiết kế web nên đưa ra khả năng xác nhận vị trí, lựa chọn của độc giả. Phản hồi cũng có nghĩa là bước chuẩn bị cho việc trả lời, đáp ứng các đòi hỏi, góp ý của độc giả. Các website thiết kế tốt luôn cung cấp môi liên hệ trực tiếp tới ban biên tập hoặc “webmaster” phụ trách kỹ thuật. Doanh nghiệp cần lên kế hoạch đảm bảo mối quan hệ liên tục với các độc giả. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công lâu dài của doanh nghiệp.

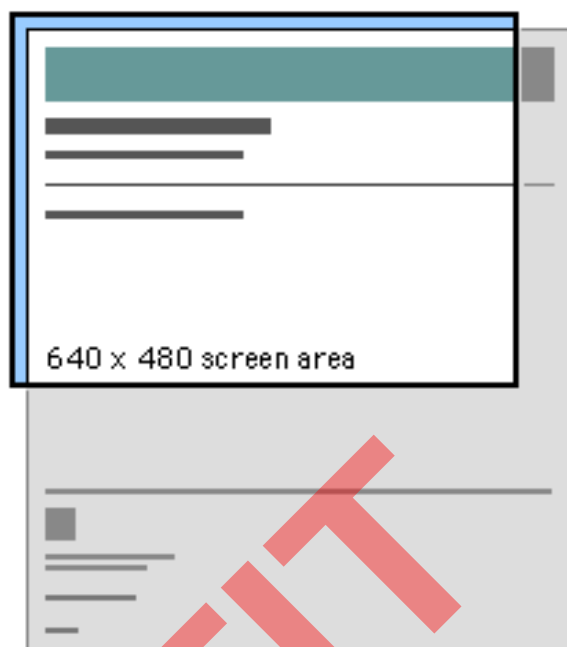
2.2.9. Thiết kế cho các trình duyệt khác

Ví dụ đối với hình ảnh, không phải mọi độc giả truy cập website đều nhận được lợi ích từ các hình ảnh đồ họa trên web, hoặc rất nhiều độc giả không có chương trình duyệt đồ họa. Một trong những ưu điểm của web và HTML là khả năng thay thế thông báo (nhãn ALT trong HTML) để các độc giả với các trình duyệt không có khả năng đồ họa vẫn hiểu được chức năng của hình ảnh trên website. Cần sử dụng các tính năng đặc biệt trong thiết kế web để cho phép các độc giả khiếm thị có thể nghe các thông báo thay thế hỗ trợ cùng hình ảnh đồ họa. Việc này đảm bảo bức ảnh hay các phím đồ họa không hoàn toàn mất hẳn nội dung đối với một nhóm độc giả nào đó.

2.2.10. Tạo ngữ cảnh hoặc mất độc giả

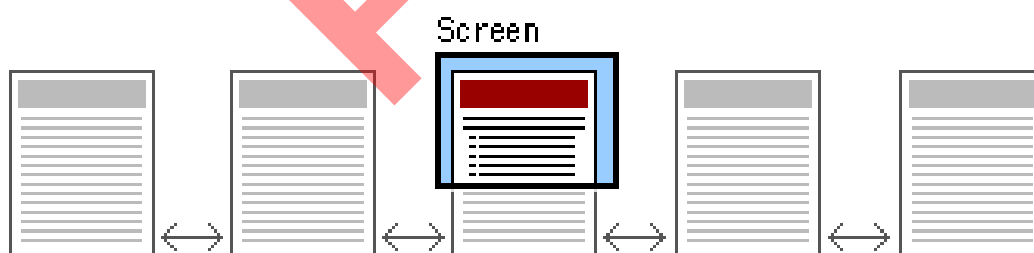
Độc giả cần cảm nhận ngữ cảnh, về vị trí của họ trong tổ chức thông tin trên web. Trong các tài liệu trên giấy, cảm giác “ta đang ở đâu” là sự phối hợp các cách xử lý về

biên tập, đồ họa có được từ thiết kế sách, cách tổ chức văn bản và cảm giác vật lý của cuốn sách. Các tài liệu điện tử không cung cấp một ám chỉ vật lý nào cho việc truy nhập thông tin. Khi độc giả thấy một liên kết trên một trang, họ ít có cảm nhận rằng họ sẽ được dẫn đi đâu, có bao nhiêu thông tin ở đó, và chính xác thông tin đó quan hệ thế nào với trang hiện tại. Đại đa số các trang web không vừa khớp với màn hình 14-15 inch, và do đó luôn có một phần của trang mà độc giả không thể nhìn thấy.



Hình 2. 1 Giao diện web

Các trang web cần cho độc giả cảm nhận rõ ràng ngữ cảnh và tổ chức thông tin, vì chỉ có một phần nhỏ của website (ít hơn một trang) được hiển thị vào một thời điểm. Vì thế khi thiết kế web cần chuẩn bị để cung cấp cho độc giả các khả năng này.



Hình 2. 2 Cấu trúc màn hình

2.3. SITEMAP

Sitemap (sơ đồ của một website) là một danh mục liệt kê tất cả các mục thông tin trên trang web của doanh nghiệp cùng sự mô tả ngắn gọn cho các mục thông tin đó. Sitemap nên được sử dụng dễ dàng trong việc thực hiện tìm kiếm nhanh để tìm ra thông tin cần thiết cũng như trong việc di chuyển thông qua các đường link trên website của doanh nghiệp. Sitemap nên là một sơ đồ hoàn hảo nhất của website.

Sitemap là sự cần thiết cho trang web của doanh nghiệp để đạt được một vị trí cao trong các hệ thống tìm kiếm, bởi vì các hệ thống tìm kiếm đánh giá rất cao cho các trang web có một sơ đồ điều hướng truy cập website.

2.3.1. Nội dung một sitemap

Một chú thích ngắn về website, sử dụng các từ khoá cơ bản trong các text link dẫn đến các trang chính của bảng điều hướng chuẩn trên site của doanh nghiệp (bảng này cũng có nhiều từ khóa) nơi có mọi đường link khác kết nối tới tất cả các trang trên website.

Một sitemap tốt nên dẫn tới được mọi vị trí trên website. Bằng cách này chúng ta sẽ có được sự ưu tiên lớn trong khi tìm kiếm hệ thống.

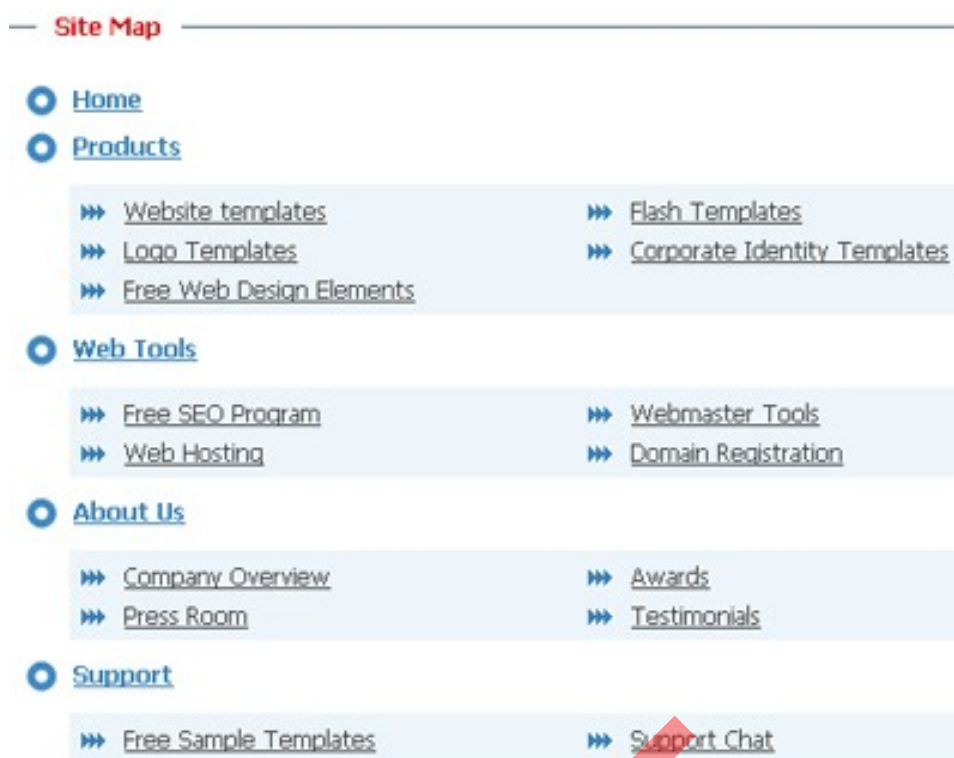
2.3.2. Lưu ý khi tạo các sitemap

Một sitemap nên tương ứng với thiết kế của trang web. Hãy xuất phát từ khái niệm thông thường, như được đề cập trong bất cứ tài liệu tương tự khác nào, một sitemap không mang lại cho website của doanh nghiệp sự đánh giá đầy đủ về mức độ thu hút mà thậm chí ngược lại còn có thể làm những người dùng hoảng sợ.

Không nên sử dụng những yếu tố đồ họa trong khi tạo một site map. Thời gian gần đây, hầu hết người sử dụng lướt web vào những trang trên Internet ở chế độ ngăn chặn đồ họa. Vì lý do này nên sự xuất hiện của đồ họa như là những yếu tố điều hướng truy cập trên sitemap của doanh nghiệp sẽ không được xem là có ích lắm, vì chúng sẽ không hoạt động cho tất cả người dùng, và sơ đồ sẽ chỉ là sự thể hiện chưa được thành công cho sáng tạo của doanh nghiệp. Bởi thế, lý tưởng là một site map nên nhìn giống nhau trong tất cả các trình duyệt khi mọi người truy cập web.

Cấu trúc của sitemap nên tương quan với chính hệ thống có tính phân cấp của web. Vì cấu trúc của một sitemap nên được sử dụng các tiêu đề và danh sách. Không nên sử dụng các bảng cho sitemap vì nó khiến cho quy trình này nhiều khó khăn hơn.

Nên đặt đường liên kết tới sitemap trên trang chính hoặc trang đầu của website, hoặc theo một cách nào đó tương tự để người dùng có thể sử dụng được dễ dàng khi cần thiết. Điều này khiến cho người dùng sẽ không ngừng một giây nào để nghĩ về điều họ nên làm gì sau khi truy cập vào website của doanh nghiệp.



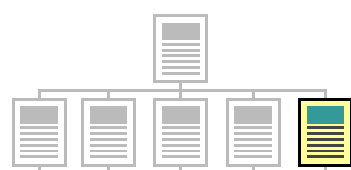
Hình 2.3 Site map

2.4. LIÊN KẾT VÀ ĐIỀU KHIỂN

2.4.1. “Quay lại” và “Quay về trang trước”

Tất cả các hệ thống siêu văn bản đều chia sẻ một vấn đề chung đó là: quay lại từ một loạt các liên kết mà độc giả đã đi qua sẽ không giống như lật các trang ngược lại trong các tài liệu in, khi mà các trang được đánh số. Khi độc giả nhấn vào một liên kết trong website, họ thường di chuyển từ một trang web này đến trang web khác, cũng có thể từ một quốc gia này đến một quốc gia khác. Cũng do liên kết là hai chiều, độc giả có thể quay lại trang web mà họ vừa rời khỏi bằng cách nhấn vào phím "Back" của trình duyệt. Có phím "Back", thì phím "Forward" cho phép độc giả lại đi đến trang web mới.

First Web site



Second Web site (a sequence of pages)



Hypertext link

“Go back”

“Go forward”

“Prev page”

“Next page”

Hình 2. 4 Liên kết và điều khiển

2.4.2. Tác dụng của thanh phím ẩn

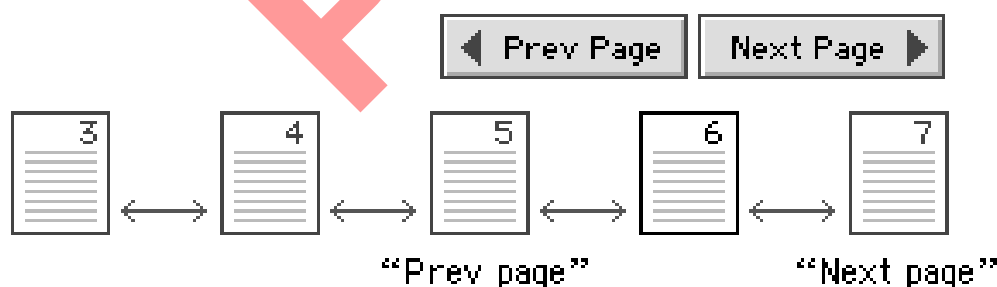
Đối với các nhà thiết kế thông tin, các liên kết siêu văn bản là một vấn đề quan trọng. Sự thay đổi căn bản trong ngữ cảnh mà các liên kết tạo ra dễ dàng làm lúng túng các độc giả, những người cần đến các ám chỉ và các yếu tố tác động có tổ chức, khi họ theo đuổi và hiểu các liên kết siêu văn bản từ trang này sang trang khác. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta đưa ra cho độc giả các tài liệu có nhiều phần đánh số. Trên hình trên, độc giả đã nhảy đến website thứ hai tại trang 6, và website đó gồm các trang được đánh số. Bằng việc tăng thêm các phím chuẩn (Back và Forward) của trình duyệt với các phím "Trang trước" và "Trang tiếp" được đưa vào thì độc giả đã có thêm công cụ để định vị qua hệ thống thông tin của website như chúng ta mong muốn. Thanh phím ẩn cũng có thể hiển thị vị trí của thông tin, giống như tiêu đề chương của các cuốn sách in:



Hình 2. 5 Thanh phím ẩn

2.4.3. Liên kết cố định và tương đối

Không như các phím Back hay Forward trong các trình duyệt như Netscape và MS Internet Explorer, Mosaic, chỉ có chức năng tương đối đến các trang mà độc giả vừa rời khỏi, phím "Trang tiếp" (*Next page*) và "Trang trước" (*Prev page*) trong các trang web là các liên kết cố định do chúng ta tạo nên chỉ đến một văn bản nhất định. Bằng cách tạo các phím lật trang, phím chỉ đến mục lục, nhà thiết kế web đã cung cấp cho độc giả phương tiện hiểu cách thức tổ chức thông tin trên website, ngay cả khi họ đến không phải từ trang chủ, hoặc từ mục lục nội dung. Phím ẩn không cho phép độc giả đọc tin theo thứ tự họ chọn, nhưng cho phép độc giả đọc các trang liên tiếp như ta trình bày:



Hình 2. 6 Liên kết trang

2.4.4. Điều khiển

Việc cung cấp một tập hợp phong phú các điều khiển đồ họa và liên kết tương tác trong web sẽ thu hút sự chú ý của độc giả, khiến họ quên đi các liên kết đa năng của trình duyệt và lười cuộn họ vào nội dung. Bằng cách sử dụng các phím ẩn đồng nhất trên website sẽ làm cho logic và trật tự của website trở nên rõ ràng.

Hình dưới đây minh họa một website được đánh giá là sử dụng hợp lý và thẩm mỹ cao đối với các liên kết và nút đồ họa.



Hình 2. 7 Ví dụ về một website có sự đa dạng và hợp lý về điều khiển
(<http://hitmo-studio.com>)

2.5. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

2.5.1. Tổ chức website chặt chẽ và dễ sử dụng

Website TMĐT cần có cấu trúc càng rõ ràng dễ hiểu càng tốt. Điều quan trọng là phải làm sao để khách hàng thấy được ngay các thông tin mà họ hi vọng có thể thu được từ website. Nếu website có quá nhiều thông tin thì có thể làm cho đơn giản hơn bằng cách thiết kế bảng nội dung, bảng này cũng nên hết sức đơn giản và dễ sử dụng. Đồng thời sử dụng những từ và đoạn ngắn gọn dễ hiểu để thu hút người đọc.

2.5.2. Sử dụng từ ngữ dễ hiểu

Khách hàng sẽ không thể theo dõi được một banner quảng cáo cũng như mua những mặt hàng mà người bán đang cung cấp nếu như họ không thể hiểu được những gì người bán nói.

Việc sử dụng từ ngữ để khuyến khích trưng sản phẩm là rất quan trọng, tuy vậy cần tránh sử dụng từ ngữ quá hoa mỹ gây cảm giác “nói quá”, hoặc các từ ngữ mang tính chuyên môn kỹ thuật gây khó hiểu cho độc giả. Điều này có mối liên hệ với việc xác định đối tượng của website ngay trong khâu đầu khi thiết kế web. Nói cách khác, từ ngữ sử dụng trên website cần trau chuốt cẩn thận, nhưng cũng cần đơn giản và dễ hiểu đối với tập khách hàng mục tiêu. Điều này đạt được khi doanh nghiệp hiểu và hình dung đúng “chân dung” của các khách hàng mục tiêu của mình.

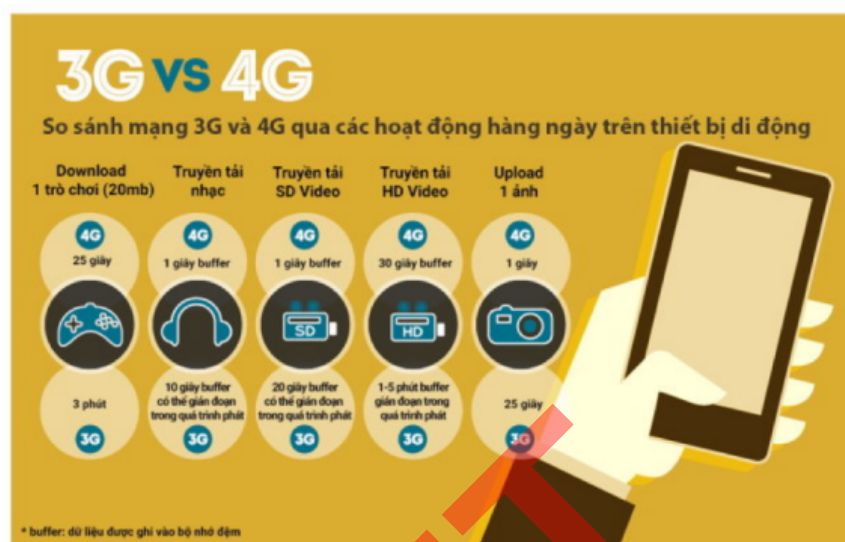
2.5.3. Dễ dàng khám phá các link

Các link bằng chữ hay biểu tượng được tạo ở tất cả các trang con để mọi người có thể xem lại hoặc xem tiếp mà không phải sử dụng đến nút "Back" hay "Forward" của trình duyệt. Cần nhớ là phải có những chữ thay thế tất cả các đồ họa và liên kết trong trang của doanh nghiệp. Đây là những từ sẽ xuất hiện thay thế đồ họa khi tùy chọn đồ họa trong trình duyệt bị tắt hoặc khi người dùng nhấn nút "Stop" trước khi trang được tải về đầy đủ.

2.5.4. Thời gian tải về nhanh

Điều kiện băng thông của mỗi khách hàng là khác nhau tùy theo thiết bị đầu cuối và hạ tầng mạng mà họ sử dụng.

Hình dưới đây minh họa thời gian tải về đối với các cơ sở hạ tầng mạng khác nhau. Theo đó để tải một trò chơi 20mb cần 3 phút đối với mạng 3G, nhưng chỉ cần 25s đối với mạng 4G.



Hình 2. 8 Minh họa các hoạt động tải dữ liệu trên mạng 3G và 4G

(<https://tintuc.viettelstore.vn/mang-4g-la-gi-toc-do-mang-4g-viettel-khac-gi-mang-3g.html>)

Cho dù người dùng có điều kiện tốt về thiết bị và hạ tầng như thế nào đi nữa thì việc rút ngắn thời gian tải về của website là rất quan trọng, bởi vì cảm giác chờ đợi luôn khiến người dùng không thoải mái. Trong thiết kế web, sử dụng đồ họa để trang trí là rất tốt nhưng không nên lạm dụng. Nếu cần nhiều hình ảnh và đồ họa lớn thì nên có một biểu tượng nhỏ sẽ liên kết với hình ảnh, đồng thời nhắc nhở người xem cần phải đợi. Sử dụng video và audio trong web như một công cụ để bán hàng là ý tưởng khá hay, tuy nhiên không nên sử dụng quá nhiều hoặc chỉ sử dụng duy nhất video và audio mà không có hình thức minh họa thay thế khác.

Kết quả khảo sát của Adobe tại Mỹ chỉ ra rằng: 47% khách hàng sẽ rời khỏi các website tìm kiếm thông tin về sản phẩm dịch vụ; 31% sẽ phải chuyển sang thiết bị khác để đọc nội dung mình muốn trong trường hợp tốc độ tải trang quá chậm. Đây cũng chính là xu hướng, thói quen tìm kiếm, đọc thông tin trên các thiết bị PC, laptop, điện thoại... của khách hàng ở khắp nơi trên thế giới. Đừng để mất khách hàng chỉ vì website của doanh nghiệp tải về quá chậm.

2.5.5. Nội dung không có hình ảnh

Nhiều người sử dụng ảnh "GIFS" và JavaScripts để tạo các logo và ký tự chạy ngang màn hình hay những gì tương tự. Điều này không chỉ làm tăng thời gian tải về mà còn làm người xem xao lãng thông điệp bán hàng của doanh nghiệp. Người dùng Internet là những người của thông tin vì vậy doanh nghiệp hãy chắc chắn rằng mình đang dành thời gian cho những thông tin có chất lượng chứ không phải là những hình ảnh vô bổ.

Nếu có một nội dung vô giá trong trang web, hãy làm cho nó dễ đọc. Hãy chia thành những đoạn quan trọng, gạch chân hoặc bôi đậm những câu quan trọng trong từng đoạn và dùng ngai trang trí với một số màu.

Tô màu văn bản thay thế file đồ họa nếu có thể. Nói cách khác thay vì sử dụng một file đồ họa để gây sự chú ý thì có thể sử dụng văn bản có màu sắc khác nhau.

Có thể doanh nghiệp muốn cung cấp thông tin miễn phí dưới dạng bài báo hay bài phóng sự, và sau đó cố gắng bán hàng. Nếu muốn cung cấp cho người sử dụng những thông tin bổ ích với mục đích thu hút khách hàng, hãy thêm những nội dung có chất lượng chứ không phải là những hình ảnh bên ngoài. Trong trường hợp đó một chữ đáng giá hàng nghìn hình ảnh.

Thậm chí nếu muốn trang web của mình sinh động hơn (có những biểu tượng biến hình, các dòng chữ bôi đậm...) nhằm thu hút mọi người tiếp tục quan tâm tới sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, thì việc doanh nghiệp cần làm là kiểm tra những kết quả mà khách hàng hành động trên web, đặc biệt là tỷ lệ chuyển đổi từ lướt web sang mua hàng.

2.5.6. Dễ theo dõi “quá trình bán hàng”

Doanh nghiệp TMĐT cần tạo điều kiện để khách hàng hiểu rõ những lợi ích của sản phẩm của doanh nghiệp đem lại, cũng như cung cấp cho khách hàng phương thức đặt hàng thuận tiện nhất. Quá trình bán hàng là tiếp cận định hướng doanh số, bên cạnh đó các yếu tố kỹ thuật của website cần cho phép mô tả được “hành trình khách hàng” (Customer journey).

Hành trình khách hàng là toàn bộ những giai đoạn trải nghiệm mà khách hàng đi qua khi họ tương tác với doanh nghiệp, từ khi mới là người lạ cho đến khi trở thành khách hàng trung thành. Theo đó doanh nghiệp cần theo dấu chân khách hàng, mời chào họ vào website của mình, kích lệ họ đi dọc theo hành trình đến với đích là hành động mua hàng của doanh nghiệp.

2.5.7. Tương thích với đa số trình duyệt web

Nếu chúng ta sử dụng bảng biểu hãy xem xét cẩn thận việc nó sẽ hiển thị như thế nào ở các trình duyệt khác nhau (ví dụ Internet Explorer, Netscape) và ở tất cả các cấp độ phân giải (ví dụ 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1400 x 1050).

2.5.8. Một số vấn đề quan trọng khác khi thiết kế website

Ngoài những nội dung về thiết kế nêu ở các mục trên đây, quá trình thiết kế website TMĐT cần quan tâm đến một số vấn đề khác nữa, cụ thể là:

- Kiểm tra cẩn thận để tránh lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp.
- Triển khai một chương trình toàn bộ website với các phương pháp khác nhau để đảm bảo mọi thứ được vận hành trơn tru và không mang lại trải nghiệm tồi cho khách hàng (các đường liên kết, thời gian tải, biểu mẫu...).
- Thông điệp bán hàng trên website cần mạnh mẽ và thuyết phục nhưng lại không quá đột ngột khi chưa thể mang đến một nhận thức tốt và sự thiện cảm của khách hàng đối với website và với doanh nghiệp.
- Website phải phát triển được các tiện ích gia tăng trực tuyến chứ không chỉ

dừng lại ở các thông báo bán hàng. Việc thanh toán, tính phí vận chuyển, trả lời những câu hỏi thường gặp hay những câu hỏi cá nhân...đều phải được thực hiện trên môi trường trực tuyến và thực hiện 24/7.

CÂU HỎI CHƯƠNG 2

1. Trình bày những vấn đề cơ bản trong thiết kế giao diện website thương mại điện tử?
2. Trình bày những nội dung cơ bản trong thiết kế giao diện website thương mại điện tử nêu sau đây:
 - a. Thiết kế hướng tới người dùng
 - b. Hỗ trợ định hướng
 - c. “Không có trang cuối”
 - d. Cho phép truy nhập trực tiếp.
3. Trình bày những nội dung cơ bản trong thiết kế giao diện website thương mại điện tử nêu sau đây:
 - a. Bảng thông và sự ảnh hưởng của bảng thông
 - b. Đơn giản và nhất quán
 - c. Tính ổn định thiết kế
 - d. Phản hồi và đối thoại
4. Trình bày khái niệm, nội dung và những lưu ý khi tạo các *sitemap*?
5. Trình bày về *liên kết và điều khiển* trong thiết kế giao diện website thương mại điện tử?
6. Trình bày các nguyên tắc thiết kế giao diện website thương mại điện tử?
7. Phân tích ý nghĩa của việc thiết kế website giao diện website phù hợp với các trình duyệt khác?
8. Trình bày tác dụng của thanh phím ấn trên website thương mại điện tử?
9. Phân tích ý nghĩa của việc thiết kế website đảm bảo việc theo dõi hành trình khách hàng? Lấy ví dụ về một hành trình khách hàng trên website thương mại điện tử, và phân tích khả năng của website có thể theo dõi hành trình khách hàng này?
10. Giải thích lý do vì sao website thương mại điện tử cần được thiết kế giao diện một cách đơn giản và nhất quán?
- 11.

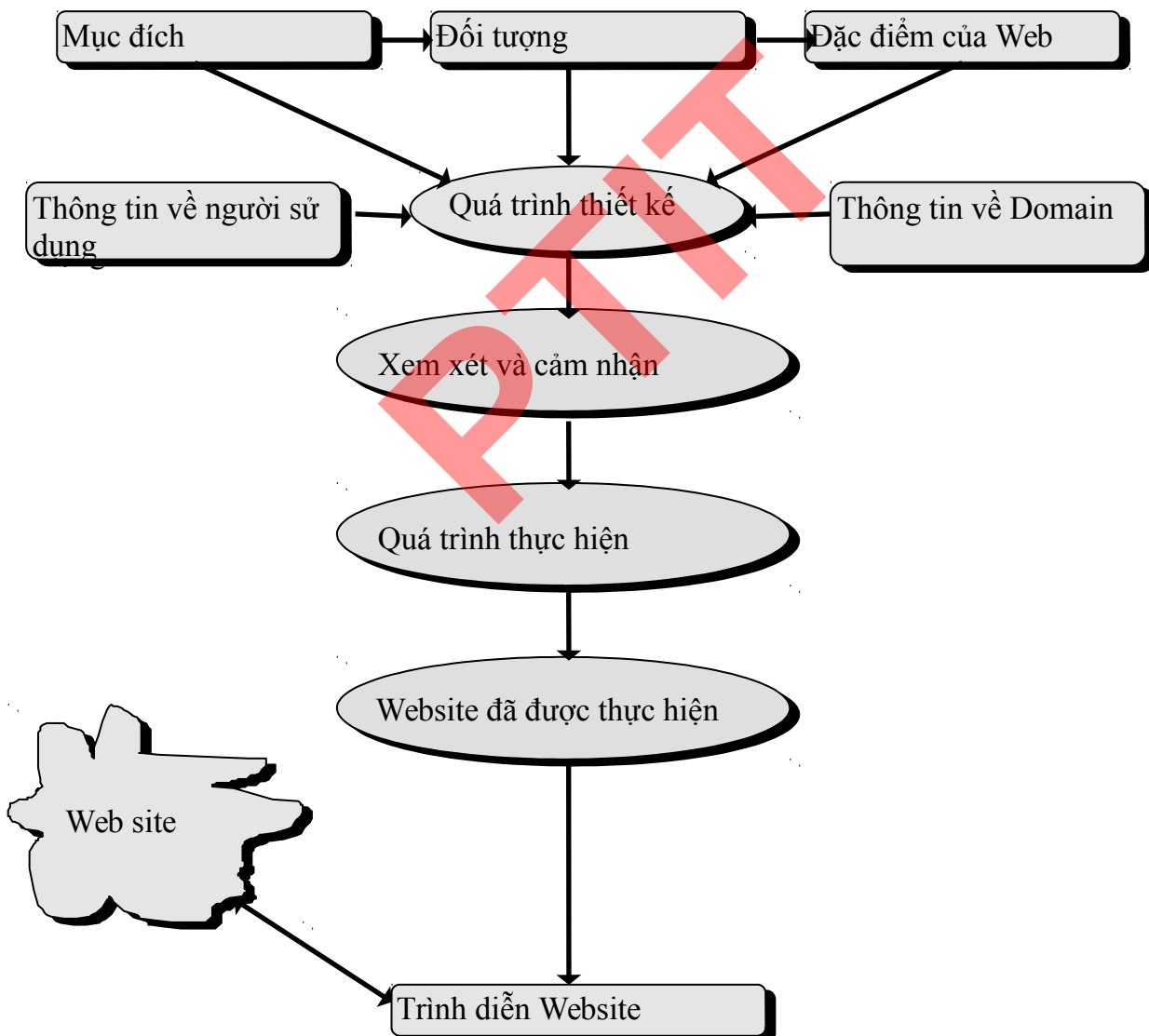
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT

3.1. KHÁI QUÁT

3.1.1. Các vấn đề chung

Quá trình thiết kế một website bao gồm quan sát, cảm nhận và kết hợp được toàn bộ các yếu tố của quá trình duyệt web của người dùng, gồm cả khách hàng và những người dùng nội bộ. Người thiết kế cần nắm bắt được các thông tin về người sử dụng, mục đích truy cập web, mục đích thương mại của doanh nghiệp... để từ đó phác họa được ý tưởng cơ bản website sẽ được thiết kế như thế nào. Ý tưởng này sau đó sẽ được triển khai thống nhất từ khâu thiết kế đến giai đoạn vận hành.

Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình thiết kế một website dựa trên các yếu tố của quá trình duyệt Web và kết hợp chúng lại để tạo ra một bản thiết kế theo kiểu "quan sát và cảm nhận" để từ đó nó được quá trình thực hiện việc thiết kế dùng để tạo ra một Website thực sự làm việc có hiệu quả.



Hình 3. 1 Hình vẽ mô tả quá trình thiết kế một Website

3.1.2. Các yếu tố cơ bản và mục đích của việc thiết kế một website

Thông qua quá trình thiết kế, chúng ta cần nắm được các thông tin sau:

3.1.2.1. Đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng

Một website không phải thiết kế ra để thỏa mãn sự cảm nhận của riêng của người thiết kế, các quy ước của người thực hiện hay theo ý thích của người lập ra kế hoạch. Thay vào đó, website được thiết kế ra để phục vụ cho yêu cầu của độc giả mà nó được thiết kế. Việc đáp ứng nhu cầu của người sử dụng là một sự ưu tiên hàng đầu của việc thiết kế một website.

3.1.2.2. Dùng các tài nguyên một cách có hiệu quả

Trong việc thiết kế và triển khai một website, việc lựa chọn các đặc điểm để đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng mà lại chiếm ít tài nguyên nhất, thời gian truy cập, các hình ảnh, và việc duy trì và bảo quản trong một thời gian dài là các vấn đề hết sức quan trọng. Nếu thực hiện tốt các phần này thì chúng ta sẽ tạo được một website mà có các tính năng dễ khai thác, sử dụng dễ dàng, và dễ bảo dưỡng.

3.1.2.3. Tạo được tính nhất quán, sự hài lòng và việc quan sát và cảm nhận có hiệu quả.

Việc thiết kế một website nên có mục đích để làm cho người sử dụng có một ấn tượng tốt về tất cả các trang, nó phản ánh cách tổ chức các thông tin trên trang, các thông tin nên rõ ràng và nhất quán. Mỗi trang của website nên có các chỉ dẫn cụ thể cho người sử dụng về mục đích của từng trang. Cách tổ chức thông tin trên một website phải làm sao để có thể giúp người sử dụng có thể đạt được mục đích của họ và họ cảm thấy hài lòng khi dùng website đó.

3.1.3. Cấu trúc một website

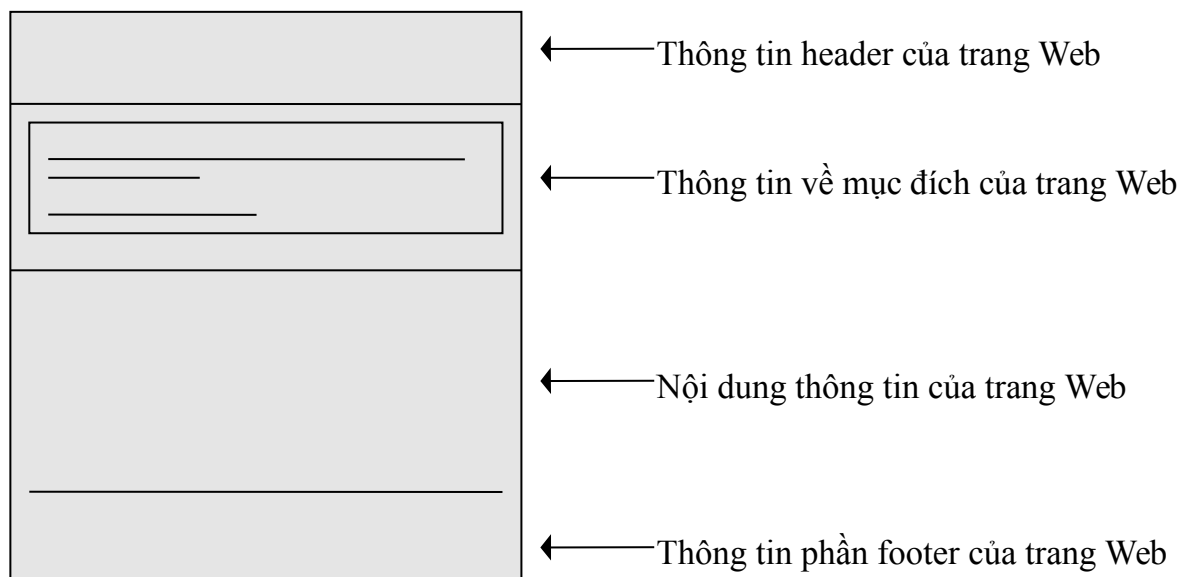
Cấu trúc của một website không tuân theo một chuẩn cố định nào đó mà chúng ta hoàn toàn có thể định ra được đó.

- Phần header của trang Web: Trong phần này chúng ta có thể đặt các thông tin như tiêu đề của trang Web ...

- Phần mục đích của trang Web: Trong phần này chúng ta đặt thông tin về mục đích của trang Web này. Phần này rất quan trọng vì khi một người sử dụng nào đó vào một trang Web thì đầu tiên người sử dụng quan tâm đến là mục đích của trang Web họ đang xem.

- Phần nội dung của trang Web: Đây là phần chính của một trang Web, phần này là phần sẽ chứa toàn bộ thông tin chúng ta muốn trình bày. Cách thức tổ chức phần nội dung này là rất quan trọng.

- Phần footer của trang Web: Phần thông tin kết thúc một trang Web. Thông thường phần này chứa các thông tin như cảm ơn người sử dụng đã thăm trang Web của chúng ta chẳng hạn (thông tin này cũng rất quan trọng vì nó làm cho người sử dụng rất hài lòng). Ngoài ra chúng ta cũng có thể đặt các thông tin như tên cơ quan, địa chỉ liên hệ ...



Hình 3. 2 Cấu trúc website

3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MỘT WEBSITE

Thực ra thì không có một phương pháp cụ thể để thiết kế một Website, chúng ta có thể chọn một trong số rất nhiều phương pháp đó. Không có một phương pháp nào có thể là một phương pháp tốt nhất ở mọi thời điểm; do đó chúng ta có thể chọn rất nhiều phương pháp trong khi chỉ thiết kế một Website. Sau đây xin giới thiệu các phương pháp thiết kế hay được dùng nhất.

3.2.1. Phương pháp từ trên xuống dưới

Nếu chúng ta có thể hình dung được là toàn bộ Website của chúng ta sẽ bao gồm những gì thì phương pháp thiết kế từ trên xuống dưới sẽ là phương pháp tốt nhất để chúng ta thiết kế một Website. Trong phương pháp này, bắt đầu thiết kế từ trang cao nhất (thông thường, nó được gọi là Home Page), và từ trang đầu tiên này chúng ta lại thiết kế các trang nhánh theo các chủ đề đã chọn. Mỗi chủ đề đã chọn lại là một Website nhỏ trong toàn bộ Website của chúng ta, ở mỗi nhánh này lại có một trang cao nhất và từ đó các nhánh nhỏ hơn lại được thiết kế. Đối với phương pháp này, thậm chí có thể tạo ra các trang chỉ chứa rất ít thông tin, thực chất trang này chỉ chiếm một vị trí trong Website để chúng ta có thể phát triển thêm về sau này.

Điểm thuận lợi của phương pháp này là chúng ta có thể thiết kế các trang Web theo một ý tưởng tập trung. Do đó chúng ta có cơ hội để làm cho tính quan sát và cảm nhận của website trở nên rất mạnh mẽ bởi lẽ tất cả các trang trong website được thiết kế theo tính quan sát và cảm nhận của trang cao nhất (hay là home page). Một cách rất tốt là tạo một số các mẫu các trang Web trong Website và dùng các mẫu này trong quá trình thiết kế Website.

3.2.2. Phương pháp thiết kế từ dưới lên

Nếu như chúng ta vẫn chưa có được sự hình dung là Website của chúng ta cuối cùng sẽ ra sao (và thậm trí chúng ta cũng không biết là sẽ phải làm gì), nhưng chúng ta biết là

một số trang Web cụ thể nào đó sẽ được tổ chức như thế nào và nó sẽ làm việc như thế nào, thì một phương pháp thiết kế rất tốt là hay xuất phát từ các trang Web mà chúng ta có thể biết được nó sẽ ra sao này lên trang cao nhất (Home Page). Đây cũng là một phương pháp tốt nếu như chúng ta đã có một số trang Web mà chúng ta đã thiết kế sẵn hoặc chúng ta lấy được các trang Web đó từ một dịch vụ nào đó chẳng hạn.

Nếu như chúng ta không biết là phải bắt đầu từ trang nào, chúng ta có thể bắt đầu với việc thiết kế các leaf - một leaf là một trang Web để phục vụ cho một mục đích hay một đối tượng cụ thể nào đó - và sau đó liên kết chúng lại thông qua các trang Web trung gian và cuối cùng là đến trang cao nhất. Điểm thuận lợi của phương pháp này là chúng ta không bị ép vào cái khuôn mẫu của một trang đầu tiên (home page) nào đó. Thay vào đó, chúng ta có thể thiết kế từng trang theo đúng kiểu của mục đích của trang đó. Sau đó chúng ta có thể điều chỉnh các trang để làm cho toàn bộ Website của chúng ta có được một vẻ hài hoà, trang nhã làm cho người sử dụng khi xem các trang Web của chúng ta có được một ấn tượng tốt để họ còn xem tiếp trong những lần tiếp theo.

3.2.3. Phương pháp thiết kế lớn dần/khi cần thiết

Cũng tương tự như sự kết hợp của hai phương pháp từ trên xuống và từ dưới lên, phương pháp **tăng dần/khi cần thiết** là phương pháp thiết kế các trang Web chỉ khi cần đến chúng. Phương pháp này có thể rơi vào trường hợp là có một trang đầu tiên (home page) và có một số trang theo nhánh cây nào đó là có mục đích và đã được thiết kế. Các trang này sẽ được tạo ra và liên kết lại về sau và có thể sẽ có các trang trung gian sẽ được thêm vào. Phương pháp sẽ rất thích hợp nếu như chúng ta muốn nhanh chóng có được một Website hoạt động và sau đó sẽ được bổ xung dần dần chứ không phải là thiết kế toàn bộ Website sau đó mới đưa vào hoạt động.

Trên đây trình bày ba phương pháp thiết kế một Website rất hay được dùng. Tùy vào điều kiện cụ thể và mục đích cụ thể ta có thể áp dụng một trang ba phương pháp hoặc áp dụng từng phương pháp cho từng nhánh cây nào đó. Ví dụ, chúng ta muốn thiết kế một Website trong đó chỉ có một vài nhánh chính là chúng ta đã hình dung được nội dung cụ thể của nhánh đó sẽ ra sao thì các nhánh đó chúng ta có thể áp dụng phương pháp **từ trên xuống** còn các nhánh khác chúng ta có thể áp dụng các phương pháp còn lại.

3.3. CÁC KỸ THUẬT THIẾT KẾ

Việc thiết kế một Website và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong các công đoạn cuối cùng về kinh nghiệm của người sử dụng và các các phương pháp thiết kế yêu cầu nhà thiết kế Website phải có rất nhiều kỹ thuật thiết kế để có thể tạo ra được một hiệu quả nhất định nào đó. Các kỹ thuật này phải giải quyết các thông tin về nhu cầu và khả năng của người sử dụng và tạo được một ấn tượng tốt trong toàn bộ Website. Cũng giống như rất nhiều khía cạnh của quá trình thiết kế một Website, các kỹ thuật thiết kế cũng là một nghệ thuật.

3.3.1. Tổ chức thông tin thành từng nhóm có kích thước hợp lý

Con người có thể xử lý được một khối lượng thông tin lớn một lúc. Việc giúp đỡ người sử dụng của chúng ta có thể xử lý các thông tin là một khó khăn lớn của người thiết kế Website và một nhiệm vụ cụ thể của người thiết kế Website là nhóm các thông tin

lại thành những "**mẫu**" thông tin để không làm cho người sử dụng của chúng ta bị tràn ngập trong rất nhiều thông tin mà chúng ta đem đến cho họ. Thông thường, đối với người sử dụng thì số lượng "**mẫu**" thông tin mà một người sử dụng có thể chiếm được sự chú ý của người sử dụng là 5, có thể thêm hoặc bớt một hoặc hai tùy vào người sử dụng. Trong khi chúng ta phải điều chỉnh để quyết định là một mẫu thông tin sẽ được cấu thành từ những thông tin nào và phải quyết định một cách chính xác là sự chú ý của người sử dụng được cấu thành nên như thế nào. Sau đây là cách để nhóm các thông tin lại thành một nhóm (mẫu):

- Để lượng thông tin trên từng trang Web không làm cho người sử dụng bị cảm giác tràn ngập thông tin.

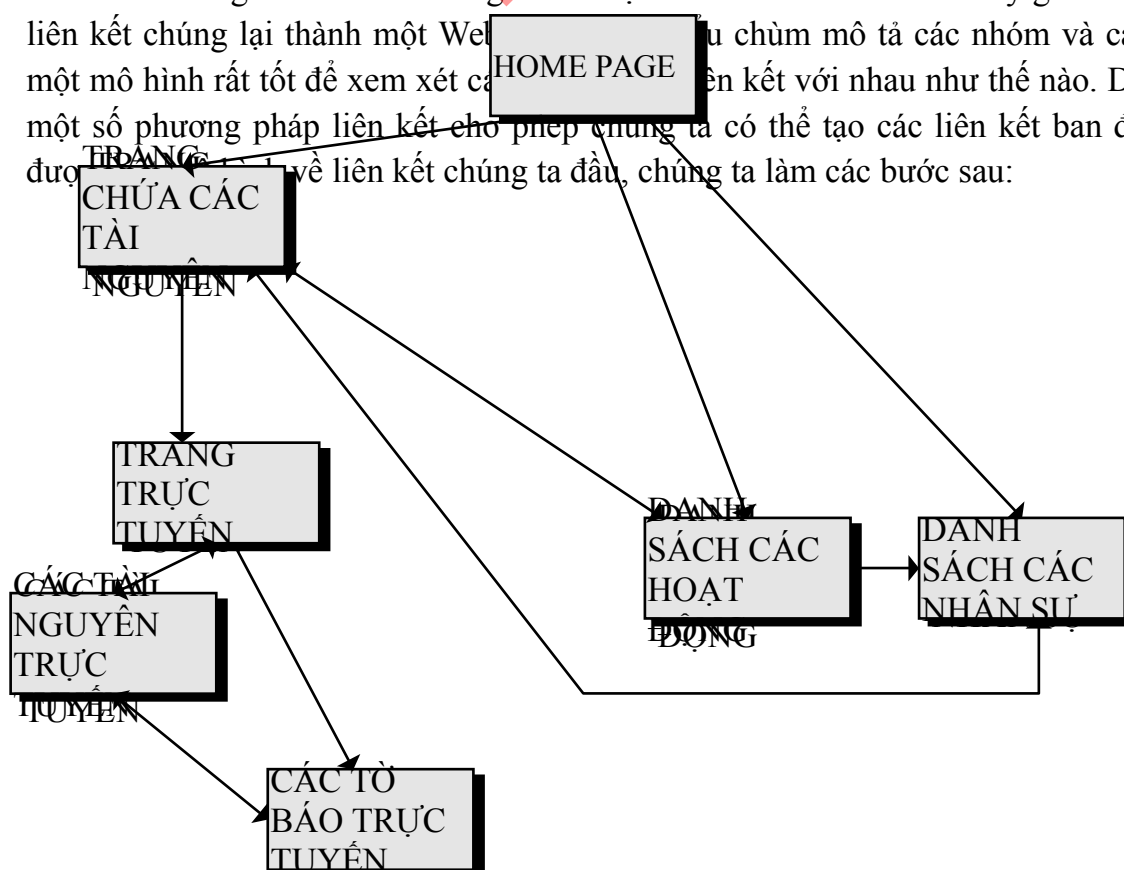
- Để tạo các trang Web có thể dùng lại được; có nghĩa là mỗi một trang Web mà chúng ta tạo ra sẽ đáp ứng một mục đích cụ thể nào đó thì một điều rất có ích là chúng ta tạo các liên kết trong toàn bộ Website đến trang đó. Bằng cách này, chúng ta có thể tạo được một trang thông tin mà ở rất nhiều vị trí khác nhau trong Website có thể dùng được nhưng thực tế thì trang thông tin đó chỉ được tạo một lần.

- Để chúng ta có thể tập trung được sự chú ý của người sử dụng. Các nhóm thông tin, khi chúng được tạo ra từ các ý tưởng, các khái niệm và các cách suy nghĩ và đặt vấn đề giống như người sử dụng sẽ giúp cho người sử dụng tập trung vào một chủ đề nào đó tại một thời điểm nào đó để giúp họ có thể đạt được mục đích của họ khi sử dụng Website của chúng ta.

Vậy làm để một người thiết kế có thể nhóm các thông tin lại được? Có một số kỹ thuật để làm điều đó. Bước thứ nhất của tất cả các kỹ thuật đó là người thiết kế phải tập hợp được các thông tin sẽ được trình bày trong Website. Thông tin phải được liệt kê cụ thể trong phần các đặc điểm của Web (được tạo ra trong bản thiết kế Website)

3.3.2. Liên kết các trang lại với nhau

Khi chúng ta đã có các trang Web được thiết kế rồi thì vấn đề bây giờ là làm sao để liên kết chúng lại thành một Website. Sau chòm mô tả các nhóm và các trang là một mô hình rất tốt để xem xét các liên kết với nhau như thế nào. Dưới đây là một số phương pháp liên kết cho phép chúng ta có thể tạo các liên kết ban đầu. Để có được các liên kết về liên kết chúng ta đầu, chúng ta làm các bước sau:



Hình 3. 3 Liên kết trang

- Liên kết các trang theo mô hình hệ thống cấp bậc được xác định bởi mô hình lồng nhau của các nhóm được mô tả trên mô hình kiểu chùm. Liên kết các trang trong cùng nhóm lại với nhau. Hình vẽ trên đã mô tả một sơ đồ liên kết dùng phương pháp này. Một điểm thuận lợi của phương pháp này là mô hình cấp bậc của các trang sẽ giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng tìm đến các thông tin họ cần một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Phương pháp thứ hai là không liên kết theo kiểu cấp bậc. Điều này có nghĩa là tất cả các trang đều có cấp bậc như nhau và từ một trang bất kỳ nào đó ta cũng có thể nhảy đến bất kỳ một trang nào khác trong Website. Đối với một Website với số trang nhỏ thì phương pháp này làm việc khá tốt; nhưng đối với các Website có số trang lớn thì số liên kết sẽ tăng lên rất nhiều. Hình vẽ dưới đây mô tả phương pháp liên kết thứ hai này.

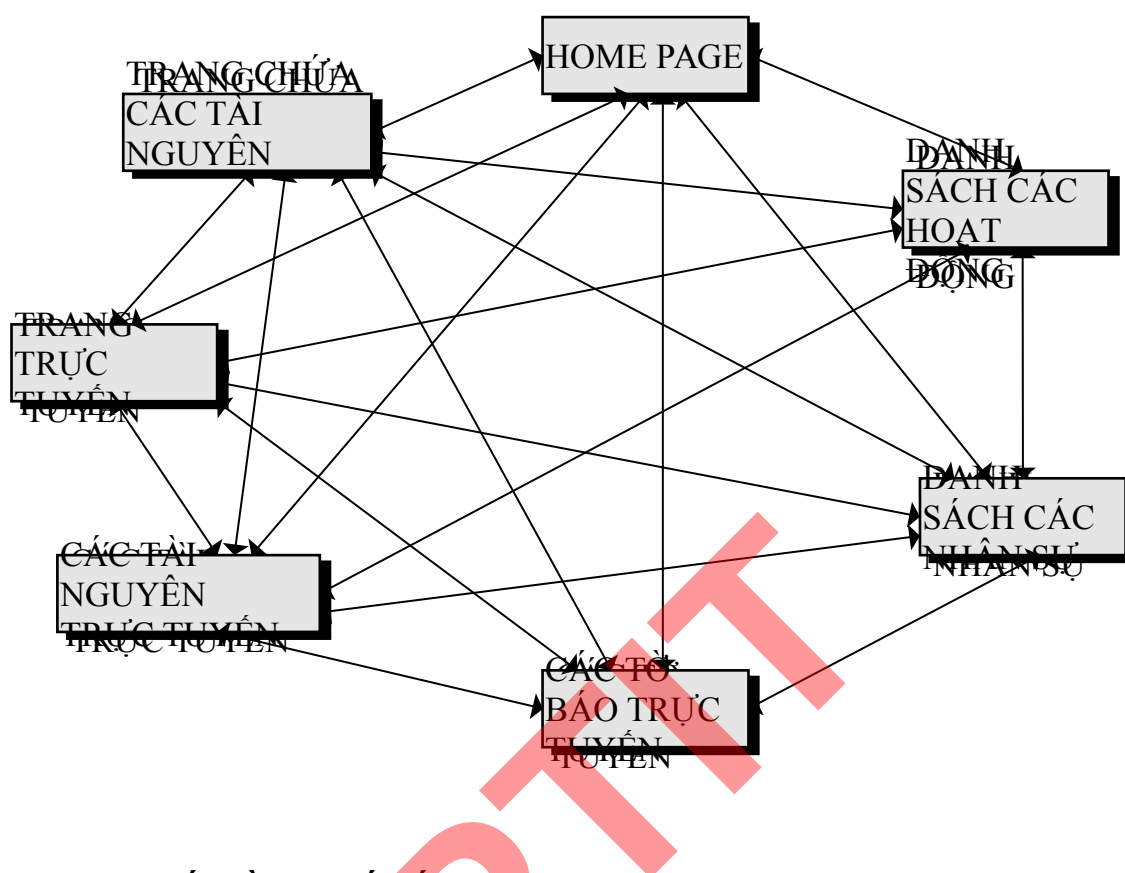
Với mô hình liên kết này chúng ta thấy là từ một trang chúng ta có thể trở đến bất kỳ một trang nào trong Website. Nhưng rõ ràng là số liên kết trong Website tăng lên đáng kể.

Tất nhiên là có rất nhiều phương pháp để thực hiện việc liên kết các trang lại với nhau nhưng hai phương pháp nêu trên hay được dùng nhất. Ngoài hai phương pháp trên đây, chúng ta có thể dùng các phương pháp sau đây tùy theo yêu cầu của chúng ta.

Theo yêu cầu thực tế: Chúng ta có thể làm một cuộc thử nghiệm như sau: chúng ta đặt ra một câu hỏi cho một số người sử dụng đại diện nào đó và quan sát xem cách giải quyết câu hỏi của họ bằng cách tìm kiếm thông tin trong Website như thế nào. Sau đó căn cứ vào các liên kết mà người sử dụng đó hay dùng đến nhất, chúng ta có thể đưa ra được một kiểu liên kết với số liên kết trong Website là tối ưu nhất để một người sử dụng có thể

giải quyết các yêu cầu của mình một cách nhanh nhất.

Tổ chức các liên kết một cách ngẫu nhiên: Chúng ta tổ chức các liên kết trong Website một cách hoàn toàn theo ý chúng ta.



3.3.3. Các vấn đề khi thiết kế một website

Thiết kế website giống như thiết kế một ngôi nhà. Nếu ngôi nhà được thiết kế tốt thì sẽ “ưa nhìn” và dễ sử dụng hay tiện nghi. Nếu ngôi nhà mắc phải những lỗi thiết kế thì sẽ không được đẹp mắt và cũng khó sử dụng.

Người thiết kế website cũng có thể gặp một số lỗi được liệt kê dưới đây

3.3.3.1. Kích cỡ của các thành phần không cân đối

Thông thường một website có các thành phần như: logo, banner, menu, slideshow, các frame được bố trí trên trang chủ và các trang con. Nếu banner chiếm kích cỡ quá lớn, che đi các thành phần khác mà lại không đem lại nhiều thông tin cho độc giả hoặc khách hàng sẽ đem lại cảm giác không thoải mái cho khách ghé thăm, nhất là những người tìm kiếm thông tin của site.

3.3.3.2. Bố cục website không hợp lý

Đối với các website cung cấp sản phẩm dịch vụ, nội dung được quan tâm thường là các sản phẩm, dịch vụ, các chương trình khuyến mại. Do vậy, nội dung trên trang chủ, nhất là các phần thu hút khách ghé thăm từ các kênh truyền thông phải là các nội dung đó, chứ

không phải các thông tin về của hàng, thông tin liên hệ hay các chi nhánh khác. Khách hàng có thể tìm thấy các thông tin này một cách dễ dàng sau khi đã hài lòng về sản phẩm, dịch vụ và có nhu cầu đặt hàng hoặc sử dụng.

Hình 3. 4 Phương pháp liên kết thứ hai

3.3.3.3. Màu sắc lộn xộn, không có tông màu chủ đạo

Các website chuyên nghiệp đòi hỏi rất cao về mặt thiết kế. Website phải mang được màu sắc của doanh nghiệp, hoặc sản phẩm chủ đạo của doanh nghiệp. Nếu một thiết kế không có ý đồ, không có màu sắc chủ đạo của logo hoặc sản phẩm, màu sắc lại không được nhất quán theo “tông màu” từ trang chủ đến các trang thành viên thì sẽ rất kém chuyên nghiệp. Để khắc phục điều đó thì nên sử dụng theme đồng nhất trong tất cả các trang

3.3.3.4. Các chức năng bố trí không hợp lý

Rất nhiều chức năng hỗ trợ cho website được đưa vào để khách hàng sử dụng như: chức năng tìm kiếm, chức năng so sánh đánh giá, chức năng liên kết nhanh, chức năng liên hệ, chức năng tư vấn, chức năng bản đồ, chức năng tương tác với các mạng xã hội, chức năng để lại thông tin, chức năng cho phép theo dõi vị trí...

Nếu các chức năng này được bố trí không hợp lý, hoặc thiếu, hoặc đầy đặc, sẽ khiến cho trải nghiệm của người dùng đối với website là không tốt, có nguy cơ dẫn đến việc khách hàng bỏ website. Ngược lại, nếu các chức năng bố trí hợp lý sẽ cho người dùng cảm thấy website thân thiện, “tâm lý”, hiểu khách hàng và khách hàng sẽ dễ chịu khi sử dụng và quay lại website

3.3.3.5. Sử dụng nhiều âm thanh hình ảnh dẫn tới tốc độ tải trang

Mặc dù tốc độ truy cập Internet đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, tốc độ tải trang vẫn là yếu tố liên quan mật thiết tới trải nghiệm của người dùng đối với trang web. Theo các nghiên cứu, người dùng sẽ rời trang web khi thời gian tải trang vượt quá 6 giây. Đây là một điều rất đáng lưu ý khi bố trí các nội dung ở trang chủ khi người dùng ghé thăm. Nếu có quá nhiều hình ảnh, âm thanh, và công nghệ đa phương tiện khác làm tốc độ tải trang bị giảm xuống, có thể khách ghé thăm sẽ rời đi trước khi có cơ hội chiêm ngưỡng những điều đó.

3.3.3.6. Không để ý đến các thiết bị cầm tay

Một sự thay đổi đáng kể so với mười năm trước đây, đó là việc sở hữu và sử dụng các thiết bị di động đã trở nên ngày càng phổ biến hơn. Song song với đó chính là việc lướt web bằng các thiết bị di động đã trở thành một thói quen của hầu hết những người trẻ và ưa thích công nghệ. Do vậy, khi thiết kế một website, nếu quên đi các thiết bị di động như điện thoại thông minh smart phone hay máy tính bảng tablet thì có nghĩa chúng ta đã tự loại bỏ đi số lượng lớn các độc giả và khách hàng. Do vậy, khi thiết kế và triển khai một website, điều quan trọng không kém chính là cần có bản thiết kế cho các thiết bị cầm tay khác nhau để có các trải nghiệm và các tương tác không hề thua kém giao diện trên các thiết bị có màn hình lớn truyền thống như laptop và desktop.

3.3.4. Các chức năng

Website thương mại điện tử được xây dựng giúp cho doanh nghiệp kinh doanh và mở rộng thị trường qua internet, Những chức năng được đề nghị dưới đây gồm đủ các chức năng của một cửa hàng trực tuyến như: Sản phẩm, Giỏ hàng, Mua hàng, Thanh toán trực tuyến, Quản lý đơn hàng. Với những chức năng được xây dựng, doanh nghiệp có khả

năng quản trị nội dung website như ý muốn. Không những thế với hệ thống mã nguồn tối ưu, thân thiện với công cụ tìm kiếm giúp cho công ty được biết đến nhiều hơn qua Google, Yahoo, Bing...Dưới đây là chức năng đề xuất và doanh nghiệp có thể đề nghị thêm hoặc bớt các chức năng này)

3.3.4.1. Trang chủ theo yêu cầu

- Quý khách có thể yêu cầu người thiết kế thiết kế trang chủ theo yêu cầu, bao gồm các sản phẩm mới, tin mới, giới thiệu công ty ...
- Làm banner flash theo yêu cầu.

3.3.4.2. Chức năng soạn thảo nội dung web

- Chức năng tương tự Microsoft Word cho phép người quản lý soạn thảo trang web, in đậm, nghiêng, font chữ, chèn bảng, ảnh flash, file, video , dán liên kết đến website khác...

3.3.4.3. Chức năng các trang giới thiệu

Tạo các trang giới thiệu, tuyển dụng, download , thông báo... không giới hạn.

3.3.4.4. Chức năng dịch vụ

- Thêm mới không hạn chế, sửa chữa, tìm kiếm, sắp xếp, tạo danh mục không hạn chế số cấp, upload ảnh đại diện, đưa vào các thông tin như giá cả, bảo hành ...

3.3.4.5. Chức năng tin tức

- Thêm mới không hạn chế, sửa chữa, tìm kiếm, sắp xếp, tạo danh mục không hạn chế số cấp, upload ảnh đại diện, upload ảnh minh họa, đưa vào các thông tin như ngày đăng tác giả, các tin liên quan...

3.3.4.6. Chức năng sản phẩm

- Thêm mới không hạn chế
- Sửa chữa, tìm kiếm, sắp xếp, tạo danh mục không hạn chế số cấp (Loại sản phẩm 1, loại sản phẩm 2 ...)
- Upload ảnh đại diện, upload ảnh minh họa
- Đưa vào các thông tin như giá cả, bảo hành, tình trạng kho ...

3.3.4.7. Chức năng tìm kiếm sản phẩm

- Tìm kiếm đơn giản là tìm theo tên, theo dòng sản phẩm
- Tìm kiếm nâng cao kết hợp nhiều điều kiện như tên sản phẩm, khoảng giá trị, chức năng, nhà sản xuất, ...

3.3.4.8. Chức năng giỏ hàng

- Khách hàng có thể chọn mua sản phẩm để cho vào giỏ, có thể bỏ bớt sản phẩm hoặc là hủy tất cả các sản phẩm đã có trong giỏ.
- Hệ thống tự động tính tiền cho khách

3.3.4.9. Chức năng đặt hàng

Khách hàng có thể đặt những mặt hàng đã cho vào giỏ qua mạng, thông tin đặt hàng bao gồm: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, địa chỉ giao hàng, thông tin các sản phẩm,

tổng giá trị và có thể in đơn hàng nếu cần.

Khi đặt hàng thì đơn hàng được xử lý như sau:

- Thông tin đặt hàng sẽ được gửi email cho người quản trị.
- Đơn đặt hàng được lưu trên hệ thống, Người quản trị sẽ xử lý đơn đặt hàng của khách hàng khi đăng nhập vào quyền quản trị web.
- Khi khách hàng đặt hàng thông tin đặt hàng sẽ đồng thời được gửi cho khách hàng và người quản trị website.

3.3.4.10. Chức năng thanh toán trực tuyến

- Để tiện cho khách hàng hệ thống sẽ đưa ra nhiều hình thức thanh toán
- Khách hàng có thể thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng bên bán. Khi nhận được tiền sẽ giao hàng.
- Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng.
- Khách hàng thanh toán bằng ví điện tử như: Paypal, nganluong.vn, mobivi.vn, baokim.vn (để thanh toán bằng ví điện tử thì khách hàng phải có tài khoản ví, khách hàng nạp tiền vào đó và mua hàng bằng tiền đó)
- Thanh toán trực tiếp bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa dùng cổng thanh toán Onepay Giá trị của đơn hàng được khách hàng thanh toán trực tiếp qua mạng bằng cách sử dụng các loại thẻ mang nhãn hiệu visa, matercard, thẻ ATM của ĐôngA bank, vietcombank,...

3.3.4.11. Chức năng đăng ký thành viên

- Đăng ký thành viên mới để được sử dụng đầy đủ tính năng của website và nhận được các ưu đãi khác như nhận thông tin khuyến mãi, giảm giá khi mua hàng...

3.3.4.12. Chức năng dành cho thành viên

- Nhận thông báo khi có khuyến mãi
- Xem danh sách các mặt hàng đã đặt
- Chỉnh sửa thông tin cá nhân
- Mua hàng
- Gửi yêu cầu cho quản trị
- Bình chọn sản phẩm

3.3.4.13. Chức năng Form liên hệ

- Tự động gửi thư vào hộp thư quản lý khi khách hàng nhập nội dung vào form và gửi

3.3.4.14. Chức năng hỗ trợ trực tuyến

Trả lời khách hàng ghé thăm website trực tuyến qua yahoo messenger, skype ...

3.3.4.15. Chức năng thăm dò ý kiến

- Tạo các nội dung thăm dò ý kiến như thăm dò chất lượng dịch vụ, sản phẩm ...

3.3.4.16. Chức năng quản lý quảng cáo, banner, liên kết website

- Quản lý quảng cáo, banner ảnh hoặc flash, trao đổi liên kết, dán liên kết tới các website khác

3.3.4.17. Chức năng thống kê lượt xem, đếm số người đang truy cập

- Thống kê số lượt xem của các trang, lượt xem sản phẩm, lượt khách ghé thăm, số người đang xem, lượt xem trong ngày, trong tháng, trong năm, tổng số lượt ghé thăm.

3.3.4.18. Chức năng thời tiết, tỷ giá, giá vàng

- Tự động lấy tỷ giá, thời tiết, giá vàng từ các trang web nguồn, cung cấp thông tin chính xác cho người xem.

3.3.4.19. Quản lý từ khóa tìm kiếm google

- Được đăng ký vào các bộ máy tìm kiếm như google, yahoo, ping, msm
- Người quản lý nhập từ khóa tìm kiếm cần thiết cho website
- Thay đổi các thẻ tìm kiếm, tiêu đề website
- Tăng thứ hạng cho website

3.3.4.20. Chức năng backup website

- Backup cơ sở dữ liệu website thông qua 1 nút bấm
- Download
- Khôi phục khi có sự cố
- Loại bỏ hoàn toàn rủi ro như hỏng máy chủ, hacker tấn công...

3.3.4.21. Chức năng quản lý nội dung website

Cho phép quản trị toàn bộ nội dung thông tin website như: Giới thiệu, sản phẩm, dịch vụ, tin tức, tuyển dụng, liên hệ...

3.3.4.22. Chức năng quản lý thành viên

- Xem danh sách thành viên
- Thiết lập quyền sử dụng
- Xóa thành viên vi phạm

3.3.4.23. Các Chức năng quản lý bán hàng trực tuyến

- Cập nhật thông tin hàng hoá trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng:
- Quản lý mua hàng trực tuyến (Online Shopping)
- Quản lý các đơn đặt hàng trực tuyến (Order Management System)
- Quản lý, lưu trữ và báo cáo các thông tin về đặt hàng và trạng thái của đơn hàng: đã giao hàng chưa, đã thanh toán chưa..
- Lưu trữ, thống kê các hoạt động gắn với các khách hàng của doanh nghiệp. Mọi hoạt động gắn với khách hàng và đơn hàng đều có thể thực hiện từ xa, không phụ thuộc vào vị trí địa lý.

3.4. CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Thiết kế website TMĐT cần tuân theo những tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

- **Thông báo người sử dụng đang ở đâu:** Bất cứ khi nào người dùng truy cập đến một gian hàng, website cần hiển thị vị trí của họ trong cấu trúc chung của site, chẳng hạn Home > Category > Sub-cat > Product.

- **Phân loại đa dạng:** Website phải cung cấp đủ các chuẩn phân loại như “Giá cả” (Từ cao đến thấp, Từ thấp đến cao), “Tính phổ biến” (Bán chạy nhất, Được người dùng đánh giá cao nhất...), “Tính năng”, “Màu sắc”, “Kích cỡ”, “Sản phẩm mới” để khách hàng thỏa sức lựa chọn theo tiêu chí của riêng họ mà không gặp khó khăn.

- **Hiện thị tất cả sản phẩm cùng loại trên một trang:** Trừ khi số sản phẩm lên tới hơn 200, website nên tạo điều kiện cho người sử dụng quan sát tổng thể các mặt hàng để họ dễ đối chiếu. Điều này cũng không khó thực hiện nhờ sự phổ biến của bảng thông rộng hiện nay.

- **Càng chi tiết càng tốt:** Một website sẽ được đánh giá cao nếu cung cấp một vài thông tin ấn tượng trước khi khách hàng bấm vào trang riêng về sản phẩm đó.

- **Chia sẻ thông tin có ích:** Nhiều người sử dụng cho biết họ đã thấy rất nhiều mẫu quần áo đẹp, phù hợp “gu” thẩm mỹ của họ nhưng lại không biết bộ đồ đó có vừa với số đo của mình hay không. Hay không ít website kinh doanh cặp laptop “quên” thông báo chiếc cặp đó phù hợp cho máy tính xách tay 14 inch, 15 inch hay 17 inch...

- **Đặt thanh tìm kiếm ở vị trí dễ thấy:** Ngay cả khi thực hiện xong lệnh search, website vẫn nên đặt thanh tìm kiếm ở vị trí trung tâm và giữ lại từ khóa cũ trong trường hợp người sử dụng muốn điều chỉnh lệnh để đạt kết quả phù hợp hơn. Bên cạnh đó, hệ thống tìm kiếm nâng cao theo giá cả, màu sắc, kích cỡ... sẽ không bao giờ thừa với khách hàng. (Người dùng vẫn xếp “tìm kiếm” là tính năng khó chịu nhất trên các website thương mại điện tử).

- **“Khoe” tối đa kho hàng của doanh nghiệp:** ebay đã rất thông minh trong việc hiển thị sản phẩm mà họ có dựa trên lệnh tìm kiếm của khách hàng. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng góp phần thúc đẩy công việc kinh doanh của chủ nhân một gian hàng trực tuyến.

- **Thông báo ngay nếu hết hàng:** Người sử dụng sẽ khó chịu nếu họ dành cả tiếng đồng hồ ngắm nghía sản phẩm nhưng mãi đến khi bấm chọn nó thì mới phát hiện ra rằng mặt hàng đó không còn trong kho. Do không thể cảm nhận sản phẩm như trong đời thực, ảnh, video và những lời nhận xét là thông tin vô giá với khách hàng. Một bức ảnh ở một góc chụp duy nhất không thể đủ thuyết phục người mua.

- **Các cách chuyển hàng:** Website nên liệt kê các phương pháp thanh toán và phân phối hàng hóa để người sử dụng xem có phù hợp với hoàn cảnh của họ không trước khi bắt đầu mua sắm.

- **Khẳng định giao dịch qua e-mail:** Một khách hàng của Dell cho hay anh ta rất lo lắng không hiểu chiếc laptop mình đặt mua có được chuyển đến trước chuyến du lịch Trung Quốc không bởi anh không muốn dành 28 giờ trên máy bay mà thiếu máy tính. Rất may, e-mail khẳng định thời hạn giao hàng của Dell đã giúp anh bình tâm.

CÂU HỎI CHƯƠNG 3

1. Nêu cấu trúc chung của một website, tìm ba ví dụ minh họa và phân tích cấu trúc của website tìm được?
2. Nêu các bước quá trình thiết kế một website, nêu vai trò của bước thu thập thông tin về người sử dụng?
3. Nêu phương pháp thiết kế từ dưới lên. Đưa ra những trường hợp nên áp dụng phương pháp này?
4. Phân tích các vấn đề khi thiết kế một web site. Lựa chọn một website trên internet và chỉ ra các vấn đề gặp phải (nếu có)?
5. Trình bày các chức năng cần có trong một website TMDT và phân nhóm các chức năng đó theo cấu trúc của một website?
6. Nêu ý nghĩa của bước tổ chức thông tin thành từng nhóm, cho ví dụ với một website hiện có trên internet?
7. Nêu các tiêu chuẩn khi thiết kế một website. Phân tích tiêu chuẩn thông báo ngay nếu hết hàng?
8. Phân nhóm các chức năng trong mục 3.3.4 thành hai nhóm back-end và front-end?
9. Nêu sự liên hệ giữa chức năng sản phẩm và chức năng giỏ hàng và đặt hàng?
10. Nêu sự liên hệ giữa chức năng tin tức và chức năng quản lý nội dung website?

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH WEB

4.1. NGÔN NGỮ HTML

4.1.1. Khái niệm HTML

HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). Một tài liệu HTML thường có đuôi mở rộng là .html hoặc .htm và tất nhiên đó là 1 trang web. Các trang HTML nói riêng và các trang web nói chung (.php, .asp, ...) có tính chất của một văn bản như các file txt hay .doc chỉ có điều nó phức tạp và đa dạng hơn.

Các trang web HTML có thể đọc được bằng các trình duyệt web (Web Browse) khác nhau và phổ biến nhất là Internet Explorer (IE). Ngôn ngữ HTML có ưu điểm là rất đơn giản và có thể chạy tốt với nhiều hệ điều hành và nhiều trình duyệt web khác nhau. Tuy mỗi trình duyệt do 1 hãng khác nhau sản xuất và có 1 cách biên dịch trang web khác nhau nhưng nói chung đều cho 1 kết quả tương tự nhau. Ngoài ra HTML được soạn thảo rất đơn giản, không cần chương trình chuyên dụng, chỉ cần notepad hoặc bất kỳ chương trình soạn thảo văn bản nào để viết và sau đó save lại dưới dạng file .html hoặc .htm.

4.1.2. Cấu trúc cơ bản của HTML

Thành phần chính và cũng là thông dụng nhất của 1 HTML là các thẻ (tag), các tag này qui định hầu như tất cả mọi thứ trong trang web. 1 tag có cấu trúc như sau:

<ten tag> nội dung </ten tag>

Chú ý tag luôn có phần mở đầu là tên tag bao trong cặp dấu <> và kết thúc tag bằng cách thêm dấu / vào trước tên tag. Nếu thiếu xem như sai và tag này không có tác dụng. Nó cũng giống các tag trong forum nhưng tag trong forum dùng cặp [] để phân biệt với HTML. Không phải tất cả tag đều có đóng, một số tag đặc biệt không cần đóng mà sau này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm.

Ví dụ: <title> Trang chủ </title>

Đây là tag title và nội dung của nó là hàng chữ "Trang chủ".

Một điều nữa là thứ tự mở và đóng tag. Khi chúng ta làm 1 trang web sẽ dùng rất nhiều tag và chuyện tag nằm trong tag là chuyện thường vì vậy phải chú ý thứ tự mở đóng tag để tránh đóng nhầm gây ra sai. Thứ tự là tag mở trước sẽ đóng sau, tức là tag mở đầu tiên sẽ đóng sau cùng.

Ví dụ:

```
<html>
<head>
<title> Trang chủ </title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Có thể thấy tag <html> mở đầu tiên và đóng sau cùng, nói bao tất cả tag khác trong

lòng của nó. Nhỏ hơn là tag <head> cũng thế, nó bao tag <title> trong lòng của nó và cứ thế theo thứ tự từ lớn tới nhỏ.

4.1.3. Cấu trúc chính của một file HTML

Cấu trúc của 1 file HTML là gồm nhiều tag kết hợp với nhau tạo thành và nó phân làm 2 phần riêng biệt. Đây là cấu trúc chính:

```
<html>
<head>
Nội dung head
</head>
<body>
nội dung body
</body>
</html>
```

Trong đó ý nghĩa các tag như sau:

- <html>: Thông báo cho trình duyệt web đây là định dạng html và bắt đầu đọc file.
- <head>: Chứa các thông số load cho trang web như tên trang web hiển thị trên taskbar, bộ font sử dụng, các giá trị gán vào và nếu có dùng javascript thì nó cũng dùng để chứa các hàm hay khai báo các file javascript (.js) viết sẵn.
- <body>: Đây là phần chính chứa nội dung sẽ hiển thị trên trình duyệt web.

4.1.4. Các thẻ thông dụng

Sau đây là một số tag thông dụng trong html. Đầu tiên là các tag trong tag <head>:

- <title>: Đây là tag thông dụng nhất dùng để khai báo tên của trang sẽ được hiển thị trên phần tên cửa sổ trình duyệt và thanh taskbar.
- Thẻ <meta>: Các thông tin được nhúng vào trang web như bộ font, các thông số, ...
Chú ý thẻ này không có tag đóng.

Ví dụ: mở notepad hoặc Microsoft Office soạn nội dung html như sau:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8">
<title> Học viện n bưu chính viễn thông </title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Sau đó save lại thành file html rồi mở ra và có thể thấy tác dụng trên thanh hiển thị tên trình duyệt và dưới taskbar. Thẻ <meta> qui định bộ font sử dụng là Unicode (UTF-8) nên có thể hiển thị tiếng Việt. Nếu không có thẻ này chữ có dấu sẽ biến thành mã.

Kế đến là các tag trong tag <body>:

Đến đây xin lưu ý một điều là trong các tag còn có những thông số phụ để chi tiết hơn các thuộc tính mà tag qui định, các thông số này thường được gán với dấu = và theo sau là chỉ số được bao bởi cặp dấu "". Sau đây các chúng ta sẽ gặp những thông số phụ này:

- <body>: Đây là tag chứa toàn bộ nội dung chính được hiển thị của trang web.

- bgcolor: qui định màu nền cho trang.

- Background: Qui định hình nền cho trang.

Ví dụ: <body bgcolor="#00CCFF" background="image/background.jpg">

Đoạn mã "#00CCFF" là đoạn mã chỉ màu theo bảng 3 màu cơ bản RGB. Theo nguyên tắc pha màu thì tất cả các màu đều do 3 màu cơ bản là đỏ (R=red), xanh dương (B=blue) và xanh lá (G=green) pha trộn tùy theo mức độ mà tạo thành. Đầu đoạn mã phải có ký hiệu # để trình duyệt hiểu đây là mã màu. 6 số sau đó lần lượt là RRBBGG mỗi màu sẽ có 2 số cho mỗi màu và là số thập lục phân nên đến F là cao nhất. Toàn bộ dãy 6 chữ số biểu thị cho 64 bit màu trên máy tính. Chúng ta có thể gặp mã màu này trong nhiều chương trình vẽ chuyên dụng như photoshop, corel, Flash, ... (Hãy thử bằng cách viết 1 trang HTML rồi lần lượt đổi số màu xem chúng pha màu ra sao).

- : Đây là thẻ qui định in đậm, nội dung được bao trong tag này sẽ được hiển thị là đậm.

- Tương tự tag <I> là in nghiêng, <U> là gạch dưới, <S> là gạch ngang chữ.
<basefont>: Qui định font chữ mặc định cho toàn trang.

-
: Xuống dòng, do chế độ soạn thảo không phân biệt xuống dòng nên muốn nội dung khi hiển thị được xuống dòng thì ta dùng tag này đánh dấu như một dấu chấm xuống dòng. Tag này không có đóng.

- <center>: Canh giữa nội dung được nó bao bọc. Tương tự tag <left> canh trái và tag <right> canh phải.

- <code>: Đánh dấu đoạn văn bản bao bọc là mã máy tính, trình duyệt sẽ không biên dịch đoạn này.

- : Thay đổi font cho đoạn văn bản được nó bao bọc.

- face: Chỉ tên font cần mà chúng ta cần dùng. Chú ý chúng ta phải đánh đúng tên font không được sai chữ nào. để làm điều đó tốt nhất chúng ta nên nhớ tên vài font mình ưa thích để dễ dàng sử dụng.

- size: Cỡ lớn của chữ. Chú ý đây không phải cỡ chữ theo văn bản mà là cỡ theo web nghĩa là chỉ có từ 1 - 7 thay vì cỡ chữ văn bản từ 1 - 36 thậm chí 72. Vì thế không nên làm quá to tránh bị sai.

- color: Qui định màu chữ, tất nhiên cũng dùng bảng mã RGB nốt.

- <hr>: Tạo đường kẻ ngang trang web.

- size: Cỡ lớn đường kẻ được tính bằng pixel, nếu không qui định sẽ lấy mặc định là 5.

- color: Màu đường kẻ dùng bảng RGB nếu không qui định sẽ lấy mặc định màu đen.

Chú ý tag này cũng không có đóng.

- <p>: qui định 1 đoạn văn bản hay một phân mục cần tách riêng biệt. Trình duyệt sẽ tự ngắt dòng 1 khoảng, thụt đầu dòng, ... tùy theo qui định của doanh nghiệp.

- align: Qui định vị trí đoạn văn bản có 3 vị trí là center, left, right tương tự như các tag qui định ở phía trên nhưng cái này qui định cho toàn khối <p> bao quanh.

- <pre>: Đánh dấu không biên dịch đoạn HTML dùng để hiển thị các mã HTML trên web thường dùng trong các trang hướng dẫn hay hỏi đáp về HTML code.

- <sub>: Tạo chỉ số dưới như các ký hiệu hóa học.

- <sup>: Tạo chỉ số trên như độ hay các lũy thừa.

- : Đánh dấu 1 ký tự trang trí đầu dòng.

- type: Chỉ định ký tự trang trí cần hiển thị. Có 3 loại thông dụng là disc chỉ chấm tròn, square chỉ ô vuông, circle chỉ vòng tròn.

- : Đánh dấu dòng cần trang trí đầu dòng.

- : Đánh dấu như tag nhưng đánh theo thứ tự bằng các kiểu qui định.

- type: Chỉ định kiểu đánh dấu thứ tự, có 4 kiểu là A đánh dấu theo alphabet chữ hoa, a đánh dấu theo alphabet chữ thường, I đánh dấu theo số và I đánh dấu theo số La Mã.

- start: Chỉ định chỉ số bắt đầu đếm, nếu chúng ta không muốn nó bắt đầu từ đầu mà bắt đầu từ giữa thì dùng thông số này.

Ví dụ: hãy tạo 1 trang HTML với code sau:

```
<html>
<head>
  <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8">
  <title> Thử các tag </title>
</head>
<body bgcolor="#FFCC00">
  <center><font size="6"> Bắt đầu thử nghiệm </font></center><br>
  <hr size="7" color="#FFFFFF">
  <p align="center">
    <b><font face="Tahoma" color="#FF0000"> Tahoma chữ đậm đỏ </font></b><br>
    <i><font face="Times New Roman" color="#0000FF">Times New Roman nghiêng
    chữ xanh dương</font></i><br>
    <u><font face="Courier New" color="#00FF00">Courier New gạch dưới chữ xanh
    lá </font></u><br>
    <s><font face="Arial" color="#000000">Arial gạch ngang chữ đen</font></s><br>
```



```

    </p>
<p>
<ul type="disc">
    <li>chấm tròn</li>
    <li>châm tròn</li>
</ul>
<ul type="square">
    <li>hình vuông</li>
</ul>
<ul type="circle">
    <li>vòng tròn</li>
</ul>
<ol type="A" start="C">
    <li> chữ C</li>
    <li> chữ D</li>
</ol>
<ol type="1" start="3">
    <li> Số 3 </li>
    <li> Số 4 </li>
</ol>
</p>
</body>
</html>

```

Bây giờ hãy mở thử trang web vừa tạo và xem kết quả.

4.2. CSS

4.2.1. Khái niệm CSS

CSS là ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML...CSS được tạo nên từ các quy tắc kiểu cách, mà nó báo cho trình duyệt biết được cách trình bày một tài liệu. Nó là kỹ thuật thêm vào các kiểu (phông chữ, màu, khoảng cách) cho trang web.

4.2.2. Vai trò của CSS trong thiết kế web

Nạp chồng trình duyệt: Mỗi trình duyệt đều có thể hiển thị các trang web theo cách riêng của nó. Trước đây các nhà phát triển không kiểm soát được các trang web hiển thị trên trình duyệt. Suy cho cùng bạn không biết trình duyệt nào mà người dùng cách nửa vòng trái đất sử dụng. Nhờ có các css bạn có thể nạp chồng các qui ước của trình duyệt và đặt theo cách riêng của chúng ta. Chẳng hạn, bạn có thể xác định kiểu mà trong đó một phần tử <H1> cần hiển thị:

<H1> Overriding the browser
</H1>

- Bố cục trang (Page layout): Những css có thể dùng để hiển thị font thay đổi màu mà không làm thay đổi cấu trúc của trang web. Điều này có nghĩa là với tư cách là một nhà thiết kế, bây giờ ta có thể tách biệt những yêu cầu về thiết kế hình ảnh trực quan từ cấu trúc logic của trang web và địa chỉ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi sử dụng các biện pháp liên quan trong css của bạn, bạn có thể thể hiện các tài liệu sao cho đẹp mắt trên bất kỳ màn hình nào và theo bất kỳ độ phân giải nào.

- Sử dụng lại các css: Một khi đã định nghĩa kiểu thông tin, chúng ta có thể kết nối tất cả các trang trên website đến css. Điều này chắc chắn rằng các trang web của chúng ta đều có cùng diện mạo thông tin khi được hiển thị. Vì vậy, bạn có thể có được nền chung của trang, ví dụ như logo của trang và một số thông tin chuẩn (cho các trang) trong một css. Điều này sẽ đảm bảo được cách nhìn và cảm nhận thông dụng về trang website.

- Chỉ cần làm một lần thật tốt: Chúng ta có thể tạo ra một css và được liên kết đến nhiều tài liệu. Tất cả những tài liệu sẽ có diện mạo giống nhau. Tuy nhiên, quan trọng nhất là khi bạn thực hiện thay đổi, thì tất cả các tài liệu được kết nối vào css sẽ thay đổi theo.

4.2.3. Các loại thể hiện CSS trong định dạng web

Thể hiện trong css trong mã nguồn website có thể có như sau:

Css đặt ở một tệp bên ngoài HTML, khi css được đặt bên ngoài trang HTML thì tất cả các trang HTML khác có thể ảnh hưởng được.

Css đặt ở trong thẻ <head> của file HTML: các thẻ HTML trong file có thể sẽ cùng tham chiếu được tới các css này, hay nói khác các css này có phạm vi ảnh hưởng trong nội bộ HTML.

Css đặt trong một thẻ cụ thể: quy định kiểu cách cho riêng thẻ đó và không tác động đến các thẻ khác.

Thứ tự ưu tiên của CSS như sau:

- Mặc định của trình duyệt
- CSS đặt ra ngoài trong một file
- CSS bên trong (trong thẻ <head>)
- CSS trên thẻ.

Cú pháp CSS cơ bản selector {thuộc tính: giá trị;}

Cú pháp CSS cơ bản: Selector { property:value; }

Trong đó:

+ Selector: Các đối tượng mà chúng ta sẽ áp dụng các thuộc tính trình bày. Nó là các thẻ HTML, class hay id.

Ví dụ: body, h2, p, img, #title, #content, .username, ...

Trong CSS ngoài viết tên selector theo tên thẻ, class, id. Chúng ta còn có thể viết tên selector theo phân cấp như để chỉ các ảnh ở trong #entry, chúng ta viết selector là

#entry img, như vậy thì các thuộc tính chỉ định sẽ chỉ áp dụng riêng cho các ảnh nằm trong #entry. Khi viết tên cho class, đôi khi sẽ có nhiều thành phần có cùng class đó, ví dụ như thẻ img và thẻ a cùng có class tên visitors nhưng đây lại là hai đối tượng khác nhau, 1 cái là ảnh của người thăm, 1 cái là liên kết tới trang người thăm. Nên nếu khi viết CSS ta ghi là .visitors {width:50 } thì sẽ ảnh hưởng tới cả hai thành phần. Nên trong trường hợp này, nếu bạn có ý dùng CSS đó chỉ riêng phần ảnh thì chỉ nên ghi img .visitors thôi.

Một cách viết tên selector nữa đó là dựa trên tên các thuộc tính có trong HTML. Ví dụ trong HTML ta có đoạn mã :

```
<input name="Search" type="Text" value = "Key Word">
```

Để áp dụng thuộc tính CSS cho riêng ô tìm kiếm này chúng ta sẽ dùng selector input [name = "Search"]. Ngoài việc viết tên selector cụ thể, chúng ta cũng có thể dùng một selector đại diện như { color:red } sẽ tác động đến tất cả các thành phần có trên trang web làm cho chúng có text màu đỏ.

+ Property: Chính là các thuộc tính quy định cách trình bày. Ví dụ: backgroundcolor, font-family, color, padding, margin, ... Mỗi thuộc tính CSS phải được gán một giá trị. Nếu có nhiều hơn một thuộc tính cho một selector thì chúng ta phải dùng một dấu; (chấm phẩy) để phân cách các thuộc tính. Tất cả các thuộc tính trong một selector sẽ được đặt trong một cặp ngoặc nhọn sau selector. Ví dụ:

```
body { background:#FFF; color:#FF0000; font-size:14pt }
```

Để dễ đọc hơn, bạn nên viết mỗi thuộc tính CSS ở một dòng. Tuy nhiên, nó sẽ làm tăng dung lượng lưu trữ CSS. Ví dụ:

```
body {background:#FFF; color:#FF0000; font-size:14pt}
```

Đối với một trang web có nhiều thành phần có cùng một số thuộc tính, chúng ta có thể thực hiện gom gọn lại như sau:

h1 { color:#0000FF; text-transform:uppercase }	color:#0000FF; text-transform:uppercase; }
h2 { color:#0000FF; text-transform:uppercase; }	color:#0000FF; text-transform:uppercase; }

+ Value: Giá trị của thuộc tính. Ví dụ, trên value chính là #FFF dùng để định màu trắng cho nền trang. Đối với một giá trị có khoảng trắng, ta nên đặt tất cả trong một dấu ngoặc kép. Ví dụ: font-family: "Times New Roman" Đối với các giá trị là đơn vị đo, không nên đặt một khoảng cách giữa số đo với đơn vị của nó.

Chú thích trong CSS:

Cũng như nhiều ngôn ngữ web khác. Trong CSS, chúng ta cũng có thể viết chú thích cho các đoạn code để dễ dàng tìm, sửa chữa trong những lần cập nhật sau. Chú

thích trong CSS được viết như sau /* Nội dung chú thích */
/* Màu chữ cho trang web*/
body {color:red }

Vị trí đặt CSS:

Chúng ta có ba cách khác nhau để nhúng CSS vào trong một tài liệu HTML

+ Cách 1: Nội tuyến - trong thẻ (kiểu thuộc tính)

Đây là một phương pháp nguyên thủy nhất để nhúng CSS vào một tài liệu HTML bằng cách nhúng vào từng thẻ HTML muốn áp dụng. Trong trường hợp này chúng ta sẽ không cần selector trong cú pháp.

Lưu ý: Nếu chúng ta muốn áp dụng nhiều thuộc tính cho nhiều thẻ HTML khác nhau thì không nên dùng cách này.

Ở ví dụ sau chúng ta sẽ tiến hành định nền màu trắng cho trang và màu chữ xanh lá cho đoạn văn bản như sau:

```
<html> <head>  
  
<title>Ví dụ</title> </head>  
  
<body style="background-color=#FFF;">  
  
    <p style="color:green"> Welcome To WallPearl's Blog </p> </body> </html>
```

+ Cách 2: Bên trong (thẻ style)

Tất cả các thuộc tính CSS vào trong thẻ style (để tiện cho công tác bảo trì, sửa chữa). Ví dụ làm trang web có màu nền trắng, đoạn văn bản chữ xanh lá:

```
<html> <head>  
  
<title>Ví dụ</title>  
  
<style type="text/css">  
  
    body { background-color:#FFF } p { color:#00FF00 }  
  
</style> </head>  
  
<body>  
  
    <p>^^ Welcome To WallPearl's Blog ^^</p>  
  
</body> </html>
```

Lưu ý: Thẻ style nên đặt trong thẻ head.

+ Cách 3: Bên ngoài (liên kết với một file CSS bên ngoài)

Tương tự như cách 2 nhưng thay vì đặt tất cả các mã CSS trong thẻ style chúng ta sẽ đưa chúng vào trong một file CSS (có phần mở rộng .css) bên ngoài và liên kết nó vào trang web bằng thuộc tính href trong thẻ link. Đây là cách làm được khuyến cáo, nó đặc biệt hữu ích cho việc đồng bộ hay bảo trì một website lớn sử dụng cùng một kiểu mẫu.

Ví dụ: `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />`

Trong CSS chúng ta còn có thể sử dụng thuộc tính @import để nhập một file CSS vào CSS hiện hành. Cú pháp: @import url (liên kết).

```
<style type="text/css">
```

```
@import url("style.css");
```

```
</style>
```

Background: định màu nền/ảnh nền cho một trang web cũng như các kỹ thuật định vị, điều chỉnh ảnh nền.

Thuộc tính background-color giúp định màu nền cho một thành phần trên trang web. Các giá trị mã màu của background-color cũng giống như color nhưng có thêm giá trị transparent để tạo nền trong suốt.

```
body { background-color:cyan} h1  
{ background-color:red} h2  
{ background-color:orange}
```

Việc sử dụng ảnh nền giúp trang web trông sinh động và bắt mắt hơn. Để chèn ảnh nền vào một thành phần trên trang web chúng ta sử dụng thuộc tính background-image.

```
body { background-image:url(logo.png)} h1  
{ background-color:red} h2 { background-  
color:orange} p {background-color: FDC689}
```

Theo mặc định ảnh nền khi được chèn sẽ nằm ở góc trên, bên trái màn hình. Tuy nhiên với thuộc tính background-position bạn sẽ có thể đặt ảnh nền ở bất cứ vị trí nào (trong không gian của thành phần mà nó làm nền). Có nhiều kiểu giá trị cho thuộc tính position. Như đơn vị chính xác như centimeters, pixels, inches, ... hay các đơn vị qui đổi như %, hoặc các vị trí đặt biệt như top, bottom, left, right.

Khi sử dụng quá nhiều thuộc tính CSS sẽ gây khó khăn cho người đọc, công tác chỉnh sửa cũng như tốn nhiều dung lượng ổ cứng cho nên CSS đưa ra một cấu trúc rút gọn cho các thuộc tính cùng nhóm.

background-color:transparent; background-image: url(logo.png); background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-position: right bottom; thành một dòng ngắn gọn:

background:transparent url(logo.png) no-repeat fixed right bottom; Khái quát cấu

trúc rút gọn cho nhóm background: background:<background-color> | <background-image> | <background-repeat> |

<background-attachment> | <background-position>

Font Chữ:

Thuộc tính font-family có công dụng định nghĩa một danh sách ưu tiên các font sẽ được dùng để hiển thị một thành phần trang web. Theo đó, thì font đầu tiên được liệt kê trong danh sách sẽ được dùng để hiển thị trang web. Nếu như trên máy tính truy cập chưa cài đặt font này thì font thứ hai trong danh sách sẽ được ưu tiên.cho đến khi có một font phù hợp.

Có hai loại font được dùng để chỉ định trong font-family: family-names và generic families.

- Family-names: Tên cụ thể của một font. Ví dụ: Arial, Verdana, Tohama,.
- Generic families: Tên của một họ gồm nhiều font. Ví dụ: sans-serif, serif,.

Ví dụ chúng ta sẽ viết CSS để quy định font chữ dùng cho cả trang web là Times New Roman, Tohama, sans-serif, và font chữ dùng để hiển thị các tiêu đề h1, h2, h3 sẽ là Arial, Verdana và các font họ serif.

```
body { font-family:"Times New Roman",Tohama,sans-serif } h1, h2, h3  
{ font-family:arial,verdana,serif }
```

Chú ý: Đối với các font có khoảng trắng trong tên như Times New Roman cần được đặt trong dấu ngoặc kép.

Thuộc tính font-style định nghĩa việc áp dụng các kiểu in thường (normal), in nghiêng (italic) hay xiên (oblique) lên các thành phần trang web.

```
h1 { font-style:italic; } h2 { font-  
style:oblique; }
```

Thuộc tính font-weight mô tả cách thức thể hiện của font chữ là ở dạng bình thường (normal) hay in đậm (bold). Ngoài ra, một số trình duyệt cũng hỗ trợ mô tả độ in đậm bằng các con số từ 100 - 900. Kích thước của một font được định bởi thuộc tính font-size. Tương tự như các thuộc tính background, chúng ta cũng có thể rút gọn các thuộc tính font lại thành một thuộc tính đơn như ví dụ sau

```
h1 {  
font-style: italic; font-  
variant:small-caps; font-weight:  
bold; font-size: 35px;  
  
font-family: arial,verdana,sans-serif;}
```

Thành

hi {font: italic bold 35px arial,verdana,sans-serif;}

Cấu trúc rút gọn cho các thuộc tính nhóm font :

Font :<font-style> | <font-variant> | <font-weight> | <font-size> |<font-family>

Text:

Để định màu chữ cho một thành phần nào đó trên trang web chúng ta sử dụng thuộc tính color.

```
body { color:#000} hi
{ color:#0000FF } h2
{ color:#00FF00}
```

Thuộc tính text-indent cung cấp khả năng tạo ra khoảng thụt đầu dòng cho dòng đầu tiên trong đoạn văn bản. Giá trị thuộc tính này là các đơn vị đo cơ bản dùng trong CSS.

Ví dụ:p {text-indent:30px}

Thuộc tính text-align giúp bạn thêm các **canh** chỉnh văn bản cho các thành phần trong trang web. Thuộc tính này có tất cả 4 giá trị: left (canh trái - mặc định), right (canh phải), center (canh giữa) và justify (canh đều).

Ví dụ: hi, h2 {text-align:right}

Thuộc tính letter-spacing được dùng để định khoảng cách giữa các ký tự trong một đoạn văn bản . Ví dụ định **khoảng** cách giữa **các** ký tự trong thành phần h1, h2 là 7px:

hi, h2 {letter-spacing:7px}

Thuộc tính text-decoration giúp ta thêm các hiệu ứng gạch chân (underline), gạch xiên (line-through), gạch đầu (overline), và một hiệu ứng đặc biệt là văn bản nhấp nháy (blink).

Ví dụ : hi { text-decoration:underline} (gạch chân).

Text-transform là thuộc tính qui định chế độ in hoa hay in thường của văn bản mà không phụ thuộc vào văn bản gốc trên HTML. Thuộc tính này có tất cả 4 giá trị: uppercase (in hoa), lowercase (in thường), capitalize (in hoa ở ký tự đầu tiên trong mỗi từ) và none (không áp dụng hiệu ứng - mặc định).

Pseudo- classes cho liên kết:

Một thành phần rất quan trọng trong mọi website chính là liên kết. CSS cung cấp một điều khiển đặc biệt được gọi là pseudo-classes. Pseudo-classes cho phép bạn xác định các hiệu ứng định dạng cho một đối tượng liên kết ở một trạng thái xác định như khi liên kết chưa được thăm (a:link) , khi rê chuột lên liên kết (a:hover), khi liên kết được thăm (a:visited) hay khi liên kết đang được kích hoạt - đang giữ nhấn chuột (a:active).

Ví dụ, chúng ta sẽ áp dụng 4 màu sắc khác nhau cho từng trạng thái liên kết, các liên

kết chưa thăm có màu xanh lá, kích cỡ font 14px, có khung viền màu đen; các liên kết mouse over sẽ có màu đỏ tươi, kích cỡ font 1.2em, hiệu ứng nhấp nháy, nền light cyan; các liên kết đã thăm sẽ có màu đỏ, không có đường gạch chân và các liên kết đang kích hoạt có màu tím, font dạng small-caps, nền light yellow.

```
a {
    border: 1px solid #000;

    font-size: 14px } a:link
{ color: #00FF00; } a:hover { background-
color: #00BFF3; color: #FF00FF; font-
size: 1.2em; text-decoration: blink }
a:visited { background-color: #FFF568;
color: #FF0000; text-decoration: none }
a:active { color: #662D91;

    font-variant: small-caps }
```

CLASS VÀ ID

Chúng ta học về cách sử dụng class và id để áp dụng các đặc tính đặc biệt cho một thành phần web. Trong đó :

- Class dùng để nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính, do tính chất đó nó có thể được sử dụng nhiều lần
- Id dùng để nhận dạng một đối tượng đặc trưng, Id có tính duy nhất.

Class được bắt đầu bằng ký tự '.' Ví dụ class:

```
li.tp { color: FF0000 } //tp và tính là tên của class
li.tinh { color: 0000FF }
```

Lưu ý: Không nên đặt tên Class với ký tự đầu là chữ số, nó sẽ không làm việc trên firefox.

Thẻ và <div>

Thẻ trong HTML thật ra là một thẻ trung hòa, nó không thể thêm hay bớt bất kỳ một thứ gì trong tài liệu HTML cả. Nhưng chính nhờ tính chất trung hòa này mà nó là một công cụ đánh dấu tuyệt vời để qua đó chúng ta có thể viết CSS định dạng cho các phần tử mong muốn

Ví dụ:

```
.nhanmanh { font-weight: bold }
<p>Không có gì quý hơn
<span class="nhanmanh"> Độc lập</span>,
<span class="nhanmanh"> tự do</span>.
```

Thẻ <div> cũng là một thẻ trung hòa và được thêm vào tài liệu HTML với mục đích nhóm các phần tử lại cho mục đích định dạng bằng CSS. Điểm khác biệt là dùng để nhóm một khối phần tử trong khi đó <div> có thể nhóm một hoặc nhiều khối phần tử.

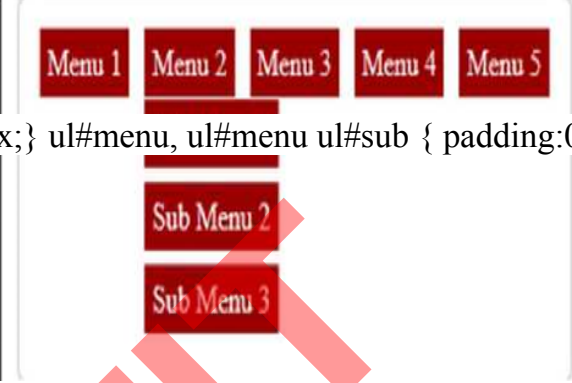
PTIT

Ví dụ:

<pre>ul#menu li { //bỏ các dấu chấm tròn list-style-type: none; //menu dàn hàng ngang float: left; //tạo lề cho các menu margin-right: 10px; } ul#menu li a { text-decoration:none;</pre>	<pre><ul id="menu"> Menu 1 Menu 2 <ul id="sub"> Sub Menu 1 Sub Menu 2 Sub Menu 3 </pre>
---	---

PDF

<pre>background-color:#900; padding: 5px; color:white;} ul#menu li ul#sub { display: none;} ul#menu li :hover ul#sub { display: block;} ul#menu li { position: relative;}</pre>	<pre>Menu 3 Menu 4 Menu 5 </pre>
---	--



Mô hình hộp (Box Model):

Mô hình hộp mô tả cách mà CSS định dạng khối không gian bao quanh một thành phần. Nó bao gồm padding (vùng đệm), border (viền) và margin (canh lề) và

Hình 4. 1 Ví dụ về Menu

các tùy chọn . Hình bên dưới mô tả cấu trúc minh họa mô hình hộp cho một thành phần web.

<pre>body { margin-top:8 0px; margin-bottom:40px; margin-left:50px; margin-right:30px;</pre>	Cú pháp : <pre>margin:<margin-top> <margin-right> <margin-bottom> <margin-left></pre> Hoặc: <pre>margin:<value1> < value2></pre>
--	--

border:1px dotted #FF00 00} //gọn hơn viết như sau: body { margin:8 0px 30px 4 0px	value 1 là giá trị margin-top và margin-bottom value 2 là giá trị margin-left và margin-right.
--	---

Padding có thể hiểu như là một thuộc tính đệm. Padding không ảnh hưởng tới khoảng cách giữa các đối tượng như margin mà nó chỉ quy định khoảng cách giữa phần nội dung và viền của một đối tượng.

Cú pháp Padding: <padding-top> | <padding-right> | <padding-bottom> | <padding-left>

Border:

Nó thường được dùng trong trang trí, đóng khung cho một đối tượng cần nhấn mạnh, phân cách các đối tượng giúp trang web trông dễ nhìn hơn,... .Border-width là một thuộc tính quy định độ rộng cho viền của một đối tượng web. Thuộc tính này có các giá trị: thin (mảnh), medium (vừa), thick (dày), hay là một giá trị đo cụ thể như pixels. Border-color là thuộc tính quy định màu viền cho một đối tượng web. Border-style là thuộc tính quy định kiểu viền thể hiện của một đối tượng web. CSS cung cấp tất cả 8 kiểu viền tương ứng với 8 giá trị: dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset và outset. Ngoài ra, hai giá trị none hay hidden dùng để ẩn đường viền.

Cấu trúc rút gọn: Border:<border-width> |<border-color> |<border-style>

Float & Clear:

Float (theo như nghĩa tiếng Việt là thả trôi) là một thuộc tính CSS dùng để cố định một thành phần web về bên trái hay bên phải không gian bao quanh nó. Thuộc tính float có 3 giá trị:

- Left: Cố định phần tử về bên trái.
- Right: Cố định phần tử về bên phải.
- None: Bình thường.

Thuộc tính clear là một thuộc tính thường được gán vào các phần tử liên quan tới phần tử đã được float để quyết định hướng của phần tử này. Có tất cả 4 thuộc tính: left (tràn bên trái), right (tràn bên phải), both (không tràn) và none.

Định vị tuyệt đối (Absolute position) là sự định vị mà trong đó các thành phần được định vị không để lại bất cứ một khoảng trống nào trong tài liệu. Một thành phần được định vị tuyệt đối sẽ nhận giá trị position là absolute . Các đối tượng đã định vị tuyệt đối sẽ dùng kết hợp với các thuộc tính top, left, right, bottom để xác định tọa độ.

Định vị tương đối (Relative position) cho một thành phần là sự định vị được tính từ vị trí gốc trong tài liệu. Các thành phần đã được định vị tương đối sẽ để lại khoảng không trong tài liệu. Các thành phần được định vị tương đối sẽ nhận giá trị position là

relative.

Layers:

Cách đặt các thành phần web ở các lớp khác nhau với thuộc tính z-index. Gán cho mỗi phần tử một con số, phần tử có số cao hơn sẽ nằm trên, phần tử có số thấp hơn sẽ nằm dưới. Ví dụ xây dựng template:

```
#wrapper {
    width: 960px;
    margin: 0 auto;
    overflow: hidden;
    background: url(images/img01) no-repeat left top;
}
#menu {
    float: left;
    width: 939px;
    height: 70px;
    background: #000000;
}
#logo {
    float: left;
    width: 939px;
    height: 273px;
    margin-left: 5px;
    background: url(images/img02) no-repeat left top;
}
#page {
    width: 939px;
    margin: 0 auto;
    background: #FFF;
}
#sidebar {
    float: left;
    width: 215px;
    padding: 30px 0 0 30px;
}
#content {
    float: right;
    width: 630px;
    padding: 30px 30px 0 0;
}
#footer {
    margin: 0 auto;
    float: left;
    width: 939px;
    height: 80px;
    min-height: 64px;
    padding: 0;
    background: #999;
    text-transform: uppercase;
```



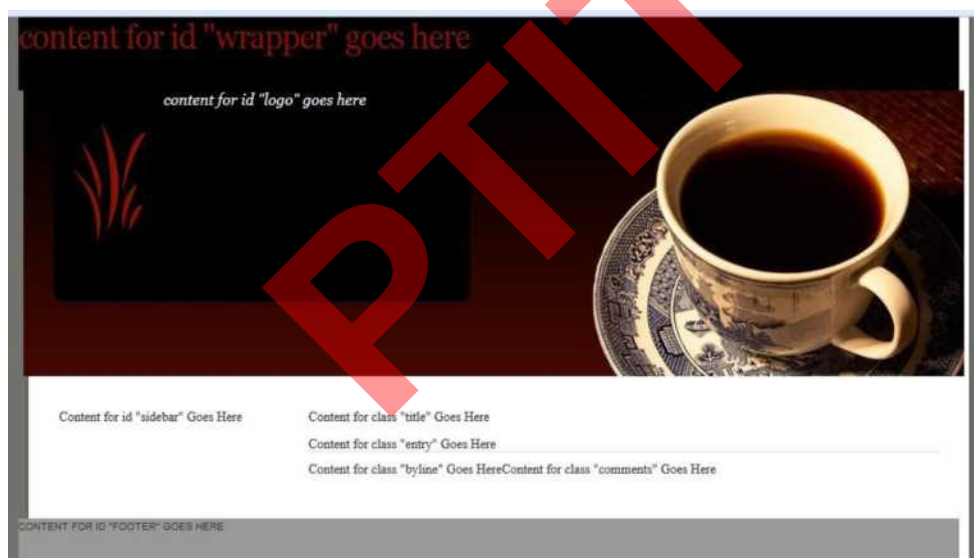
```

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10px;}
<div id="wrapper">
  <div id="menu"><h1>Content for      id   "wrapper" Goes
  <div id="logo"><h2>Content for      id   "logo" Goes Here</h2></div>
  <div id="page">
    <div id="sidebar">Content for      id   "sidebar" Goes Here</div>
    <div id="content">
      <div class="post">
        <div class="title">Content for class "title" Goes Here</div> <div
        class="entry">Content for class "entry" Goes Here</div> <div class="meta">

        <div class="byline">Content for class "byline" Goes Here</div> <div
        class="comments">Content for class "comments" Goes Here</div> </div>
      </div> </div> </div>

      <div id="footer">Content for id "footer" Goes Here</div> </div>

```



Hình 4. 2 Ví dụ về trang web được tạo ra

4.3. JAVASCRIPT

4.3.1. Giới thiệu

JavaScript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối tượng được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu. Ngôn ngữ này được dùng rộng rãi cho các trang web, nhưng cũng được dùng để tạo khả năng viết script sử dụng các đối tượng nằm sẵn trong các ứng dụng. Nó vốn được phát triển bởi Brendan Eich tại Hãng truyền thông Netscape với cái tên đầu tiên Mocha. Sau đó, khi Netscape bắt đầu sử dụng công nghệ Java trên trình duyệt Netscape, LiveScript đã được đổi tên thành JavaScript để

được chú ý hơn bởi ngôn ngữ lập trình Java lúc đó đang được coi là một hiện tượng. JavaScript được bổ sung vào trình duyệt Netscape bắt đầu từ phiên bản 2.0b3 của trình duyệt này vào tháng 12 năm 1995. Trên thực tế, hai ngôn ngữ lập trình Java và JavaScript không có liên quan gì đến nhau, ngoại trừ việc cú pháp của cả hai ngôn ngữ cùng được phát triển dựa trên cú pháp của C. Java Script gồm 2 mảng là client-server thực hiện lệnh trên máy của end-user và web-server.

Sau thành công của JavaScript, Microsoft bắt đầu phát triển JScript, một ngôn ngữ có cùng ứng dụng và tương thích với JavaScript. JScript được bổ sung vào trình duyệt Internet Explorer bắt đầu từ Internet Explorer phiên bản 3.0 được phát hành tháng 8 năm 1996.

DOM (Document Object Model), một khái niệm thường được nhắc đến với JavaScript trên thực tế không phải là một phần của chuẩn ECMAScript, DOM là một chuẩn riêng biệt có liên quan chặt chẽ với XML.

4.3.2. Ứng dụng

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình dựa trên nguyên mẫu với cú pháp phát triển từ C. Giống như C, JavaScript có khái niệm từ khóa, do đó, JavaScript gần như không thể được mở rộng.

Cũng giống như C, JavaScript không có bộ xử lý xuất/nhập (input/output) riêng. Trong khi C sử dụng thư viện xuất/nhập chuẩn, JavaScript dựa vào phần mềm ngôn ngữ được gắn vào để thực hiện xuất/nhập.

Trên trình duyệt, rất nhiều trang web sử dụng JavaScript để thiết kế trang web động và một số hiệu ứng hình ảnh thông qua DOM. JavaScript được dùng để thực hiện một số tác vụ không thể thực hiện được với chỉ HTML như kiểm tra thông tin nhập vào, tự động thay đổi hình ảnh,... Ở Việt Nam, JavaScript còn được ứng dụng để làm bộ gõ tiếng Việt giống như bộ gõ hiện đang sử dụng trên trang Wikipedia tiếng Việt. Tuy nhiên, mỗi trình duyệt áp dụng JavaScript khác nhau và không tuân theo chuẩn W3C DOM, do đó trong rất nhiều trường hợp lập trình viên phải viết nhiều phiên bản của cùng một đoạn mã nguồn để có thể hoạt động trên nhiều trình duyệt. Một số công nghệ nổi bật dùng JavaScript để tương tác với DOM bao gồm DHTML, Ajax và SPA.

Bên ngoài trình duyệt, JavaScript có thể được sử dụng trong tập tin PDF của Adobe Acrobat và Adobe Reader. Điều khiển Dashboard trên hệ điều hành Mac OS X phiên bản 10.4 cũng có sử dụng JavaScript. Công nghệ kịch bản linh động (active scripting) của Microsoft có hỗ trợ ngôn ngữ JScript làm một ngôn ngữ kịch bản dùng cho hệ điều hành. JScript .NET là một ngôn ngữ tương thích với CLI gần giống JScript nhưng có thêm nhiều tính năng lập trình hướng đối tượng.

Mỗi ứng dụng này đều cung cấp mô hình đối tượng riêng cho phép tương tác với môi trường chủ, với phần lõi là ngôn ngữ lập trình JavaScript gần như giống nhau.

4.3.3. Các thành phần cú pháp chính

4.3.3.1. Khoảng trắng

Dấu cách, tab và ký tự dòng mới sử dụng bên ngoài một chuỗi ký tự được gọi là

khoảng trắng. Khác với C, khoảng trắng trong JavaScript có thể ảnh hưởng trực tiếp tới ý nghĩa của câu lệnh. Sử dụng phương pháp "tự động thêm dấu chấm phẩy", bất cứ một dòng JavaScript nào thích hợp sẽ được coi là một câu lệnh hợp lệ (giống như có dấu chấm phẩy trước ký tự dòng mới).

Tuy trong phần lớn trường hợp, dấu chấm phẩy trước khi kết thúc một dòng JavaScript là không cần thiết để đoạn mã nguồn hoạt động chính xác, lập trình viên nên sử dụng dấu chấm phẩy sau mỗi câu lệnh để đoạn mã nguồn dễ nhìn hơn. Ngoài ra, do đặc thù của JavaScript - chuyên dùng trên trang web, kích cỡ của đoạn mã nguồn là quan trọng, có một số phần mềm có thể làm giảm kích cỡ của đoạn mã nguồn JavaScript bằng cách bỏ đi những khoảng trắng không cần thiết, để những phần mềm này hoạt động chính xác, lập trình viên cần thêm dấu chấm phẩy vào cuối mỗi câu lệnh.

Chú giải

Cú pháp chú giải của JavaScript giống với C++. Lập trình viên có thể chú giải trên nhiều dòng bằng cách bao bọc chú giải với `/*` và `*/` hoặc sử dụng `//` để chú giải từ vị trí `//` đến hết dòng.

4.3.3.2. Biến

Trước khi sử dụng biến trong JavaScript, lập trình viên không nhất thiết phải khai báo biến. Có hai cách để định nghĩa biến trong JavaScript. Một là sử dụng cú pháp `var` để khai báo biến:

Code:

```
<script language="JavaScript">  
var tên_biến;  
</script>
```

Ngoài ra, lập trình viên có thể chỉ việc gán cho biến một giá trị để sử dụng biến đó. Biến được định nghĩa ngoài tất cả các hàm hoặc được sử dụng mà không khai báo với cú pháp `var` sẽ được coi là biến toàn cục, những biến này có thể sử dụng trên toàn trang web. Biến được khai báo với `var` bên trong một hàm là biến cục bộ của hàm đó và chỉ có thể sử dụng được bên trong hàm đó.

4.3.3.3. Đối tượng

Kiểu của JavaScript được chia ra làm hai loại: kiểu cơ bản và đối tượng. Đối tượng trong JavaScript là một thực thể có tên xác định và có thuộc tính trả về giá trị, hàm hoặc cũng có thể là một đối tượng khác. Có nghĩa là, đối tượng trong JavaScript là một mảng kết hợp (associative array) tương tự như mảng trong PHP hay từ điển trong Python, PostScript hoặc Smalltalk.

JavaScript có một số đối tượng định nghĩa sẵn, bao gồm mảng (Array), đối tượng đại số Bool (Boolean), đối tượng ngày tháng (Date), đối tượng hàm (Function), đối tượng toán học (Math), đối tượng số (Number), đối tượng đối tượng (Object), đối tượng biểu thức tìm kiếm (RegExp) và đối tượng chuỗi ký tự (String). Các đối tượng khác là đối tượng thuộc phần mềm chủ (phần mềm áp dụng JavaScript - thường là trình duyệt).

Bằng cách định nghĩa hàm khởi tạo, lập trình viên có thể tạo đối tượng. JavaScript

là một ngôn ngữ lập trình dựa trên nguyên mẫu do đó thừa kế diễn ra giữa các đối tượng, không phải giữa các lớp (JavaScript không hề có lớp). Đối tượng thừa kế thuộc tính từ các nguyên mẫu của chúng.

Lập trình viên có thể thêm hoặc xóa thuộc tính hoặc hàm trong đối tượng sau khi đối tượng đã được tạo. Để làm việc này cho tất cả các đối tượng được tạo từ cùng một hàm khởi tạo, lập trình viên có thể sử dụng thuộc tính prototype của hàm khởi tạo để truy cập đối tượng nguyên mẫu. Lập trình viên không nhất thiết phải tự xóa các đối tượng đã tạo, JavaScript tự động gom rác tất cả những biến không còn được dùng nữa.

Ví dụ:

Code:

```
<script language="JavaScript">
function samplePrototype() {
    this.attribute1 = "someValue"; // thêm một thuộc tính cho đối tượng
    this.attribute2 = 234; // thêm thuộc tính nữa cho đối tượng
    this.function1 = testFunction; // thêm một hàm vào đối tượng
}

function testFunction() {
    alert(this.attribute2); //hiển thị 234
}

var sampleObject = new samplePrototype; // khởi tạo một đối tượng
sampleObject.function1(); // gọi hàm function1 của đối tượng sampleObject

sampleObject.attribute3 = 123; // thêm một thuộc tính nữa cho đối tượng sampleObject

delete sampleObject.attribute1; // xóa bỏ 1 thuộc tính
delete sampleObject; // xóa bỏ đối tượng
</script>
```

4.3.3.4. Cấu trúc dữ liệu

Một cấu trúc dữ liệu tiêu điểm là mảng (Array), mảng trong JavaScript là một bảng liên kết chỉ mục đến giá trị. Trong JavaScript, tất cả các đối tượng đều có thể liên kết chỉ mục đến giá trị, nhưng mảng là một đối tượng đặc biệt có thêm nhiều tính năng xử lý chỉ mục và dữ liệu đặc biệt (ví dụ: push, join, v.v.)

Mảng trong JavaScript có thuộc tính length. Thuộc tính length của JavaScript luôn luôn lớn hơn số chỉ mục lớn nhất trong mảng một đơn vị. Trong phần lớn ngôn ngữ lập trình, những thuộc tính có tính năng như length thường là thuộc tính chỉ đọc, tuy nhiên, với JavaScript, lập trình viên có thể thay đổi thuộc tính length. Bằng cách thay đổi thuộc tính length, lập trình viên có thể làm mảng lớn hơn hoặc nhỏ hơn (và xóa đi những chỉ mục lớn hơn hoặc bằng thuộc tính length mới).

Mảng trong JavaScript là mảng rải rác, có nghĩa là cho dù lập trình viên có một

mảng như sau:

Code:

```
<script language="JavaScript">
var test = new Array();
test[2] = 0;
test[100] = 5;
</script>
```

Trong trường hợp này, dù mảng có đến chỉ mục mang số 100 thì mảng cũng chỉ chiếm bộ nhớ của hai số 0 và 5. Tuy nhiên, thuộc tính length sẽ có giá trị 101 do chỉ mục lớn nhất của mảng trong ví dụ trên là 100.

Một số ví dụ về mảng:

Code:

```
<script language="JavaScript">
var test = new Array(10); // Tạo một mảng 10 chỉ mục
var test2 = new Array(0,1,2,,3); // Tạo một mảng với bốn giá trị và 5 chỉ mục
var test3 = new Array();
test3["1"] = 123; // Hoàn toàn đúng cú pháp
</script>
```

Lập trình viên cũng có thể định nghĩa cấu trúc bằng đối tượng như sau:

Code:

```
<script language="JavaScript">
var myStructure = {
  name: {
    first: "Mel",
    last: "Smith"
  },
  age: 33,
  hobbies: [ "chess", "jogging" ]
};
</script>
```

Cú pháp định nghĩa cấu trúc bằng đối tượng trên có một chuẩn trên danh nghĩa là JSON.

4.3.4. Cấu trúc điều khiển

4.3.4.1. Rẽ nhánh theo điều kiện với if ... else

Cú pháp if ... else dùng trong trường hợp muốn rẽ nhánh theo điều kiện. Cú pháp này tương đương với nếu x thì làm y, còn nếu không thì làm z. Các câu lệnh if ... else có thể lồng trong nhau.

Cú pháp:

```
<script language="JavaScript">
if (biểu_thức_1)
{
```

```

        khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 1 đúng;
    }
    else if (biểu_thức_2)
    {
        khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 2 đúng;
    }
    else
    {
        khối lệnh được thực hiện nếu cả hai biểu thức trên đều không đúng;
    }
</script>

```

Ví dụ:

Code:

```

<script language="JavaScript">
    var x = prompt("Nhập vào giá trị của x:");
    x = parseFloat(x);

    if (!isNaN(x)) {
        if (x > 0)
        {
            alert("x > 0");
        }
        else if (x == 0)
        {
            alert("x = 0");
        }
        else
        {
            alert("x < 0");
        }
    }
    else
    {
        alert("giá trị chúng ta nhập không phải là một số");
    }
</script>

```

Đoạn mã nguồn trên mở một hộp thoại yêu cầu nhập vào một giá trị số, sau đó hiển thị thông báo số đó lớn hơn 0, bằng 0 hay nhỏ hơn 0.

Toán tử điều kiện còn được biết đến với tên gọi toán tử tam phân. Cú pháp của toán tử này như sau:

```
<script language="JavaScript">
    điều_kiện ? biểu_thức_đúng : biểu_thức_sai;
</script>
```

Toán tử này sẽ trả lại giá trị là kết quả của biểu_thức_đúng nếu điều_kiện có giá trị bool bằng true, ngược lại nó sẽ trả lại giá trị bằng biểu_thức_sai.

4.2.4.2. Vòng lặp while

Vòng lặp while có mục đích lặp đi lặp lại một khối lệnh nhất định cho đến khi biểu thức điều kiện trả về false. Khi dùng vòng lặp while phải chú ý tạo lối thoát cho vòng lặp (làm cho biểu thức điều kiện có giá trị false), nếu không đoạn mã nguồn sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn, là một lỗi lập trình. Vòng lặp while thường được dùng khi lập trình viên không biết chính xác cần lặp bao nhiêu lần. Cú pháp của vòng lặp while như sau:

Code:

```
<script language="JavaScript">
    while (biểu_thức_điều_kiện) {
        khối_lệnh_cần_thực_hiện_nếu_biểu_thức_điều_kiện_trả_về_true;
    }
</script>
```

4.2.4.3. Vòng lặp do ... while

Về cơ bản, vòng lặp do ... while gần như giống hệt như vòng lặp while. Tuy nhiên, trong trường hợp biểu thức điều kiện trả về false ngay từ đầu, khối lệnh trong vòng lặp while sẽ không bao giờ được thực hiện, trong khi đó, vòng lặp do ... while luôn đảm bảo khối lệnh trong vòng lặp được thực hiện ít nhất một lần. Ví dụ:

Code:

```
<script language="JavaScript">
    while (0 > 1)
    {
        alert("while"); // Câu lệnh này sẽ không bao giờ được thực hiện
    }

    do
    {
        alert("do ... while"); // Chúng ta sẽ nhận được thông báo do ... while một lần duy nhất
    } while (0 > 1);
</script>
```

Cú pháp của vòng lặp do ... while như sau:

Code:

```
<script language="JavaScript">
    do
```



```

{
    khởi_lệnh;
} while (biểu_thức_điều_kiện);
</script>

```

4.2.4.4. Vòng lặp for

Vòng lặp for thường được sử dụng khi cần lặp một khối lệnh mà lập trình viên biết trước sẽ cần lặp bao nhiêu lần. Cú pháp của vòng lặp for như sau:

Code:

```

<script language="JavaScript">
    for (biểu_thức_khởi_tạo; biểu_thức_điều_kiện; biểu_thức_thay_đổi_giá_trị)
    {
        Khối_lệnh_cần_lặp;
    }
</script>

```

Khi bắt đầu vòng lặp for, lập trình viên cần khởi tạo một biến nhất định bằng biểu_thức_khởi_tạo để dùng trong biểu_thức_điều_kiện, nếu biểu_thức_điều_kiện trả về true, khối lệnh cần lặp sẽ được thực hiện, sau khi thực hiện xong khối lệnh cần lặp, biểu_thức_thay_đổi_giá_trị sẽ được thực hiện, tiếp theo, biểu_thức_điều_kiện sẽ lại được kiểm tra, cứ như vậy cho đến khi biểu_thức_điều_kiện trả về false, khi đó vòng lặp sẽ kết thúc.

4.2.4.5. Vòng lặp for ... in

Vòng lặp for ... in dùng để lặp qua tất cả các thuộc tính của một đối tượng (hay lặp qua tất cả các phần tử của một mảng). Cú pháp của vòng lặp này như sau:

Code:

```

<script language="JavaScript">
    for (biến in đối_tượng)
    {
        khối_lệnh_cần_thực_hiện, có_thể_sử_dụng_đối_tượng[biến] để truy cập từng thuộc tính (phần tử) của đối tượng;
    }
</script>

```

4.2.4.6. Cú pháp switch

Cú pháp switch cũng là cú pháp điều kiện như if ... else hay toán tử tam phân. Tuy nhiên, cú pháp switch thường được dùng khi chỉ cần so sánh bằng với số lượng kết quả cần kiểm tra lớn. Cách sử dụng cú pháp switch:

Code:

```

<script language="JavaScript">
    switch (biểu_thức_điều_kiện)
    {
        case kết_quả_1 :

```

```

        khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_1;
        break;
    case kết_quả_2 :
        khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_2;
        break;
    default :
        khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện cho ra một kết quả khác;
    }
</script>

```

Sau mỗi khối lệnh trong một mục kiểm tra kết quả (trừ mục default), lập trình viên cần phải thêm vào break.

4.2.4.7. Hàm

Hàm là một khối các câu lệnh với một danh sách một hoặc nhiều đối số (có thể không có đối số) và thường có tên (mặc dù trong JavaScript hàm không nhất thiết phải có tên). Hàm có thể trả lại một giá trị. Cú pháp của hàm như sau:

Code:

```

<script language="JavaScript">
    function tên_hàm(đối_số_1, đối_số_2)
    {
        các câu lệnh cần thực hiện mỗi khi hàm được gọi;
        return giá_trị_cần_trả_về;
    }

    tên_hàm(1, 2); // Gọi hàm tên_hàm với hai đối số 1 và 2 ứng với đối_số_1 và đối_số_2
    tên_hàm(1); // Gọi hàm tên_hàm với đối_số_1 có giá trị 1, đối_số_2 có giá trị
    undefined
</script>

```

Trong JavaScript, khi gọi hàm không nhất thiết phải gọi hàm với cùng số đối số như khi định nghĩa hàm, nếu số đối số ít hơn khi định nghĩa hàm, những đối số không được chuyển cho hàm sẽ mang giá trị undefined.

Các kiểu cơ bản sẽ được chuyển vào hàm theo giá trị, đối tượng sẽ được chuyển vào hàm theo tham chiếu.

Hàm là đối tượng hạng nhất trong JavaScript. Tất cả các hàm là đối tượng của nguyên mẫu Function. Hàm có thể được tạo và dùng trong phép toán gán như bất kỳ một đối tượng nào khác, và cũng có thể được dùng làm đối số cho các hàm khác. Do đó, JavaScript hỗ trợ hàm cấp độ cao. Ví dụ:

Code:

```

<script language="JavaScript">
    Array.prototype.fold =
    function (value, functor) {

```

```

    var result = value;
    for (var i = 0; i < this.length; i++) {
        result = functor(result, this[i]);
    }
    return result;
}
var sum = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].fold(0, function (a, b) { return a + b })
</script>

```

Đoạn mã nguồn trên sẽ trả lại kết quả là 55.

Vì hàm trong JavaScript là đối tượng, lập trình viên có thể khởi tạo hàm không tên:

Code:

```

<script language="JavaScript">
function() { thân hàm; }
</script>

```

Một ví dụ sử dụng hàm không tên trong JavaScript:

Code:

```

<script language="JavaScript">
document.onkeypress = function(e) {
    alert("Chúng ta vừa nhấn một phím trên bàn phím");
}
</script>

```

Hàm trên sẽ hiển thị thông báo khi một số phím trên bàn phím có thể gây sự kiện onkeypress được nhấn.

Mặc định, tất cả các thành phần của đối tượng thuộc phạm vi công cộng (public). Trong JavaScript, không có khái niệm thành phần riêng hay thành phần được bảo vệ (private và protected), tuy nhiên những tính năng này có thể được giả lập.

4.4 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BACKEND

4.4.1. Giới thiệu PHP

PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor”) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát.

Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

Thẻ <?php và thẻ ?> sẽ đánh dấu sự bắt đầu và sự kết thúc của phần mã PHP qua đó máy chủ biết để xử lý và dịch mã cho đúng. Đây là một điểm khá tiện lợi của PHP giúp cho việc viết mã PHP trở nên khá trực quan và dễ dàng trong việc xây dựng phần giao diện ứng dụng HTTP.

Ngôn ngữ, các thư viện, tài liệu gốc của PHP được xây dựng bởi cộng đồng và có sự đóng góp rất lớn của Zend Inc., công ty do các nhà phát triển cốt lõi của PHP lập nên nhằm tạo ra một môi trường chuyên nghiệp để đưa PHP phát triển ở quy mô doanh nghiệp.

PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1995, ban đầu được xem như là một tập con đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng. Ông đã đặt tên cho bộ mã kịch bản này là ‘Personal Home Page Tools’. Khi cần đến các chức năng rộng hơn, Rasmus đã viết ra một bộ thực thi bằng C lớn hơn để có thể truy vấn tới các cơ sở dữ liệu và giúp cho người sử dụng phát triển các ứng dụng web đơn giản. Rasmus đã quyết định công bố mã nguồn của PHP/FI cho mọi người xem, sử dụng cũng như sửa các lỗi có trong nó đồng thời cải tiến mã nguồn.

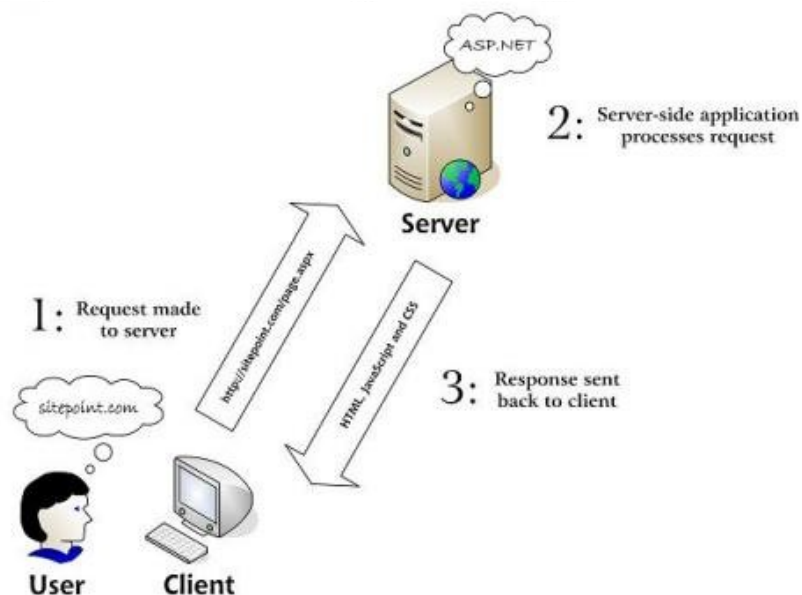
PHP/FI, viết tắt từ “Personal Home Page/Forms Interpreter”, bao gồm một số các chức năng cơ bản cho PHP như ta đã biết đến chúng ngày nay. Nó có các biến kiểu như Perl, thông dịch tự động các biến của form và cú pháp HTML nhúng. Cú pháp này giống như của Perl, mặc dù hạn chế hơn nhiều, đơn giản và có phần thiếu nhất quán.

4.4.2. Giới thiệu ASP.NET

Trong nhiều năm qua, ASP đã được cho rằng đó thực sự là một lựa chọn hàng đầu cho *web developers* trong việc xây dựng những websites trên nền máy chủ web Windows bởi nó vừa linh hoạt mà lại đầy sức mạnh. Đầu năm 2002, Microsoft đã cho ra đời một công nghệ mới đó chính là ASP.NET. Đây thực sự là một bước nhảy vượt bậc của ASP cả về phương diện tinh tế lẫn hiệu quả cho các *developers*. Nó tiếp tục cung cấp khả năng linh động về mặt hỗ trợ ngôn ngữ, nhưng hơn hẳn về mặt lĩnh vực ngôn ngữ *script* vốn đã trở nên hoàn thiện và trở thành ngôn ngữ cơ bản của các *developers*. Việc phát triển trong ASP.NET không chỉ yêu cầu hiểu biết về HTML và thiết kế web mà còn khả năng nắm bắt những khái niệm của lập trình và phát triển hướng đối tượng.

ASP.NET là một kỹ thuật *server-side*. Hầu hết những *web designers* bắt đầu sự nghiệp của họ bằng việc học các kỹ thuật *client-side* như *HTML*, *JavaScript* và *Cascading Style Sheets (CSS)*. Khi một trình duyệt web yêu cầu một trang web được tạo ra bởi các kỹ thuật *client-side*, *web server* đơn giản lấy các *files* mà được yêu cầu và gửi chúng xuống. Phía client chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc đọc các định dạng trong các files này và biên dịch chúng và xuất ra màn hình.

Với kỹ thuật *server-side* như ASP.NET thì hoàn toàn khác, thay vì việc biên dịch từ phía *client*, các đoạn mã *server-side* sẽ được biên dịch bởi *web server*. Trong trường hợp này, các đoạn mã sẽ được đọc bởi *server* và dùng để phát sinh ra *HTML*, *JavaScript* và *CSS* để gửi cho trình duyệt. Chính vì việc xử lý mã xảy ra trên *server* nên nó được gọi là kỹ thuật *server-side*.



Hình 4. 3 Kiến trúc Client Server trong ASP.NET

ASP là một kỹ thuật dành cho việc phát triển các ứng dụng web. Một ứng dụng web đơn giản chỉ các trang web động. Các ứng dụng thường được lưu trữ thông tin trong *database* và cho phép khách truy cập có thể truy xuất và thay đổi thông tin. Nhiều kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình khác cũng đã được phát triển để tạo ra các ứng dụng web như *PHP*, *JSP*, *Ruby on Rails*, *CGI* và *ColdFusion*. Tuy nhiên thay vì trói buộc chúng ta vào một ngôn ngữ và một công nghệ nhất định, ASP.NET cho phép chúng ta viết ứng dụng web bằng các loại ngôn ngữ lập trình quen thuộc khác nhau.

ASP.NET sử dụng *.NET Framework*, *.NET Framework* là sự tổng hợp tất cả các kỹ thuật cần thiết cho việc xây dựng một ứng dụng nền *desktop*, ứng dụng *web*, *web services*.... thành một gói duy nhất nhằm tạo ra cho chúng khả năng giao tiếp với hơn 40 ngôn ngữ lập trình.

4.4.3. Giới thiệu Java

Lịch sử phát triển

Năm 1990, Sun Microsystems thực hiện dự án Green nhằm phát triển phần mềm trong các thiết bị dân dụng. James Gosling, chuyên gia lập trình đã tạo ra một ngôn ngữ lập trình mới có tên là Oak. Ngôn ngữ này có cú pháp gần giống như C++ nhưng bỏ qua các tính năng nguy hiểm của C++ như truy cập trực tiếp tài nguyên hệ thống, con trỏ, định nghĩa chồng các tác tử...

Khi ngôn ngữ Oak trưởng thành, WWW cũng đang vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, Sun cho rằng đây là một ngôn ngữ thích hợp cho Internet. Năm 1995, Oak đổi tên thành Java và sau đó đến 1996 Java đã được xem như một chuẩn công nghiệp cho Internet.

Khả năng của ngôn ngữ Java

Là một ngôn ngữ bậc cao như C, C++, Perl, SmallTalk,... cho nên có thể được dùng để tạo ra các ứng dụng để giải quyết các vấn đề về số, xử lý văn bản, tạo ra trò chơi, và nhiều thứ khác.

Có các môi trường lập trình đồ họa như Visual Java, Symantec Cafe, Jbuilder,

Jcreator, ...

Có khả năng truy cập dữ liệu từ xa thông qua cầu nối JDBC (Java DataBase Connectivity)

Hỗ trợ các lớp hữu ích, tiện lợi trong lập trình các ứng dụng mạng (Socket) cũng như truy xuất Web.

Hỗ trợ lập trình phân tán (Remote Method Invocation) cho phép một ứng dụng có thể được xử lý phân tán trên các máy tính khác nhau.

Và luôn được bổ sung các tính năng cao cấp khác trong các phiên bản sau.

Những đặc điểm của ngôn ngữ Java

Ngôn ngữ hoàn toàn hướng đối tượng.

Ngôn ngữ đa nền cho phép một chương trình có thể thực thi trên các hệ điều hành khác nhau (MS Windows, UNIX, Linux) mà không phải biên dịch lại chương trình. Phương châm của java là "Viết một lần, Chạy trên nhiều nền" (Write Once, Run Anywhere).

Ngôn ngữ đa luồng, cho phép trong một chương trình có thể có nhiều luồng điều khiển được thực thi song song nhau, rất hữu ích cho các xử lý song song.

Ngôn ngữ phân tán, cho phép các đối tượng của một ứng dụng được phân bố và thực thi trên các máy tính khác nhau.

Ngôn ngữ động, cho phép mã lệnh của một chương trình được tải từ một máy tính về máy của người yêu cầu thực thi chương trình.

Ngôn ngữ an toàn, tất cả các thao tác truy xuất vào các thiết bị vào ra đều thực hiện trên máy ảo nhờ đó hạn chế các thao tác nguy hiểm cho máy tính thật.

Ngôn ngữ đơn giản, dễ học, kiến trúc chương trình đơn giản, trong sáng.

4.4.4. Các điểm cần lưu ý khi lập trình Back End

Ngôn ngữ lập trình Back End dùng để giải quyết những nhiệm vụ “phía sau hậu trường”. Thông thường, các ngôn ngữ lập trình back-end hiện nay đều là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Lập trình back-end tập trung giải quyết những nhiệm vụ sâu bên trong hệ thống và điều khiển, nhiệm vụ kết nối có thể kể tới

- Nhiệm vụ kết nối tới cơ sở dữ liệu: truy vấn, cập nhật, thay đổi cơ sở dữ liệu
- Nhiệm vụ tích hợp: các yêu cầu tích hợp website với những hệ thống khác sẽ được ngôn ngữ lập trình back-end giải quyết thông thường bằng cách gọi các hàm webservice từ những hệ thống khác
- Nhiệm vụ điều khiển các tác vụ: các thao tác của người dùng đối với hệ thống như xem chi tiết sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, tạo đơn hàng, tạo thanh toán, cập nhật thông tin khách hàng... sẽ được thực hiện bên trong bởi ngôn ngữ lập trình backend.
- Nhiệm vụ xử lý khác: các nghiệp vụ nội bộ như quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng, quản lý sản phẩm, quản lý giao hàng, quản lý thanh toán... của admin quản trị sẽ được lập trình phía bên trong bởi ngôn ngữ lập trình back end.

Khi phát triển các website bán hàng thông thường thì ít khi các nhà phát triển viết từ những dòng code đầu tiên bởi vì việc xây dựng như vậy sẽ tiêu tốn thời gian theo năm, thậm chí là vài năm. Do vậy, việc sử dụng các khung làm việc (framework) có sẵn là rất phổ biến. Các khung làm việc sẽ hỗ trợ các nghiệp vụ cơ bản và phổ biến trong website bán hàng. Tổ chức trong khung làm việc thường là một nền tảng chung (platform) và các modules. Nền tảng chung điều khiển chung và cho phép các modules làm việc một cách độc lập và đồng bộ với nhau.

Những yêu cầu riêng biệt, đặt thù thường được phát triển thành các module riêng và sẽ được lắp ghép vào hệ thống có sẵn. Hầu hết các khung làm việc của các ngôn ngữ kể trên như PHP, ASP.NET, JAVA đều hỗ trợ việc phát triển các modules đặc thù và dễ dàng tích hợp vào hệ thống.

PTIT

CÂU HỎI CHƯƠNG 4

1. Vai trò của HTML đối với việc xây dựng một website?
2. Vai trò của CSS đối với việc trình bày giao diện của một website?
3. Vai trò của Javascript đối với việc xây dựng một website?
4. Nêu các thẻ HTML phổ biến và cho ví dụ trong thực tế?
5. Nêu các cách đặt vị trí của CSS và thứ tự ưu tiên, cho ví dụ trong thực tế?
6. Vai trò của ngôn ngữ lập trình back-end với việc xây dựng một website?
7. Liệt kê một số ngôn ngữ lập trình back-end phổ biến hiện nay, nêu các ưu điểm và nhược điểm của chúng?
8. Liệt kê và phân tích một số CMS phổ biến viết bằng các ngôn ngữ lập trình back-end được nêu trong chương?
9. Nêu một số phương pháp sử dụng CSS để đảm bảo tính đáp ứng (responsive) cho một trang web?
10. Xây dựng ví dụ sử dụng Javascript để tăng tính “động” cho một trang web?

CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ WEBSITE

5.1. MÔ HÌNH CLIENT/SERVER

Thuật ngữ server được dùng cho những chương trình thi hành như một dịch vụ trên toàn mạng. Các chương trình server này chấp nhận tất cả các yêu cầu hợp lệ đến từ mọi nơi trên mạng, sau đó nó thi hành dịch vụ và trả kết quả về máy yêu cầu. Một chương trình được coi là client khi nó gửi các yêu cầu tới máy có chương trình server và chờ đợi câu trả lời từ server. Chương trình server và client nói chuyện với nhau bằng các thông điệp (messages) thông qua một cổng truyền thông liên tác IPC (Interprocess communication). Để một chương trình server và một chương trình client có thể giao tiếp được với nhau thì giữa chúng phải có một chuẩn để nói chuyện, chuẩn này được gọi là giao thức. Nếu một chương trình client nào đó muốn yêu cầu lấy thông tin từ server thì nó phải tuân theo giao thức mà server đó đưa ra. Bản thân chúng ta khi cần xây dựng một mô hình client/server cụ thể thì ta cũng có thể tự tạo ra một giao thức riêng nhưng thường chúng ta chỉ làm được điều này ở tầng ứng dụng của mạng. Với sự phát triển mạng như hiện nay thì có rất nhiều giao thức chuẩn trên mạng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển này. Các giao thức chuẩn (ở tầng mạng và vận chuyển) được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay như: giao thức TCP/IP, giao thức SNA của IBM, OSI, ISDN, X.25 hoặc giao thức LAN-to-LAN NetBIOS. Một máy tính chứa chương trình server được coi là một máy chủ hay máy phục vụ (server) và máy chứa chương trình client được coi là máy tớ (client). Mô hình mạng trên đó có các máy chủ và máy tớ giao tiếp với nhau theo 1 hoặc nhiều dịch vụ được gọi là mô hình client/server. Thực tế thì mô hình client/server là sự mở rộng tự nhiên và tiện lợi cho việc truyền thông liên tiến trình trên các máy tính cá nhân. Mô hình này cho phép xây dựng các chương trình client/server một cách dễ dàng và sử dụng chúng để liên tác với nhau để đạt hiệu quả hơn.

Mô hình client/server như sau: Client/Server là mô hình tổng quát nhất, trên thực tế thì một server có thể được nối tới nhiều server khác nhằm làm việc hiệu quả và nhanh hơn. Khi nhận được 1 yêu cầu từ client, server này có thể gửi tiếp yêu cầu vừa nhận được cho server khác ví dụ như database server vì bản thân nó không thể xử lý yêu cầu này được. Máy server có thể thi hành các nhiệm vụ đơn giản hoặc phức tạp. Ví dụ như một máy chủ trả lời thời gian hiện tại trong ngày, khi một máy client yêu cầu lấy thông tin về thời gian nó sẽ phải gửi một yêu cầu theo một tiêu chuẩn do server định ra, nếu yêu cầu được chấp nhận thì máy server sẽ trả về thông tin mà client yêu cầu. Có rất nhiều các dịch vụ server trên mạng nhưng nó đều hoạt động theo nguyên lý là nhận các yêu cầu từ client sau đó xử lý và trả kết quả cho client yêu cầu. Thông thường chương trình server và client được thi hành trên hai máy khác nhau. Cho dù lúc nào server cũng ở trạng thái sẵn sàng chờ nhận yêu cầu từ client nhưng trên thực tế một tiến trình liên tác qua lại (interaction) giữa client và server lại bắt đầu ở phía client, khi mà client gửi tín hiệu yêu cầu tới server. Các chương trình server thường đều thi hành ở mức ứng dụng (tầng ứng dụng của mạng). Sự thuận lợi của phương pháp này là nó có thể làm việc trên bất cứ một mạng máy tính nào có hỗ trợ giao thức truyền thông chuẩn cụ thể ở đây là giao thức

TCP/IP. Với các giao thức chuẩn này cũng giúp cho các nhà sản xuất có thể tích hợp nhiều sản phẩm khác nhau của họ lên mạng mà không gặp phải khó khăn gì. Với các chuẩn này thì các chương trình server cho một dịch vụ nào đấy có thể thi hành trên một hệ thống chia sẻ thời gian (timesharing system) với nhiều chương trình và dịch vụ khác hoặc nó có thể chạy trên chính một máy tính các nhân bình thường. Có thể có nhiều chương server cùng làm một dịch vụ, chúng có thể nằm trên nhiều máy tính hoặc một máy tính. Với mô hình trên chúng ta nhận thấy rằng mô hình client/server chỉ mang đặc điểm của phần mềm không liên quan gì đến phần cứng mặc dù trên thực tế yêu cầu cho một máy server là cao hơn nhiều so với máy client. Lý do là bởi vì máy server phải quản lý rất nhiều các yêu cầu từ các clients khác nhau trên mạng. Ưu và nhược điểm chính Có thể nói rằng với mô hình client/server thì mọi thứ dường như đều nằm trên bàn của người sử dụng, nó có thể truy cập dữ liệu từ xa (bao gồm các công việc như gửi và nhận file, tìm kiếm thông tin, ...) với nhiều dịch vụ đa dạng mà mô hình cũ không thể làm được. Mô hình client/server cung cấp một nền tảng lý tưởng cho phép tích hợp các kỹ thuật hiện đại như mô hình thiết kế hướng đối tượng, hệ chuyên gia, hệ thông tin địa lý (GIS) ... Một trong những vấn đề nảy sinh trong mô hình này đó là tính an toàn và bảo mật thông tin trên mạng. Do phải trao đổi dữ liệu giữa 2 máy ở 2 khu vực khác nhau cho nên dễ dàng xảy ra hiện tượng thông tin truyền trên mạng bị lộ.

Client Trong mô hình client/server, người ta còn định nghĩa cụ thể cho một máy client là một máy trạm mà chỉ được sử dụng bởi 1 người dùng với để muốn thể hiện tính độc lập cho nó. Máy client có thể sử dụng các hệ điều hành bình thường như Win9x, DOS, OS/2... Bản thân mỗi một client cũng đã được tích hợp nhiều chức năng trên hệ điều hành mà nó chạy, nhưng khi được nối vào một mạng LAN, WAN theo mô hình client/server thì nó còn có thể sử dụng thêm các chức năng do hệ điều hành mạng (NOS) cung cấp với nhiều dịch vụ khác nhau (cụ thể là các dịch vụ do các server trên mạng này cung cấp), ví dụ như nó có thể yêu cầu lấy dữ liệu từ một server hay gửi dữ liệu lên server đó... Thực tế trong các ứng dụng của mô hình client/server, các chức năng hoạt động chính là sự kết hợp giữa client và server với sự chia sẻ tài nguyên, dữ liệu trên cả 2 máy. Vai trò của client Trong mô hình client/server, client được coi như là người sử dụng các dịch vụ trên mạng do một hoặc nhiều máy chủ cung cấp và server được coi như là người cung cấp dịch vụ để trả lời các yêu cầu của các clients. Điều quan trọng là phải hiểu được vai trò hoạt động của nó trong một mô hình cụ thể, một máy client trong mô hình này lại có thể là server trong một mô hình khác. Ví dụ cụ thể như một máy trạm làm việc như một client bình thường trong mạng LAN nhưng đồng thời nó có thể đóng vai trò như một máy in chủ (printer server) cung cấp dịch vụ in ấn từ xa cho nhiều người khác (clients) sử dụng. Client được hiểu như là bề nổi của các dịch vụ trên mạng, nếu có thông tin vào hoặc ra thì chúng sẽ được hiển thị trên máy client.

Server còn được định nghĩa như là một máy tính nhiều người sử dụng (multiuser computer). Vì một server phải quản lý nhiều yêu cầu từ các client trên mạng cho nên nó hoạt động sẽ tốt hơn nếu hệ điều hành của nó là đa nhiệm với các tính năng hoạt động độc lập song song với nhau như hệ điều hành UNIX, WINDOWS... Server cung cấp và điều khiển các tiến trình truy cập vào tài nguyên của hệ thống. Các ứng dụng chạy trên

server phải được tách rời nhau để một lỗi của ứng dụng này không làm hỏng ứng dụng khác. Tính đa nhiệm đảm bảo một tiến trình không sử dụng toàn bộ tài nguyên hệ thống. Vai trò của server. Như chúng ta đã bàn ở trên, server như là một nhà cung cấp dịch vụ cho các clients yêu cầu tới khi cần, các dịch vụ như cơ sở dữ liệu, in ấn, truyền file, hệ thống... Các ứng dụng server cung cấp các dịch vụ mang tính chức năng để hỗ trợ cho các hoạt động trên các máy clients có hiệu quả hơn. Sự hỗ trợ của các dịch vụ này có thể là toàn bộ hoặc chỉ một phần thông qua IPC. Để đảm bảo tính an toàn trên mạng cho nên server này còn có vai trò như là một nhà quản lý toàn bộ quyền truy cập dữ liệu của các máy clients, nói cách khác đó là vai trò quản trị mạng. Có rất nhiều cách thức hiện nay nhằm quản trị có hiệu quả, một trong những cách đang được sử dụng đó là dùng tên Login và mật khẩu.

Trong môi trường web, việc giao tiếp giữa client và server thường được thông qua giao thức HTTP. Các máy client sẽ gửi những bản tin yêu cầu HTTP Request và mong chờ bản tin HTTP Response của Server chứa nội dung mà Client yêu cầu. Khi một webserver đi vào hoạt động, sẽ có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu client sẽ gửi các yêu cầu cùng một lúc. Vấn đề đối với server chính là làm sao đáp ứng chính xác và kịp thời những yêu cầu của từng client gửi các yêu cầu về. Thông thường, việc đáp ứng thông qua một webserver như Apache Tomcat hoặc IIS của Microsoft.

5.2. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NỘI DUNG

Hệ quản trị nội dung, cũng được gọi là **hệ thống quản lý nội dung** hay **CMS** (từ *Content Management System* của tiếng Anh) là phần mềm để tổ chức và tạo môi trường cộng tác thuận lợi nhằm mục đích xây dựng một hệ thống tài liệu và các loại nội dung khác một cách thống nhất. Mối đây thuật ngữ này liên kết với chương trình quản lý nội dung của website. **Quản lý nội dung web** (*web content management*) cũng đồng nghĩa như vậy.

Webmaster (từ nối của web và master), cũng được gọi là **website administrator** là cách gọi chung cho người làm công việc quản trị một hay nhiều trang web.

Webmaster thường được biết đến là người thành thạo mã HTML, là người trực tiếp quản lý tất cả các thành phần của trang web. Dựa trên loại trang web họ quản lý, các webmaster thường thành thạo các ngôn ngữ lập trình khác nhau như Javascript, PHP. Họ cũng thường biết cách thiết lập máy chủ web giống như quản trị viên của máy chủ.

Các đặc điểm cơ bản của CMS bao gồm:

- Phê chuẩn việc tạo hoặc thay đổi nội dung trực tuyến
- Chế độ Soạn thảo "Nhìn là biết"
- Quản lý người dùng
- Tìm kiếm và lập chỉ mục
- Lưu trữ
- Tùy biến giao diện
- Quản lý ảnh và các liên kết (URL)

Có nhiều kiểu CMS:

- W-CMS (Web CMS)
- E-CMS (Enterprise CMS)
- T-CMS (Transactional CMS): Hỗ trợ việc quản lý các giao dịch thương mại điện tử.
- P-CMS (Publications CMS): Hỗ trợ việc quản lý các loại ấn phẩm trực tuyến (sổ tay, sách, trợ giúp, tham khảo...).
- L-CMS/LCMS (Learning CMS): Hỗ trợ việc quản lý đào tạo dựa trên nền Web.
- BCMS (Billing CMS): Hỗ trợ việc quản lý Thu chi dựa trên nền Web.

Một số CMS tiêu biểu (theo thứ tự ABC)

- [DotNetNuke](#) (ASP.Net+VB/C#)
- [Liferay]] (Jsp, Servlet)
- [Drupal](#) (PHP)
- [Wordpress](#) (PHP)
- [Magento](#) (PHP)
- [Joomla/Mambo](#) (PHP)
- [Kentico CMS](#) (ASP.Net + VB/C#)
- [PHP-Nuke](#) (PHP)
- [NukeViet](#) (PHP)
- [Rainbow](#) (ASP.NET +C#)
- [Typo3](#) (PHP)
- [Xoops](#) (PHP)

Chức năng chung của CMS là giúp cho người quản trị (admin) thực hiện được những nhiệm vụ như quản trị cấu trúc website, quản trị danh mục tin bài, quản trị danh mục sản phẩm, quản trị tất cả các tin tức, sản phẩm, quản trị các plugin, các templates, các theme của website thông qua giao diện đồ họa thân thiện và dễ dàng sử dụng.

CÂU HỎI CHƯƠNG 5

1. Nêu một số giao thức cơ bản trong mô hình truyền tin giữa client và server?
2. HTTP là gì, cho ví dụ về việc truyền nhận bản tin sử dụng HTTP?
3. Liệt kê và so sánh tính năng của một số loại webserver?
4. Nêu những tài nguyên tiêu biểu của máy chủ và vai trò của tài nguyên đó với hoạt động của một website?
5. Liệt kê và so sánh tính năng của 5 CMS phổ biến nhất hiện nay?

PDF

CHƯƠNG 6: XUẤT BẢN WEBSITE

6.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ XUẤT BẢN WEBSITE

Để xuất bản web thì trước tiên cần phải có website đã hoàn chỉnh trên localhost. Sau đó, cần phải thuê một host từ một nhà cung cấp nào đó (dịch vụ hosting) sao cho host hỗ trợ hệ điều hành phù hợp và các ngôn ngữ lập trình dùng để tạo website (như là host hỗ trợ ngôn ngữ php, asp, java,...).

Hiện nay, việc hosting trở nên đơn giản và nhanh hơn vì có khá nhiều nhà cung cấp dịch vụ như FPT, VNPT, Viettel hoặc các nhà cung cấp dịch vụ hosting nước ngoài. Ngoài ra, để thử nghiệm thì cũng có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ host miễn phí, có đầy đủ các tính năng cần có để đưa website lên. Tuy nhiên, việc sử dụng các host miễn phí sẽ bị giới hạn về dung lượng và băng thông.

Bước cuối cùng sau khi có host là upload website lên trên host đó bằng một chương trình FTP. Việc upload gồm có hai bước, thứ nhất là upload các trang web trong website và thứ hai là upload cơ sở dữ liệu từ localhost.

6.1.1. Hosting

Hosting là khái niệm chỉ một không gian lưu trữ trên máy chủ đơn vị tính bằng Megabyte (MB). Không gian lưu trữ đó thực chất chính là dung lượng đĩa cứng trên máy chủ. Tùy vào gói hosting (package) mà dung lượng sẽ khác nhau. Ví dụ như 100, 500 MB hoặc lên đến hàng Gigabyte (GB). Ngoài dung lượng đĩa cứng, một số yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng:

Hệ điều hành (OS) của máy chủ : hiện tại có hai loại OS thông dụng là Linux và Windows. Giá cả của một gói hosting bị chi phối khá nhiều vào OS (có thể lên đến 40-50%). Hosting sử dụng Linux sẽ rẻ hơn vài lần so với hosting Windows. Hosting Linux thường sử dụng để chạy các web sử dụng mã nguồn PHP và CSDL MySql. Hosting Windows chạy các mã nguồn viết bằng ASP.NET và CSDL MS Access hoặc MS SQL Server.

Băng thông (Bandwidth, BW): là lưu lượng dữ liệu trao đổi qua lại giữa máy chủ và môi trường Internet. Ví dụ chúng ta chia sẻ một tập tin có kích thước 10 Mb và có 5 người download nó. Thì điều này có nghĩa chúng ta tốn 10 Mb dung lượng đĩa cứng để lưu trữ tập tin trên và BW của doanh nghiệp đã sử dụng $5 \times 10 = 50$ Mb cho 5 người download nó.

Domains add-on: số lượng domain chúng ta có thể trỏ (point) tới hosting.

Email accounts: số lượng email đi kèm với hosting

FTP accounts: số lượng FTP account chúng ta có thể tạo và dùng nó upload dữ liệu lên hosting.

Hosting được phân chia thành rất nhiều loại tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng (khách hàng). Tựu trung lại có thể phân chia như sau:

6.1.1.1. Share Hosting

Đây là gói hosting phổ thông và có giá rẻ hơn so với các loại khác. Hãy hình dung nhà cung cấp hosting có một máy chủ đặt tại data center, họ sẽ “chia nhỏ” tài nguyên của máy chủ này thành 5, 10,.. thậm chí đến 50 hoặc 100 phần nhỏ và cho khách hàng thuê phần nhỏ đó. Shared hosting phù hợp cho website nhỏ có lượng truy cập thấp, tài nguyên sử dụng không nhiều và vì thế giá thuê rất rẻ, trung bình khoảng 2-20 \$/tháng tùy theo cấu hình.

Ưu điểm:

Gía rẻ

Không đòi hỏi nhiều hiểu biết về mặt kỹ thuật để quản trị. Chúng ta gần như không phải lo về các vấn đề như: vận hành, bảo trì, cấu hình máy chủ, cập nhật, sao lưu dữ liệu.

Nếu tài nguyên được phân chia không hợp lý hoặc gặp những nhà cung cấp xấu tính họ gom càng nhiều khách hàng vào một máy chủ mà không tính đến việc quá tải. Khi một website khác có lượng truy cập tăng đột biến, các website còn lại chung máy chủ đó sẽ bị chậm lại.

Khuyết điểm:

Cấu hình thấp và tài nguyên hạn chế rất nhiều. Ví dụ chỉ cho add vào 1-2 domains, subdomain hạn chế ở 2-4, 1-2 CSDL,... Tài khoản bị tạm dừng (suspend) nếu “ngốn” quá nhiều CPU / RAM.

Dễ bị tấn công cục bộ (local attacking) từ những người dùng khác trên cùng server nếu người quản trị máy chủ đó là tay “gà mờ” trong việc cấu hình bảo mật.

6.1.1.2. Collocated Hosting

Đây là dạng hosting mà khách hàng sẽ tự trang bị máy chủ của mình. Sau khi cài đặt và cấu hình hoàn thiện họ sẽ liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để thuê chỗ đặt máy chủ đó tại data center. Lúc này nhà cung cấp chỉ lo việc đảm bảo nguồn điện, hệ thống làm lạnh, đường truyền dữ liệu,... Khách hàng sẽ có toàn quyền quản lý máy chủ. Họ có thể cài đặt các phần mềm phục vụ cho công việc một cách tự chủ. Trong một số trường hợp hoặc tùy vào hợp đồng ký kết giữa hai bên, khách hàng có thể vào data center để thao tác trực tiếp trên máy chủ như cài đặt lại OS, nâng cấp phần cứng,... Nhà cung cấp sẽ đóng vai trò hỗ trợ rất nhỏ. Thích hợp cho website của các công ty lớn.

Trong trường hợp hạn chế về mặt kỹ thuật, khách hàng có thể ký hợp đồng nhờ nhà cung cấp hỗ trợ trong việc vận hành, bảo trì,... máy chủ. Hoặc nếu không có khả năng đầu tư máy chủ riêng, khách hàng có thể sử dụng hai dịch vụ hosting khác là Dedicated Server hoặc Virtual Private Server.

Ưu điểm:

Khách hàng có toàn quyền cài đặt và cấu hình theo nhu cầu. Giống như là Administrator trên chiếc máy để bàn của họ.

Khuyết điểm:

Giá khá cao.

Khách hàng phải người am hiểu về hệ điều hành tương ứng, cùng nhiều kiến thức về mạng, phần mềm, bảo mật. Họ sẽ phải cài đặt từ A đến Z, ví dụ như: cài Web server, FTP Server, dịch vụ DNS (Domain Name Server), cấu hình nhiều thông số khác nhau. Một người quản trị có tay nghề thấp có thể sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tóm lại họ phải làm tất tần tât mọi thứ và trách nhiệm rất lớn lao.

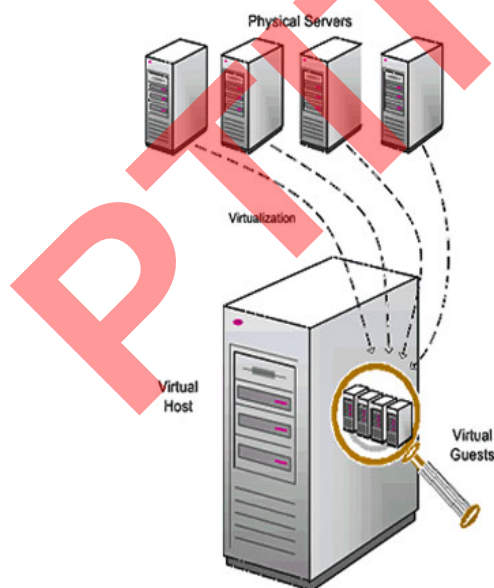
6.1.1.3. *Dedicated Server*

Dạng hosting này gần giống với (2) nhưng ở đây khách hàng sẽ thuê máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ. Sau khi cài đặt hoàn tất theo yêu cầu trong hợp đồng, nhà cung cấp sẽ gửi cho khách hàng thông tin đăng nhập cho khách hàng để khách hàng có thể dùng chức năng quản trị từ xa kết nối vào máy chủ và làm những gì họ thích. Đây là loại hosting có giá thành đắt nhất trong các loại (còn tùy thuộc vào cấu hình máy chủ)

Ưu và khuyết điểm: tương đối giống Collocated Hosing.

6.1.1.4. *Virtual Private Server-VPS*

Ở đây nhà cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ ảo hoá chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Trên mỗi máy chủ ảo, được cài đặt OS như một máy chủ thật và cho khách hàng thuê. Đây là một lựa chọn đứng giữa Shared Hosting và Dedicated Server.



Hình 6. 1 Máy chủ ảo VPS

Ưu điểm:

Giống Collocated Hosing nhưng giá cả “mềm” hơn Dedicated Server

Khuyết điểm:

Giống Collocated Hosing

6.1.2. *Localhost*

Một website trên mạng Internet thì được đặt tại một máy chủ (host) của một nhà cung cấp nào đó thuộc một trong các loại đã trình bày ở trên. Máy chủ đó phải có một địa chỉ trên mạng. Đó gọi là địa chỉ IP tĩnh. Ví dụ IP của ptit.edu.vn là 203.162.88.114. Nhưng vì địa chỉ IP khá khó nhớ nên ta dùng tên miền thay thế cho địa chỉ IP, do đó

[ptit.edu.vn](http://www.ptit.edu.vn) là 1 tên miền, và url truy cập vào website của PTIT là <http://www.ptit.edu.vn>.

Tương tự như vậy, nhưng thay vì dùng host từ một nhà cung cấp khác, ta dùng chính máy tính của mình làm host. Máy này mặc định sẽ có IP là 127.0.0.1 và "tên miền" là localhost, và do đó ta dùng URL <http://localhost> để truy cập vào website. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý rằng localhost đóng vai trò là một host thử nghiệm website trước khi xuất bản website đó lên host thật, do vậy ngoài máy tính gọi là localhost đó, không máy tính nào trên internet có thể truy cập vào nó.

6.2. ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN (DOMAIN)

6.2.1. Khái niệm tên miền

Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu, do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên. Khác với cách tổ chức theo các cấp: nội hạt, liên tỉnh, quốc tế của một mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn, mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp, các mạng máy tính dù nhỏ, dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau. Do cách tổ chức như vậy nên trên Internet có cấu trúc địa chỉ, cách đánh địa chỉ đặc biệt, rất khác cách tổ chức địa chỉ của mạng viễn thông.

Địa chỉ Internet (IP) đang được sử dụng hiện tại là (IPv4) có 32 bit chia thành 4 Octet (mỗi Octet có 8 bit, tương đương 1 byte) cách đếm đều từ trái qua phải bắt đầu từ bit 1 cho đến bit 32, các Octet tách biệt nhau bằng dấu chấm (.) và biểu hiện ở dạng thập phân đầy đủ là 12 chữ số. Ví dụ một địa chỉ Internet: 146.123.110.224

(Địa chỉ IP tương lai được sử dụng là IPv6 có 128 bit dài gấp 4 lần của IPv4. Version IPv4 có khả năng cung cấp $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ địa chỉ. Còn Version IPv6 có khả năng cung cấp 2^{128} địa chỉ).

Do người sử dụng nhớ được địa chỉ dạng chữ số dài như vậy khi nối mạng là rất khó khăn và vì thế cạnh địa chỉ IP bao giờ cũng có thêm một cái tên mang một ý nghĩa nào đó, để nhớ cho người sử dụng đi kèm mà trên Internet gọi là Tên Miền hay Domain Name. Ví dụ: Máy chủ Web Server của PTIT từ xa đang chứa 1 website cho đào tạo từ xa của học viện có địa chỉ là 192.168.1.254 và tên là open.ptit.edu.vn. Thực tế người sử dụng không cần biết đến địa chỉ IP mà chỉ cần nhớ tên miền là truy nhập được.

Vậy tên miền là một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một (Word by Word) từ tiếng anh (Domain Name). Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet.

Để chúng ta dễ hình dung về cách thức tên miền hoạt động, hãy liên tưởng tên miền giống như địa chỉ văn phòng của một công ty trong đời sống. Khách hàng không cần nhớ tới tọa độ văn phòng của công ty trên bản đồ là bao nhiêu, chỉ cần nhớ địa chỉ là đủ. Do tính chất chỉ có 1 và 1 duy nhất trên Internet, nên không thể đăng ký được Domain Name khi mà người khác đã là chủ sở hữu.

6.2.2. Cấu tạo của tên miền

Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) ví dụ home.vnn.vn là tên miền máy chủ Web của VNPT. Thành phần thứ nhất "home" là tên

của máy chủ, thành phần thứ hai "vnn" thường gọi là tên miền mức hai (second domain name level), thành phần cuối cùng "vn" là tên miền mức cao nhất (top level domain name).

6.2.2.1. Tên miền mức cao nhất (Top-level Domain “TLD”)

gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166 như Việt nam là VN, Anh quốc là UK v.v.. và các lĩnh vực dùng chung (World Wide Generic Domains)

a/ Dùng chung

- 1- COM : Thương mại (COMmercial)
- 2- NET : Mạng lưới (NETwork)
- 3- ORG : Các tổ chức (ORGnizations)
- 4- INFO: Thông tin (INFOrmation)
- 5- EDU : Giáo dục (EDUcation)
- 6- MOBI: Điện thoại di động

b/ Dùng ở Mỹ

- 6- MIL : Quân sự (Military)
- 7- GOV : Nhà nước (Government)

6.2.2.2. Tên miền mức hai

Đối với các quốc gia nói chung tên miền mức hai này do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có thể định nghĩa khác đi, nhiều hơn hay ít đi nhưng thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các Lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình tương tự như 7 lĩnh vực dùng chung nêu trên. Ví dụ tại Việt Nam, VNNIC định nghĩa các tên miền cấp 2: com.vn, net.vn, org.vn...

6.2.3. Các loại tên miền

6.2.3.1. Domain name cấp cao nhất

Domain Name cấp cao nhất là tên miền chúng ta đăng ký trực tiếp với các nhà cung cấp Domain name. Theo sau ngay phần tên chúng ta tùy chọn là phần TLD (Top Level Domain) có dạng: .com, .net, .org, .gov, .edu, .info, .tv, .biz,... hoặc các TLD kết hợp với ký hiệu viết tắt của quốc gia: .com.vn, .net.vn, .org.vn, .gov.vn,...

Ví dụ:

vnexpress.net

khoahocviet.org

lyhocdongphuong.org.vn

Những tên miền trên được coi là các tên miền cấp cao nhất. Các tên miền cấp cao nhất thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín trong kinh doanh trên Internet của các doanh nghiệp.

6.2.3.2. Domain name thứ cấp

Là tất cả những loại Domain Name còn lại mà domain đó phải phụ thuộc vào một

Domain Name cấp cao nhất. Để đăng ký các Domain Name kiểu này, thông thường chúng ta phải liên hệ trực tiếp với người quản lý Domain Name cấp cao nhất.

Ví dụ:

diendan.lyhocdongphuong.org.vn
home.vnn.vn

Được coi là những tên miền thứ cấp.

6.2.4. Các bước đăng ký tên miền

Bước 1 : phải nghĩ ra tên miền mà mình sẽ mua là gì, thường là tên công ty hay thương hiệu của người đăng ký. Nhưng hơn 80% khả năng sẽ không còn tên miền đó vì có rất nhiều công ty có tên trùng nhau. Hơn nữa, có nhiều đối thủ cạnh tranh đang tìm cách đăng ký tên miền của nahu. Để làm gì? Để hạn chế cạnh tranh khi họ khai thác khách hàng trên Internet. Nếu không còn tên thương hiệu thì hãy nghĩ tới tên sản phẩm, thêm bớt một số từ ghép chẳng hạn.

Bước 2 : Tìm thông tin về DNS hoặc IP address của host. Nếu chúng ta không chắc về phần này chúng ta có thể đọc bài những thuật ngữ chuyên ngành để biết thêm chi tiết. Mỗi công ty khác nhau sẽ sử dụng phần mềm quản lý khác nhau, cho nên thông tin về DNS của doanh nghiệp sẽ nằm ở đâu đó trong phần Domain. Thường thì chúng ta chỉ cần vài phút là có thể tìm ra thông tin về DNS rồi.

Bước 3 : Thẻ Credit Card (thẻ tín dụng). Trừ phi chúng ta đăng ký domain trong nước thì có thể dùng tiền mặt (nhưng lời khuyên là không nên), còn nếu đăng ký domain ở các công ty nước ngoài, thẻ tín dụng là bắt buộc.

Bước 4 : Liên hệ với công ty dịch vụ để được hướng dẫn đăng ký. Sau đây là một vài công ty cung cấp domain uy tín hiện nay

Godaddy.com: đây là trang web phổ biến nhất về cung cấp dịch vụ domain mà có thể đăng ký hầu hết các dạng domain cấp một như: .com, .us, .biz, .info, .net, .org, .ws, .name, .tv, .co.uk, .me.uk và .org.uk. Khi đăng ký domain, họ sẽ cung cấp một trang quản lý domain riêng cho người dùng, trang tái định hướng, công cụ xây dựng trang web miễn phí, trang rao bán domain miễn phí và dịch vụ ẩn thông tin cá nhân bị hiển thị trên Whois.

Ngoài ra, có thể đăng ký tên miền qua các nhà cung cấp của Việt Nam như Matbao.net, VNPT, FPT...

6.3. SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH FTP

6.3.1. Khái niệm chương trình FTP

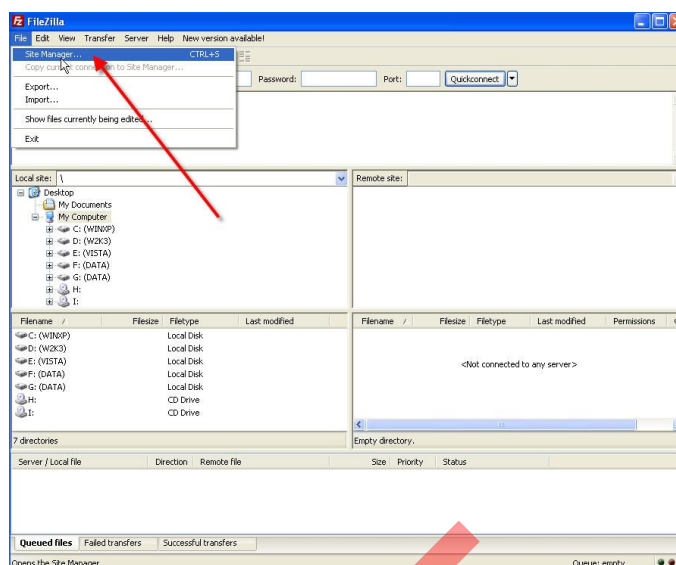
FTP là viết tắt của File Transfer Protocol, dịch ra nghĩa là giao thức truyền file. Như vậy, chương trình FTP nói chung là chương trình dùng để truyền nhận file. Cụ thể hơn nữa, trong lĩnh vực làm web, chương trình FTP là công cụ không thể thiếu của các webmaster dùng để upload file lên host hoặc download xuống từ host.

6.3.2. Phần mềm FTP thông dụng

Hiện nay có rất nhiều công cụ FTP cả miễn phí và thương mại. Nhưng trong đó, phổ

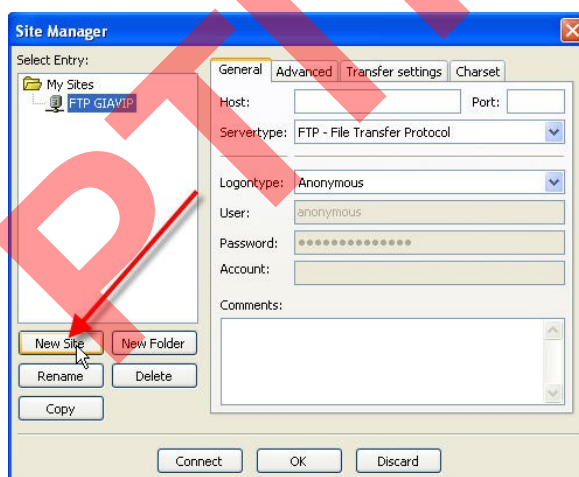
biến nhất là phần mềm FileZilla bởi nó vừa miễn phí, vừa nhanh và gọn nhẹ. Sau đây là cách sử dụng FileZilla

Sau khi cài đặt, chạy chương trình ta có giao diện sử dụng chương trình như hình bên dưới.



Hình 6. 2 Giao diện sử dụng chương trình

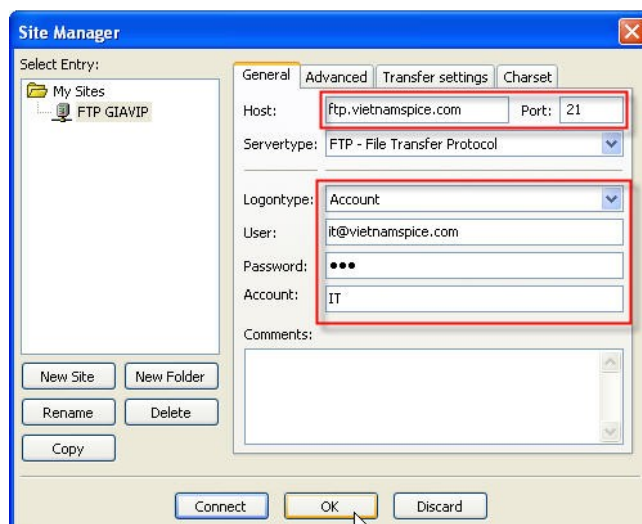
Click chọn File— Site Manager... để vào phần quản lý account FTP.



Hình 6. 3 Tạo kết nối mới

Để tạo kết nối mới (cho lần đầu tiên) ta click chọn New Site rồi đặt tên gọi nhớ cho dễ phân biệt, quản lý (nếu có nhiều tài khoản FTP). Như ví dụ ở trên có tên là FTP GIAVIP.

Tiếp theo điền các thông số FTP của host để kết nối (rất quan trọng).



Host : <ftp.yourdomain.com>

Hình 6. 4 Điền các thông số FTP

Port : 21

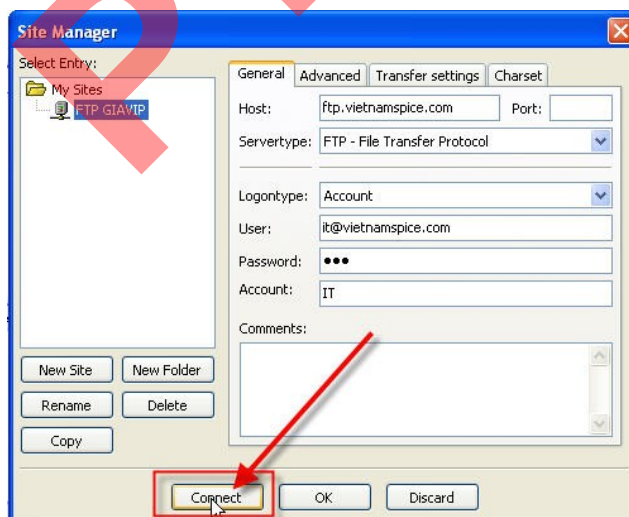
Logontype : Account

User : nhập vào user FTP account mà admin hoặc nhà cung cấp dịch vụ hosting cấp cho chúng ta

Password : nhập vào password tương ứng của account FTP trên

Account : đặt tên gọi nhớ, điền gì cũng được.

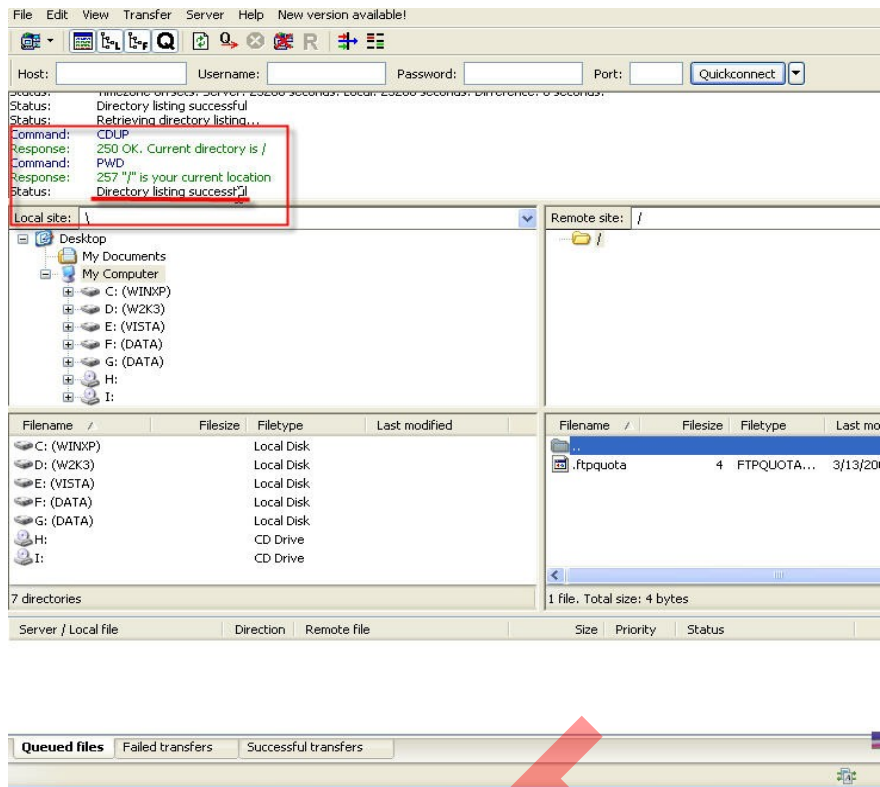
Xong click chọn OK để lưu lại và thoát ra.Tiếp theo vào lại File— Site Manager...chọn kết nối vừa mới tạo rồi click Connect để kết nối với hosting.



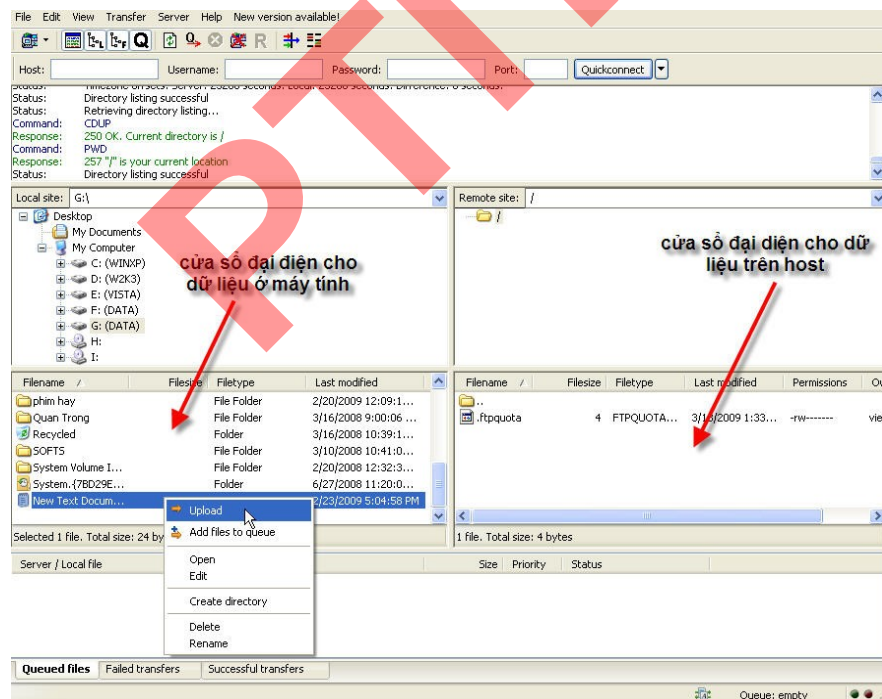
Hình 6. 5 Connect để kết nối với hosting

Nếu kết nối thành công sẽ có thông báo như hình bên dưới. Nếu không kiểm tra lại thông tin rồi thử lại.

Hình 6. 6 Kiểm tra thông tin

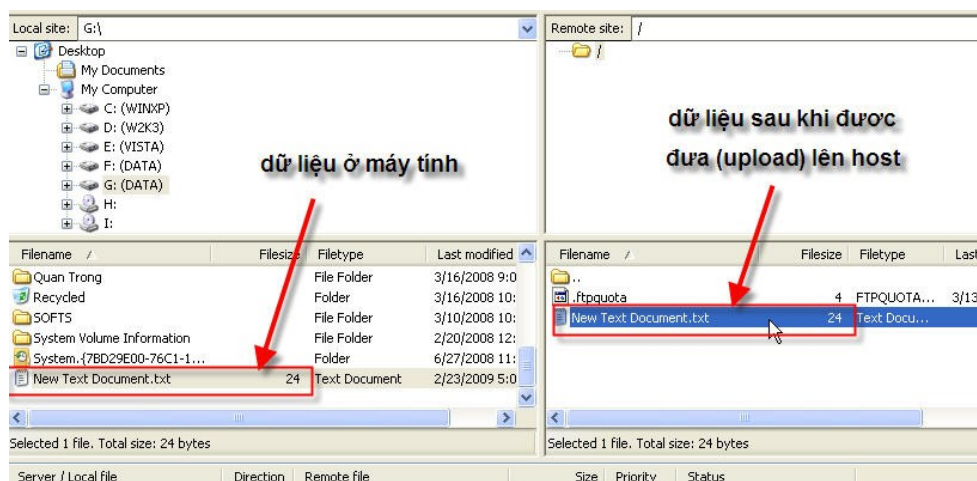


Khi kết nối thành công chương trình sẽ có 2 phần trái phải đại diện cho việc dữ liệu ở 2 nơi – máy tính (cửa sổ trái) và host (cửa sổ phải, trên internet).



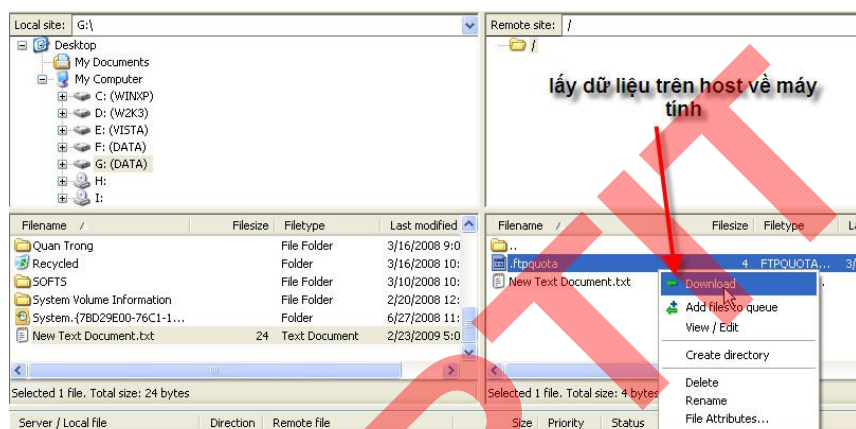
Hình 6. 7 Cửa sổ sau kết nối

Muốn đưa dữ liệu nào đó (file, folder) từ máy tính lên Host ta click phải chuột chọn vào dữ liệu đó trên máy tính rồi click chọn Upload. Đợi 1 thời gian (tùy dữ liệu nhiều hay ít mà thời gian này chậm hoặc nhanh) sẽ thấy dữ liệu mình muốn đưa lên đã ở trên phần Host.



Hình 6. 8 Dữ liệu cần đưa lên đã ở trên phần Host

Tương tự để lấy dữ liệu trên Host về máy tính (download) thì ta chọn các dữ liệu trên phần Host, click chuột phải rồi chọn Download.



Hình 6. 9 Lấy dữ liệu trên Host

6.4. TẢI WEBSITE LÊN CÁC HOSTSERVER

Muốn đưa website lên server, rất đơn giản là ta dùng các phần mềm FTP như FileZilla để thực hiện công việc này.

6.5. QUẢN LÝ VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU TRÊN WEBSITE

Để giữ cho website luôn được cập nhật và hoạt động ổn định, người quản trị web (webmaster) phải thực hiện công việc quản lý và cập nhật dữ liệu hàng ngày. Cụ thể, công việc đó bao gồm các nội dung sau :

Sao lưu dữ liệu định kỳ. Dữ liệu ở đây gồm có mã nguồn của trang web (bao gồm các file html, php, aspx, js,...) và cơ sở dữ liệu của trang web (thường là xuất ra dạng file .sql để lưu trữ).

Thường xuyên cập nhật nội dung cho website (thêm các thư mục, bài viết mới), giải đáp thắc mắc, quản lý các bài viết và hoạt động của người dùng trên website.

Phát hiện và khắc phục sự cố web (do lỗi máy chủ, virus hay hacker tấn công) và

tiến hành phục hồi dữ liệu, sau đó cập nhật các bản sửa lỗi từ người lập trình.

Thường xuyên cập nhật các phiên bản phần mềm hỗ trợ, vá lỗi.

Định kỳ xóa bộ nhớ cache và những file không cần thiết hoặc không dùng tới trên website để tăng tốc độ tải trang

Thông kê lưu lượng truy cập vào website, tên các liên kết chủ yếu đến website và rời đi sau đó.

Quản lý các quảng cáo của các nhà tài trợ trên website : vị trí đặt, cỡ của quảng cáo, tần suất xuất hiện.

Quảng bá trang web trên công cụ tìm kiếm như : Google, yahoo, bing và các website khác.

CÂU HỎI CHƯƠNG 6

1. Tên miền là gì, phân biệt tên miền cấp 1, cấp 2, cho ví dụ. Liệt kê các đuôi tên miền phổ biến hiện nay?
2. Liệt kê các nhà cung cấp tên miền phổ biến hiện nay tại Việt Nam, so sánh giá cung cấp tên miền đối với các tên miền có đuôi phổ biến tại Việt Nam?
3. Nêu vai trò của tên miền và phân tích sự liên hệ giữa tên miền và địa chỉ IP
4. Các loại hosting website phổ biến hiện nay, cho ví dụ?
5. Khi triển khai website thì cần chuẩn bị những gì, nêu các bước cụ thể khi triển khai một website?
6. FTP là gì? nêu vai trò của FTP với việc triển khai website. Nêu công cụ FTP phổ biến hiện nay?
7. Localhost là gì? Vì sao nên hoàn thiện website từ localhost trước khi triển khai lên host trên internet?
8. Vai trò của hệ quản trị CSDL với việc xây dựng và triển khai một website. Cho ví dụ?
9. Vai trò của việc sao lưu (backup) một website. Nêu các bước thực hiện?
10. Nêu các bước đăng ký một tên miền. Nêu vai trò của hệ thống quản trị tên miền, cho ví dụ về quản trị tên miền?

7.1. KHÁI NIỆM CHUNG

Bảo mật cho website thương mại điện tử là việc chống lại sự truy cập trái phép vào website của người dùng hoặc sự tấn công của các loại virus nhằm mục đích lấy cắp thông tin hoặc làm gián đoạn, phá hoại hoạt động của trang web. Việc tấn công một trang web thường dựa vào những lỗi của phần cứng và phần mềm cài đặt trên máy chủ chứa web (server) hoặc lỗ hổng trong mã nguồn của trang web do sự bất cẩn của người lập trình.

7.2. CÁC KIỂU TẤN CÔNG WEBSITE PHỔ BIẾN

Mặc dù web được bảo mật bằng những phương thức khác nhau, thế nhưng hacker là những người rất tinh tế. Họ tìm tòi và suy nghĩ ra những phương pháp tấn công rất thông minh và độc đáo dựa trên các lỗ hổng của ứng dụng web. Mức độ đa dạng của các hình thức tấn công website ngày càng phát triển, hơn nữa mỗi kiểu tấn công lại có nhiều biến thể khác nhau. Do vậy, rất khó để ngăn chặn tuyệt đối tất cả những kiểu tấn công này nhưng ít nhất, trang web cần phải ngăn chặn được những kiểu tấn công phổ biến. Sau đây là một số kiểu tấn công thường gặp:

7.2.1. Authentication Attacks

Authentication đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính an ninh của một web application (các ứng dụng chạy trên nền web). Khi một user cung cấp tên truy cập và mật khẩu để xác thực tài khoản của mình, web application cấp quyền truy xuất cho người dùng dựa vào tên truy cập mà người dùng nhập vào đã được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Kiểu tấn công này không dựa vào lỗ hổng an ninh trên hệ điều hành và phần mềm của server. Nó phụ thuộc vào mức độ an ninh và phức tạp của mật khẩu được lưu trữ và mức độ khó khăn để kẻ tấn công có thể tiếp cận được server.

Khi thực hiện tấn công này, hacker có thể vượt rào xác thực, và vào hệ thống với quyền truy xuất mà mình mong muốn. Với quyền đăng nhập cao nhất (admin), hacker có thể toàn quyền điều khiển hệ thống web bị tấn công.

Giải pháp tốt hơn cho vấn đề này là sử dụng một vài hình thức “**multi-factor authentication**” (chứng thực sử dụng nhiều yếu tố).

Vấn đề ở đây là sức mạnh tính toán của các máy tính ngày này ngày càng tăng. Chúng có khả năng xử lý một lượng lớn dữ liệu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Một “mật khẩu” chỉ là một chuỗi các ký tự (có trên bàn phím) mà một người cần ghi nhớ và cung cấp cho máy tính khi cần thiết (như để đăng nhập vào máy tính, truy cập tài nguyên trên mạng...).

Thật không may, các mật khẩu dễ ghi nhớ đối với con người thì lại dễ dàng bị dò ra bởi các công cụ “password cracking” trong một khoảng thời gian ngắn đến kinh ngạc. Các kiểu tấn công như “dictionary attack”, “brute force attack” và “hybrid attack” thường được

sử dụng để đoán và bẻ khóa mật khẩu.

Phương thức bảo vệ duy nhất chống lại những kiểu tấn công như vậy là tạo ra các mật khẩu mạnh - “**strong password**” (độ dài của mật khẩu thường từ 8 ký tự trở lên, trong đó bao gồm cả chữ cái in thường/in hoa, chữ số, ký tự đặc biệt) và sử dụng thêm các yếu tố khác (vân tay, smart card, võng mạc mắt,...) cho việc chứng thực.

Nhưng ngay cả khi người ta có thể nhớ được các “strong password” (tất nhiên độ phức tạp của “password” này cần ở mức vừa phải) như dài từ 12 đến 16 ký tự, thì vẫn còn các vấn đề khác mà các hệ thống chứng thực chỉ dựa vào “password” phải đối mặt, bao gồm :

- Mọi người có thói quen sử dụng cùng một “password” cho nhiều tài khoản, đặc biệt là các tài khoản ở các Website kém bảo mật trên Internet.
- Mọi người thường ghi các “password” của họ xuống đâu đó (như mẫu giấy, tập tin trên máy tính...) và cất giấu chúng ở những nơi không an toàn (như ngăn kéo bàn, tập tin không được mã hóa (clear text)...). Lời khuyên trong trường hợp này là chúng ta nên định kỳ đổi các “password” của mình.
- Sử dụng các giao thức không an toàn kém an toàn (insecure protocol) như HTTP (web service), SMTP/POP3/IMAP (mail service), FTP (file transfer)... để truyền đi các “password” dưới dạng “clear text”.
- Các phần mềm ghi nhận lại các thao tác gõ phím (keylogger) cũng là một “threat” đáng lo ngại khi chúng sẽ âm thầm gửi các “password” thu thập được cho hacker.
- Kẻ xấu có thể nhìn trộm chúng ta gõ “password” từ đằng sau hoặc đặt camera giám sát việc sử dụng máy tính của doanh nghiệp.

Các hành vi đánh cắp, bẻ khóa, đoán “password” thì vẫn còn là những “threat” đáng lo ngại đối với môi trường CNTT của bất kỳ tổ chức nào. Cách bảo vệ tốt nhất để chống lại những “threat” này là triển khai các hệ thống “multi-factor authentication” và chỉ dẫn người dùng hình thành thói quen quản lý mật khẩu sao cho an toàn.

7.2.2. Directory Traversal

Directory traversal hay còn được biết với một số tên khác như “dot-dot-slash”, “Path Traversal”, “directory clumbing” và “backtracking” là hình thức tấn công truy cập đến những file và thư mục mà được lưu bên ngoài thư mục webroot. Hình thức tấn công này không cần sử dụng một công cụ nào mà chỉ đơn thuần thao tác các biến với ../ (dot-dot-slash) để truy cập đến file, thư mục, bao gồm cả source code, những file hệ thống, ...

Những hàm của những ngôn ngữ lập trình Web có khả năng gây lỗi Path Traversal như sau:

PHP: include(), include_once(), require(),
require_once(), fopen(), readfile(), ...

JSP/Servlet: java.io.File(), java.io.FileReader(), ...

ASP: include file, include virtual, ...

7.2.3. DoS và DDoS

7.2.3.1. Một số thông tin thực tế về DoS và DDoS

Tháng 5/2001, các hacker đã làm quá tải các router của Weather.com và của công ty Web hosting của nó với các lưu thông giả. Để chống lại cuộc tấn công, weather.com đã chuyển đến một router riêng và đã cài đặt phần mềm lọc để bảo vệ các switch và server, cũng như phần mềm phát hiện xâm nhập để ghi lại tất cả các hoạt động đang diễn ra. Công ty này phải mất 7 giờ để đưa site hoạt động trở lại.

5/2001 và 1/2002 – hai tấn công lớn vào website grc.com. Các tấn công này là duy nhất do các phân tích kỹ càng đã được thực hiện về chúng bởi Steve Gibson, một trong những người chủ của site này. Ông đã xuất bản hai bài báo chi tiết, mô tả sự tiến hóa của các tấn công này, cách mà đội ngũ của ông phân tích chúng và cách họ vượt qua chúng.

4/2002 – hàng ngàn máy tính trên toàn thế giới đã làm ngập mọi website tin tức gaming nổi tiếng với hàng trăm yêu cầu cho một file không xác định 11081109.exe. Tấn công đáng ngạc nhiên này đã làm down hầu hết các site tin tức phổ biến, bao gồm Shacknews, Bluesnews, Gamespy và nhiều site khác. Ngay cả các site không phải gaming cũng bị ảnh hưởng, do hầu hết các điểm routing lớn bị ngập hoặc shut down do lưu thông lớn.

Vài tấn công này còn được thúc đẩy bởi động cơ chính trị - các ví dụ điển hình có thể tìm thấy ở Trung Đông, những người ủng hộ Israel đã tiến hành một tấn công DDoS lên site của Hezbollah vào 9/2000, ngược lại, những người ủng hộ Palestin đã thành công trong việc làm “crashing” site của Bộ Ngoại giao Israel trong vài ngày, và làm tràn ngập lưu thông trong các ISP chính.

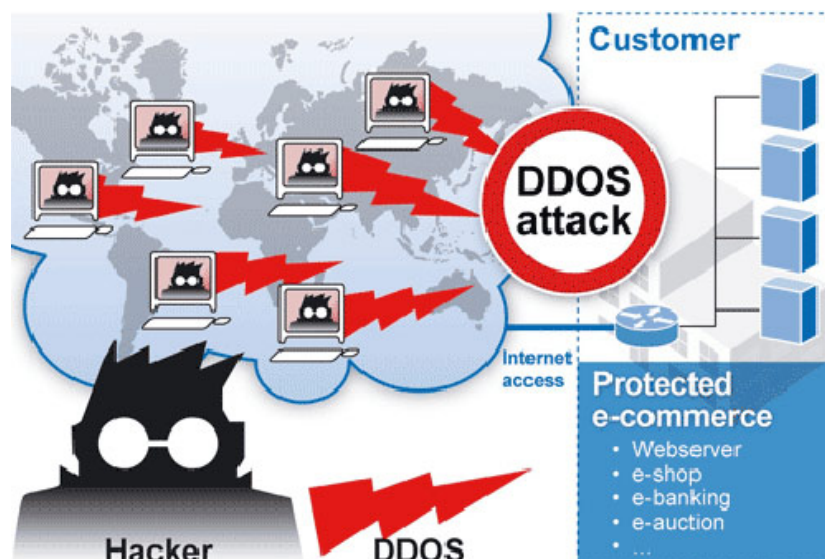
Tháng 1/2011, vietnamnet.vn đã bị tấn công DDoS dẫn đến treo hệ thống..

7.2.3.2. Khái niệm về DoS và DDoS

Denial-of-service attack (DoS attack) hay distributed denial-of-service attack (DDoS attack) hay còn gọi là tấn công từ chối dịch vụ là kiểu tấn công nhằm mục đích làm cho tài nguyên của nạn nhân không sử dụng được như ý muốn. DoS và DDoS là phương pháp tấn công đã có từ khá lâu, tuy nhiên, mức độ nguy hại của nó cho tới hiện tại vẫn còn rất cao, và hầu như chưa có một giải pháp nào tối ưu để khắc phục.

Về cơ bản, hoạt động của DoS và DDoS có thể được mô tả như hình dưới đây:

Các hacker sẽ làm nghẽn băng thông của nạn nhân bằng cách đồng loạt gửi yêu cầu tới địa chỉ mục tiêu.



Hình 7. 1 Hoạt động của DoS và DDoS

7.2.3.3. Tác hại của DoS và DDoS

Phương pháp này không được thực hiện để đánh cắp thông tin hay dữ liệu của nạn nhân. Tác hại chính của phương pháp tấn công này là làm giảm khả năng đáp ứng của hệ thống dẫn đến hệ thống bị chậm hoặc tê liệt. Và điều này là rất nguy hiểm đối với các hệ thống quan trọng của ngân hàng hay của chính phủ, v.v...

7.2.3.4. Một số biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn

DoS và DDoS hiện nay vẫn chưa có phương pháp ngăn chặn tối ưu, mà chỉ có thể giảm thiểu được phần nào tác hại do nó gây ra. Một số phương án thường được đề xuất để giảm thiểu phần nào trước DoS và DDoS là:

Lập trình code tối ưu, hạn chế mức tối thiểu những dữ liệu ko cần thiết.

Chặn IP từ một nước nào đó hoặc chỉ cho phép IP trong nước vào.

Thiết lập các chính sách bảo mật cho tường lửa

7.2.4. XSS (Cross-Site Scripting)

7.2.4.1. Một số thông tin thực tế về XSS

Vào tháng 10 năm 2005, một người dùng đăng nhập tài khoản ở MySpace và xem profile của người khác. Trình duyệt xử lý JavaScript của trang này tự động update trên user profile thông báo là một người tên Samy là người hùng của họ. Một người chúng ta của người này vào xem profile và đồng ý trên profile là Samy là người hùng của anh ta. Sau đó một người nữa, cũng không cần biết Samy là ai, và thậm chí cũng không hề nghe tới Samy, đăng nhập vào MySpace và cũng đồng ý như trên. Việc này cứ thế tiếp diễn, và sau 24 giờ, Samy có trên 1 triệu chúng ta bè, và MySpace đã bị tắc nghẽn lưu lượng. Samy đã sử dụng XSS với khoảng 4000 kí tự text, tạo nên một cuộc tấn công DoS vào MySpace, một công ty có số server lên đến hàng ngàn! Cuộc tấn công của Samy được dùng để tham khảo cho các cuộc tấn công sử dụng XSS sau này. Cuộc phỏng vấn về Samy có thể xem tại: <http://blogoscoped.com/archive/2005-10-14-n81.html>

XSS có thể được dùng kèm với keylogger để ăn cắp mật khẩu tài khoản ngân hàng, tài khoản game online hoặc có thể được dùng để lấy cookies từ nạn nhân. Phương pháp

này tuy đơn giản, nhưng rất nguy hiểm đối với những người sử dụng web.

7.2.4.2. Khái niệm về XSS

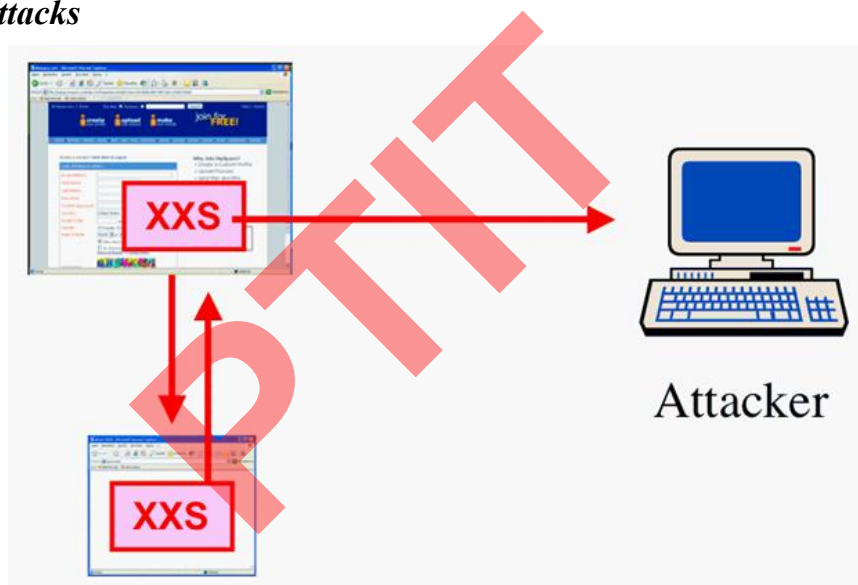
Cross-Site Scripting hay còn được gọi tắt là XSS (thay vì gọi tắt là CSS để tránh nhầm lẫn với CSS-Cascading Style Sheet của HTML) là một kỹ thuật tấn công bằng cách chèn vào các website động (ASP, PHP, CGI, JSP ...) những thẻ HTML hay những đoạn mã script nguy hiểm có thể gây nguy hại cho những người sử dụng khác. Trong đó, những đoạn mã nguy hiểm được chèn vào hầu hết được viết bằng các Client-Site Script như JavaScript, JScript, DHTML và cũng có thể là cả các thẻ HTML.

Kỹ thuật tấn công XSS đã nhanh chóng trở thành một trong những lỗi phổ biến nhất của Web Applications và mối đe dọa của chúng đối với người sử dụng ngày càng lớn. Người chiến thắng trong cuộc thi eWeek OpenHack 2002 là người đã tìm ra 2 XSS mới. Phải chăng mối nguy hiểm từ XSS đã ngày càng được mọi người chú ý hơn?

7.2.4.3. Phân loại XSS

XSS về có thể được phân loại như sau:

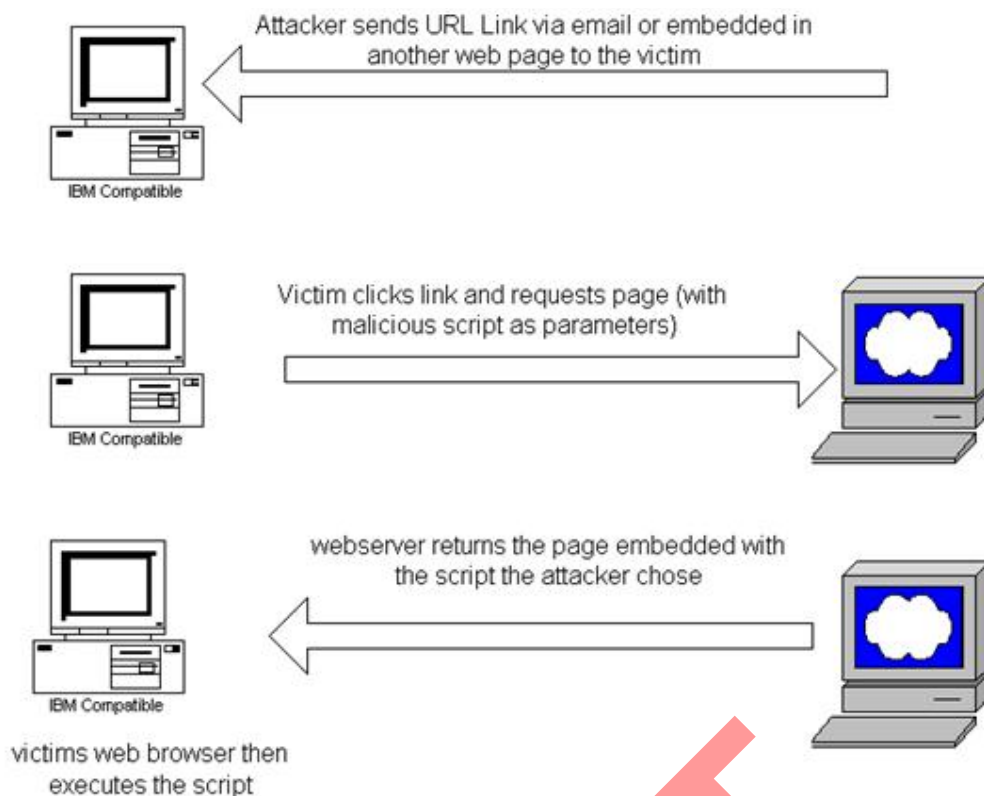
a. Stored XSS Attacks



Hình 7. 2 Mô tả về Stored XSS Attacks

Stored XSS là hình thức tấn công mà ở đó cho phép kẻ tấn công có thể chèn một đoạn script nguy hiểm (thường là Javascript) vào website của chúng ta thông qua một chức năng nào đó (vd: viết lời bình, guestbook, gửi bài..), để từ đó khi các thành viên khác truy cập website sẽ bị dính mã độc từ kẻ tấn công này, các mã độc này thường được lưu lại trong database của website chúng ta nên gọi là Stored. Stored XSS phát sinh do chúng ta không lọc dữ liệu do thành viên gửi lên một cách đúng đắn, khiến cho mã độc được lưu vào Database của website.

b. Reflected XSS Attacks



Hình 7.3 Mô tả Reflected XSS Attacks

Trong hình thức này, kẻ tấn công thường gắn thêm đoạn mã độc vào URL của website chúng ta và gửi đến nạn nhân, nếu nạn nhân truy cập URL đó thì sẽ bị dính mã độc. Điều này xảy ra do ta không chú ý filter input từ URL của website mình.

7.2.4.4. Tìm hiểu về hoạt động của XSS

Về cơ bản, hoạt động của XSS có thể được mô tả như hình 7.4 dưới đây:

Theo nguyên tắc trên, một hacker có thể lợi dụng các lỗ hổng bảo mật từ một website. Các thẻ HTML đều có thể là công cụ cho các cuộc tấn công bởi kỹ thuật XSS, trong đó 2 thẻ IMG và IFRAME có thể cho phép trình duyệt load thêm các website khác khi các lệnh HTML được hiển thị. Lợi dụng nguyên tắc này, các hacker có thể chèn các đoạn mã độc vào và khiến máy nạn nhân bị tấn công XSS.

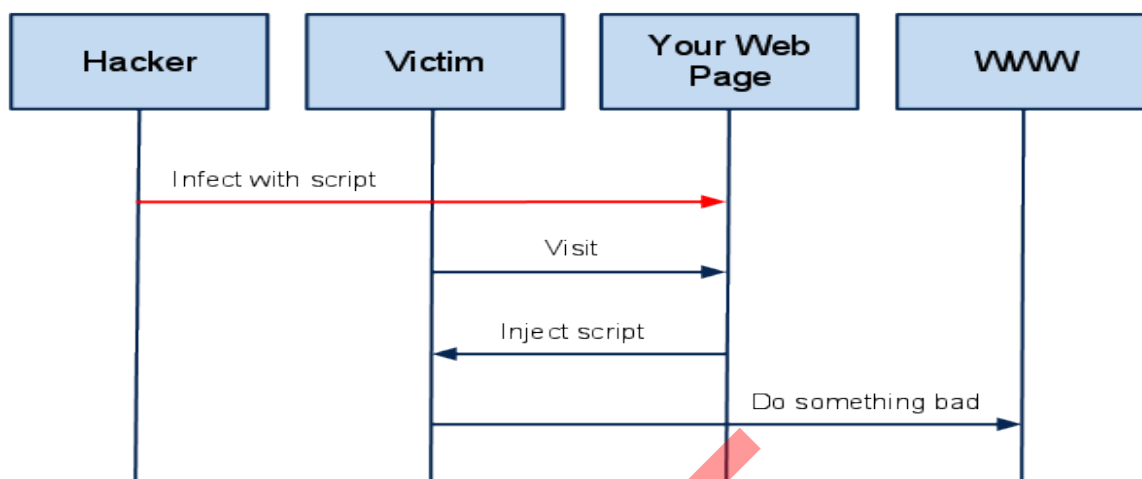
7.2.4.5. Tác hại của XSS

XSS thường được sử dụng với các mục đích sau:

- Đánh cắp thông tin
- Giúp hacker có thể truy cập được vào những thông tin nhạy cảm
- Lấy được quyền truy cập miễn phí vào những nội dung đúng ra phải trả tiền mới có được
- Dò xét sở thích của người sử dụng mạng
- Thay đổi diện mạo (deface) một trang web nào đó Tấn công từ chối dịch vụ (DoS)

Mã JavaScript độc có thể truy cập bất cứ thông tin nào sau đây:

- Cookie cố định (của site bị lỗi XSS) được duy trì bởi trình duyệt.
- RAM Cookie (của site bị lỗi XSS)
- Tên của tất cả các cửa sổ được mở từ site bị lỗi XSS
- Bất cứ thông tin mà có thể truy cập được từ DOM hiện tại (như value, mã HTML...)



A High Level View of a typical XSS Attack

Hình 7. 4 Mô tả hoạt động của XSS

7.2.4.6. Một số cách phòng chống

Người ta không lường hết được mức độ nguy hiểm của XSS nhưng cũng không quá khó khăn để ngăn ngừa XSS. Có rất nhiều cách để có thể giải quyết vấn đề này. OWASP (The Open Web Application Standard Project) nói rằng để có thể xây dựng các website bảo mật cao, đối với các dữ liệu của người sử dụng, nên:

Chỉ chấp nhận những dữ liệu hợp lệ.

Từ chối nhận các dữ liệu hỏng.

Liên tục kiểm tra và thanh lọc dữ liệu.

Tuy nhiên trên thực tế, một số trường hợp phải chấp nhận mọi loại dữ liệu hay không có một bộ lọc phù hợp. Chính vì vậy phải có những cách riêng để giải quyết. Một trong những cách hay sử dụng là mã hoá các kí tự đặc biệt trước khi in ra website, nhất là những gì có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Trong trường hợp này thẻ **script** sẽ được đổi thành **<script>**. Như vậy nó sẽ vẫn được in ra màn hình mà không hề gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Những người phát triển web có thể bảo vệ website của mình khỏi bị lợi dụng thông qua tấn công XSS, bằng cách đảm bảo những trang phát sinh động không chứa các tag của script bằng cách lọc và xác nhận hợp lý các dữ liệu đầu vào từ phía người dùng hoặc mã hóa(endcoding) và lọc các giá trị xuất cho người dùng.

7.2.5. SQL Injection

7.2.5.1. Khái niệm về SQL Injection

Khi triển khai các ứng dụng web trên Internet, nhiều người vẫn nghĩ rằng việc đảm

bảo an toàn, bảo mật nhằm giảm thiểu tối đa khả năng bị tấn công từ các tin tặc chỉ đơn thuần tập trung vào các vấn đề như chọn hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, webserver sẽ chạy ứng dụng, ... mà quên mất rằng ngay cả bản thân ứng dụng chạy trên đó cũng tiềm ẩn một lỗ hổng bảo mật rất lớn. Một trong số các lỗ hổng này đó là SQL injection. Tại Việt Nam, đã qua thời kì các quản trị website lo là việc quét virus, cập nhật các bản vá lỗi từ các phần mềm hệ thống, nhưng việc chăm sóc các lỗi của các ứng dụng lại rất ít được quan tâm. Đó là lí do tại sao trong thời gian vừa qua, không ít website tại Việt Nam bị tấn công và đa số đều là lỗi SQL injection. Vậy SQL injection là gì ?

SQL injection là một kĩ thuật cho phép những kẻ tấn công lợi dụng lỗ hổng trong việc kiểm tra dữ liệu nhập trong các ứng dụng web và các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu để "tiêm vào" (inject) và thi hành các câu lệnh SQL bất hợp pháp (không được người phát triển ứng dụng lường trước). Hậu quả của nó rất tai hại vì nó cho phép những kẻ tấn công có thể thực hiện các thao tác xóa, hiệu chỉnh, ... do có toàn quyền trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng, thậm chí là server mà ứng dụng đó đang chạy. Lỗi này thường xảy ra trên các ứng dụng web có dữ liệu được quản lí bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, Sysbase.

Ví dụ tham khảo về dạng tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập

Dưới đây là ví dụ về chuỗi SQL để kiểm tra đăng nhập vào một website:

```
“SELECT * FROM users WHERE name = ‘” + userName + “’ and pass = ‘” +  
passWord + “’;”
```

Trong đó, userName và passWord đại diện cho giá trị lấy từ ô tên và mật khẩu trong form đăng nhập vào trang web. Khi đó, nếu thay vì nhập một tên và mật khẩu thông thường như: “PTIT” và “123456”, hacker sẽ nhập là **admin’ or 1=1** và **admin’ or 1=1**. Khi đó, chuỗi truy vấn sẽ trở thành:

```
“SELECT * FROM users WHERE name = ‘admin’ or 1=1 and pass = ‘admin’ or  
1=1”;
```

Chuỗi truy vấn trên luôn đúng bởi nó chọn ra được toàn bộ các bản ghi trong bảng users. Vì vậy, hacker có thể dựa vào lỗ hổng này để đăng nhập mà không cần biết tài khoản của admin trang web.

7.2.5.2. Tác hại của SQL Injection

SQL injection khai thác những bất cẩn của các lập trình viên phát triển ứng dụng web khi xử lí các dữ liệu nhập vào để xây dựng câu lệnh SQL. Tác hại từ lỗi SQL injection tùy thuộc vào môi trường và cách cấu hình hệ thống. Nếu ứng dụng sử dụng quyền dbo (quyền của người sở hữu cơ sở dữ liệu - owner) khi thao tác dữ liệu, nó có thể xóa toàn bộ các bảng dữ liệu, tạo các bảng dữ liệu mới, ... Nếu ứng dụng sử dụng quyền sa (quyền quản trị hệ thống), nó có thể điều khiển toàn bộ hệ quản trị cơ sở dữ liệu và với quyền hạn rộng lớn như vậy nó có thể tạo ra các tài khoản người dùng bất hợp pháp để điều khiển hệ thống của người chủ trang web.

7.2.5.3. Cách phòng chống SQL Injection

Để phòng chống Sql Injection, người chủ trang web cần phải đảm bảo rằng lập

trình viên đã tuân thủ chặt chẽ các quy tắc bảo mật trong quá trình xây dựng web gồm có :

Kiểm soát chặt chẽ dữ liệu nhập vào để lọc bỏ những từ khóa nguy hiểm như ;, **select, insert, delete, --,...**

Thiết lập cấu hình an toàn cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Cụ thể, cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ và giới hạn quyền xử lý dữ liệu đến tài khoản người dùng mà ứng dụng web đang sử dụng. Các ứng dụng thông thường nên tránh dùng đến các quyền như **dbo** hay **sa**. Quyền càng bị hạn chế, thiệt hại càng ít. Ngoài ra để tránh các nguy cơ từ **SQL Injection attack**, nên chú ý loại bỏ bất kì thông tin kĩ thuật nào chứa trong thông điệp chuyển xuống cho người dùng khi ứng dụng có lỗi. Các thông báo lỗi thông thường tiết lộ các chi tiết kĩ thuật có thể cho phép kẻ tấn công biết được điểm yếu của hệ thống.

7.3. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT

Việc xây dựng một hệ thống bảo mật trong thương mại điện tử đòi hỏi sự tham gia và phối hợp của nhiều người đảm nhiệm các chức năng khác nhau và sâu hơn nữa là sự phối hợp của nhiều công nghệ bảo mật khác nhau. Những việc cần phải làm để xây dựng một hệ thống bảo mật cho website là

7.3.1. Vạch rõ mục tiêu bảo mật

Đầu tiên, người chủ trang web là người đưa ra ý tưởng, mục đích cho trang web, họ bỏ kinh phí để xây dựng và triển khai trang web và do đó họ là người có liên quan mật thiết nhất với trang web. Vì vậy, trước tiên, người sở hữu trang web phải xác định được những mục tiêu cần bảo mật cho trang web của mình ngay từ khi lên kế hoạch xây dựng nó. Bảo mật là bộ phận tích hợp của dự án, chứ không phải muốn nghĩ đến nó lúc nào tùy ý. Người quản lý trang web phải phân tích những yêu cầu đặt ra trong bảo mật ở từng bộ phận của dự án TMĐT, tuyệt đối tránh kiểu đánh giá toàn bộ hệ thống sau khi đã triển khai xong. Nếu đợi cho đến khi hệ thống được cài đặt xong, chắc chắn người quản trị trang web sẽ hối tiếc về một số việc không kịp làm đối với bảo mật.

Vấn đề bảo mật xoay quanh việc xem xét kỹ các mối quan hệ của một việc làm trước khi ra quyết định. Giám đốc một công ty chuyên cung cấp các công cụ đánh giá chất lượng bảo mật của mạng lưu ý rằng quản lý các dự án TMĐT thường cần đến các nhà hệ thống thông tin để cân bằng giữa những yêu cầu trong công việc của một tổ chức với đòi hỏi của nguyên tắc bảo mật. "Mở cửa cho công nghệ âm thanh và hình ảnh cũng có nghĩa là chúng ta nói rộng đường cho các tay hacker thâm nhập vào hệ thống. Điều quan trọng là chúng ta phải đảm bảo có đủ sự an toàn cần thiết trước khi mở ra một dịch vụ mới."

7.3.2. Bảo mật trong quá trình thiết kế và xây dựng website

Quá trình thiết kế giao diện, xây dựng các chức năng, cơ sở dữ liệu cho trang web thường do những người làm công tác lập trình thực hiện và khi đó, người chủ trang web chỉ tham gia vào khâu thiết kế giao diện bên ngoài cho trang web, còn công đoạn viết mã bên trong trang web và cơ sở dữ liệu thì người quản trị gần như không thể nắm được. Do đó, trang web có bị các lỗ hổng về mã nguồn hay không phụ thuộc nhiều vào ý thức và

tay nghề của người lập trình. Tuy nhiên, người sở hữu trang web vẫn có thể khắc phục phần nào đó vấn đề này bằng cách học hỏi về một số lỗi bảo mật đã nêu trong phần 7.2 hoặc tương tự như vậy và đặt ra các yêu cầu, tiêu chuẩn bảo mật trong từng bước của quá trình viết web và sau đó tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng người lập trình đã tuân thủ và làm đúng các quy tắc bảo mật đã đặt ra.

Cuối cùng, khi trang web hoàn thành một cách tương đối, người chủ trang web có thể thuê một người hoặc một bên thứ ba có chuyên môn về lĩnh vực bảo mật để kiểm tra các lỗ hổng trên trang web trước khi đưa lên server để triển khai.

7.3.3. Bảo mật trong hệ thống máy chủ chứa web

Đa phần các trang web của các cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ hiện nay được đặt trên server (host) thuộc sở hữu của một nhà cung cấp khác như: yahoo, bigdaddy,.. chứ không phải của họ. Do đó, việc bảo mật máy chủ như thế nào cả về phần cứng và phần mềm phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp và những công cụ bảo mật mà nhà cung cấp đó cung cấp cho người dùng. Hệ thống này có một rủi ro đó là các trang web phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp của mình, nếu máy chủ gặp sự cố do bị hacker hay virus tấn công thì tất cả các trang web nằm trên máy chủ đó cũng sẽ chịu thiệt hại tương tự. Như vậy, với những trang web này, thao tác bảo mật tối đa mà người sở hữu trang web có thể làm là sử dụng triệt để các chức năng của phần mềm bảo mật mà bên sở hữu máy chủ web cung cấp cho họ.

Còn với các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ có quy mô vừa và lớn, họ thường tự trang bị cho mình hệ thống máy chủ riêng để đặt trang web và cơ sở dữ liệu hoạt động của cả tổ chức. Tất nhiên, khi đó, họ phải tự lo về công tác bảo mật cho hệ thống máy chủ của mình. Các tổ chức này thường tìm kiếm các giải pháp bảo mật gồm các thiết bị phần cứng và phần mềm như : Firewall, IPS (Intrusion Prevention System),.. được thiết kế và cấu hình riêng để phục vụ cho những mục đích bảo mật và phù hợp với các hệ thống sẵn có khác.

7.3.4. Người quản trị cần biết cách vận hành trang web một cách an toàn

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng bảo mật TMĐT ở đây bao gồm cả hai vấn đề là công nghệ và vận hành. "Chúng ta có thể có một chiếc khóa rất an toàn ở trước cửa nhà, nhưng nó cũng sẽ không giúp được gì nếu chúng ta sử dụng nó không hợp lý". Cũng như vậy, ngay cả công nghệ tốt nhất trên thế giới cũng không thể bảo vệ cho hệ thống TMĐT của doanh nghiệp nếu nó không được thực hiện và quản lý một cách đúng đắn", đó là lời một chuyên gia trong ngành. Điều này có nghĩa là người quản trị trang web cần học cách sử dụng các công cụ bảo mật được cung cấp sẵn để vận hành và quản lý trang web của mình một cách an toàn. Tổng quát chung, một số biện pháp mà người quản trị có thể tự thực hiện để bảo vệ website của mình đó là:

Tắt hoặc xóa các chức năng (module), thành phần (component) không cần thiết của trang web để tránh việc hacker khai thác các chức năng ít dùng đến, bảo mật thấp để từ đó lấn tới việc kiểm soát các chức năng quan trọng hơn.

Có chính sách bảo mật trong việc quản lý tài khoản người dùng và thực hiện nghiêm ngặt việc phân quyền sử dụng cho người dùng.

Sử dụng các công cụ phần mềm được cung cấp để bảo vệ các file dữ liệu quan trọng (ví dụ như file : configuration.php dùng để lưu các cấu hình hệ thống) và xóa đi các file không rác, file tạm không dùng đến.

Đặt mật khẩu mạnh cho trang admin để tránh việc hacker dùng các phần mềm dò mật khẩu dựa trên từ điển để bẻ khóa mật khẩu của admin. Một mật khẩu mạnh hay còn gọi là **Strong password** là mật khẩu bao gồm chữ viết hoa, chữ viết thường, số, ký tự đặc biệt và không có nghĩa trong từ điển.

Nên đặt lịch kiểm tra và back up định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng cho cơ sở dữ liệu và mã nguồn của web để phòng khi hacker phá hoại dữ liệu thì vẫn có thể khôi phục lại được, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho trang web.

7.4. HỆ THỐNG BẢO MẬT THƯỜNG DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Một hệ thống bảo mật website an toàn thường bao gồm ba vành đai bảo vệ

7.4.1. Vành đai chung cho toàn bộ hệ thống

Vành đai chung cho toàn bộ hệ thống là vành đai bảo vệ tất cả các hệ thống thông tin của doanh nghiệp mà trong đó có cả hệ thống web. Để triển khai lớp bảo vệ đầu tiên này, các tổ chức, doanh nghiệp có thể trang bị một thiết bị an ninh tích hợp (UTM : Unified Threat Management) gồm nhiều tính năng bảo mật khác nhau như:

Tường lửa (Firewall) sẽ giúp ngăn chặn các tấn công tăng mạng, loại bỏ các hành vi dò quét các điểm yếu bảo mật của các hệ điều hành trên các máy chủ.

Thành phần ngăn chặn xâm nhập (IPS : Intrusion Prevention System) giúp loại bỏ các tấn công khai thác các điểm yếu của phần mềm ứng dụng web, phần mềm cơ sở dữ liệu, hệ điều hành... Ngoài ra các thành phần mạng riêng ảo (VPN : Virtual Private Network) và thành phần quét virus mức gateway sẽ giúp hệ thống được an toàn hơn.

7.4.2. Vành đai riêng cho web

Sau khi xây dựng vành đai bảo vệ chung, cần trang bị thêm một tường lửa chuyên dụng cho các ứng dụng web (lớp 2). Tường lửa ứng dụng web này sẽ kiểm tra và ngăn chặn các tấn công khai thác điểm yếu phát sinh trong quá trình phát triển website. Tùy thuộc vào quy mô của tổ chức, doanh nghiệp và/hoặc phụ thuộc vào giá trị của tài nguyên thông tin trên website mà có thể có một mức đầu tư tương ứng cho tường lửa ứng dụng web này. Có 3 lựa chọn:

Đối với các website mà phần lớn là thông tin tĩnh (ít thay đổi), không chứa các dữ liệu quan trọng cũng như không có các giao dịch mua bán: có thể trang bị bổ sung module phần mềm tường lửa cho ứng dụng web (như Web Intelligence của Check Point) vào thiết bị an ninh tích hợp UTM nói trên.

Đối với các website có rất nhiều dữ liệu quan trọng mang tính chất sống còn của tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời thường xuyên diễn ra các giao dịch trực tuyến, đòi hỏi phải có độ an toàn, sẵn sàng cao: nên trang bị một thiết bị tường lửa chuyên dụng cho ứng dụng web (như giải pháp của NetContinuum, một hãng chuyên cung cấp thiết bị tường lửa chuyên dụng cho ứng dụng web).

Đối với các website cung cấp các thông tin nội bộ hoặc cổng truy nhập thông tin của một tổ chức, doanh nghiệp (Web Portal) cho phép nhân viên kết nối vào từ bất cứ đâu và làm việc bất kể thời gian nào: ngoài việc trang bị lớp bảo vệ chung bằng thiết bị an ninh tích hợp, các tổ chức, doanh nghiệp cũng cần xây dựng một “cổng truy nhập” an toàn đến các tài nguyên thông tin (ví dụ sử dụng thiết bị Connectra Web Security Gateway của Check Point).

Đối với an toàn hệ thống nhìn chung, Firewall có thể bảo vệ hệ thống máy tính chống lại những kẻ đột nhập qua khả năng ngăn chặn những phiên làm việc từ xa (remote login). Nó giúp ngăn chặn thông tin từ bên ngoài (Internet) vào trong mạng được bảo vệ, trong khi cho phép người sử dụng hợp pháp được truy nhập tự do mạng bên ngoài. Firewall cũng có thể phục vụ như một công cụ theo dõi các cuộc tấn công với ý đồ xấu từ bên ngoài nhằm dự báo khả năng bị tấn công trước khi cuộc tấn công xảy ra.

7.4.3. Vành đai tăng cường

Sau khi đầu tư hai lớp bảo vệ trên, để tăng cường an toàn bảo mật thông tin, tổ chức, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm một thiết bị an ninh tích hợp hoặc thiết bị chống xâm nhập mạng (IPS) chuyên dụng (lớp 3). Lớp này phân chia mạng bên trong thành các phân vùng khác nhau và áp dụng các chính sách riêng cho từng phân vùng mạng nhằm ngăn chặn các tấn công có nguồn gốc từ bên trong mạng và loại bỏ các tấn công có thể vượt qua tường lửa vào vùng các máy chủ quan trọng.

7.5. QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

7.5.1. Rủi ro trong thương mại điện tử

Chúng ta nhận thức được rằng thương mại điện tử không phải là một trào lưu nhất thời, nó đã xuất hiện từ lâu và vẫn tiếp tục phát triển. Dù ở hình thức nào thì thương mại điện tử đã đồng hành cùng chúng ta trong hơn một thập kỷ, mà dạng sơ khai của nó chỉ là giao dịch tiền điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử.

Ngày nay, nó là khả năng của tổ chức để nắm bắt và quản lý tất cả những nguy cơ mà có thể dẫn tới ranh giới mong manh giữa thành công và thất bại, hơn thế nữa khi mà tất cả các chính phủ và tổ chức cá nhân đều phụ thuộc ở một mức độ sâu rộng vào công nghệ thông tin.

7.5.2. Quản lý rủi ro trong thương mại điện tử

Rủi ro là những rắc rối mà luôn có thể xảy bất cứ lúc nào và mục tiêu của quản lý rủi ro là làm sao cho quá trình phát triển các ứng dụng vốn ẩn chứa những rủi ro được thành công và nhất quán. Cách tiếp cận quản lý rủi ro là rất cần thiết tới sự thành công trong thương mại điện tử. Trong sự phát triển của một hệ thống kỹ thuật hay một dự án mới, các tổ chức luôn có nhu cầu về việc giảm thiểu tính không chắc chắn và các sự cố không mong muốn.

Một người quản lý dự án có thể không bao giờ kiểm soát được các rủi ro đến mức loại bỏ chúng được cùng một lúc. Chỉ có những phương pháp biện chứng về quản lý rủi ro và lên kế hoạch chiến lược có thể được sử dụng để miêu tả, xác định và theo dõi các hoạt động thương mại điện tử, mà do đó giảm thiểu được rủi ro.

7.5.3. Các bước tiến hành quản lý rủi ro thương mại điện tử

Một khuôn khổ chung để đánh giá, quản lý và lên kế hoạch về rủi ro bao gồm việc xác định, phân tích, dự kiến hậu quả, lên kế hoạch, theo dõi và kiểm soát.. Tuy nhiên trong thực tế, có thể các bước không theo thứ tự như trên nhưng các bước riêng lẻ có thể được diễn giải như sau :

Xác định rủi ro : rủi ro cần được đánh giá ở tất cả các giai đoạn của một dự án. Dựa trên cơ sở của việc xác định rủi ro, người ta có thể phân loại rủi ro thành rủi ro kỹ thuật và các rủi ro liên quan đến kinh doanh.

Phân tích rủi ro : cần phải phân tích, ưu tiên và tiếp cận với những rủi ro để đội dự án và người dùng có được nhận thức về nó và chuẩn bị phương án thay thế hoặc dự phòng khi cần thiết.

Dự tính hậu quả: Nói thì dễ hơn làm, hầu hết những người lãnh đạo dự án và thậm chí cả các thành viên thường quên mất yếu tố này. Việc suy tính trước sẽ giúp đánh giá tương lai của các nguy cơ đặc biệt.

Lên kế hoạch rủi ro : tất cả ba yếu tố đã nói ở trên là để đặt ra những yêu cầu cho việc lên kế hoạch. Kế hoạch có thể được chia theo ba mức là rủi ro cao, trung bình và thấp tùy theo tính cấp bách và cần thiết.

Theo dõi nguy cơ: Chúng ta thường có xu hướng bỏ qua tầm quan trọng của việc theo dõi các nguy cơ, tài liệu cũng là một công cụ cần thiết giúp cho việc theo dõi.

Kiểm soát nguy cơ: Việc quản lý rủi ro phải được thực hiện tay trong tay với quản lý dự án. Kiểm soát rủi ro không hoàn toàn khó khăn nếu có một phương pháp tiếp cận có hệ thống, có kế hoạch và được chuẩn bị từng bước.

Khía cạnh quan trọng nhất trong quản lý rủi ro là nó không phải thực hiện một lần, mà nó đòi hỏi phải mất một thời kỳ để đảm bảo rằng các nguy cơ liên tục được đánh giá nhiều lần. Quản lý rủi ro phải là một quá trình liên tục cho tới khi thành công. Nếu người quản lý dự án thương mại điện tử không theo kịp với áp lực đó, những rủi ro sẽ luôn thắng thế.

CÂU HỎI CHƯƠNG 7

1. Tìm hiểu một số kiểu tấn công website phổ biến hiện nay, cho ví dụ?
2. DoS là gì? Liệt kê một số cuộc tấn công DoS gần đây, nêu rõ hậu quả của cuộc tấn công?
3. Mô tả hoạt động của XSS và một số cách phòng tránh hiện nay?
4. Nếu gặp một trang web có giao diện tương tự như trang web vẫn đang vào, có yêu cầu nhập các thông tin bảo mật như tài khoản, mật khẩu, thẻ ngân hàng... thì có thể nhìn vào đâu để biết là trang web định vào hay không? Đây là kiểu tấn công gì và cho ví dụ?

5. Nêu các việc cần thực hiện thường xuyên để hạn chế một website bị tấn công?
6. Dấu hiệu nhận biết một trang web bị tấn công và các bước thực hiện để khắc phục?
7. Website TMDT thông thường lưu những thông tin gì của khách hàng. Hãy nêu tầm quan trọng của việc bảo mật các thông tin này?
8. SQL Injection là loại tấn công gì? Nêu cách phòng tránh tấn công này ?
9. Nêu các rủi ro trong Thương mại điện tử và cách hạn chế các rủi ro?
10. Vai trò của người quản trị (admin) đối với việc vận hành, duy trì và bảo mật một website. Người quản trị cần làm những gì để tăng cường tính bảo mật của một website?

PTIT

CHƯƠNG 8: THỰC HÀNH CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

8.1. MỘT SỐ NỀN TẢNG MÃ NGUỒN MỞ CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trong những năm gần đây, việc sử dụng mã nguồn mở đã ngày càng trở nên phổ biến. Trong điều kiện mô hình kinh doanh vừa và nhỏ, việc bỏ ra chi phí vài nghìn đến vài chục nghìn USD để cho hệ thống website bán hàng là không khả thi. Giải pháp trong trường hợp đó chính là sử dụng các nền tảng mã nguồn mở. Các nền tảng trên thế giới phát triển tương đối nhiều và được sử dụng tương đối phổ biến, có thể kể đến:

- Magento Community Edition
- PrestaShop
- OpenCart
- osCommerce
- Zen Cart
- Spree Commerce
- WooCommerce (WordPress)
- Jigoshop (WordPress)
- VirtueMart (Joomla)
- Drupal Commerce (Drupal)

Phần tiếp sau sẽ giới thiệu tổng quan một số nền tảng:

8.1.1. *Magento Community Edition*

Song song với bản trả phí, bản Magento miễn phí cũng có rất nhiều tính năng đáng kể của một website Thương mại điện tử

Ưu điểm:

+ Magento Community Edition có hàng tá tính năng và nhiều trong số đó không có sẵn trên những mã nguồn mở khác. Ví dụ như quản lý nhiều cửa hàng, lựa chọn nhiều ngôn ngữ, cung cấp nhiều loại tiền tệ khác nhau.

+ Là một nền tảng phổ biến trên thế giới được đông đảo người sử dụng, liên tục được thiết kế bổ sung và mở rộng. Điều này sẽ khiến cho nền tảng này trở nên linh hoạt và có khả năng được mở rộng vô tận. Nếu bạn không hiểu cách sử dụng một tính năng bất kỳ nào đó của nền tảng này, bạn có thể đặt câu hỏi và sẽ có một cộng đồng rộng lớn giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Đó là một trong những lý do tại sao Magento thường được nhiều người cho là nền tảng thương mại điện tử cao cấp.



Hình 8. 1 Nền tảng Magento

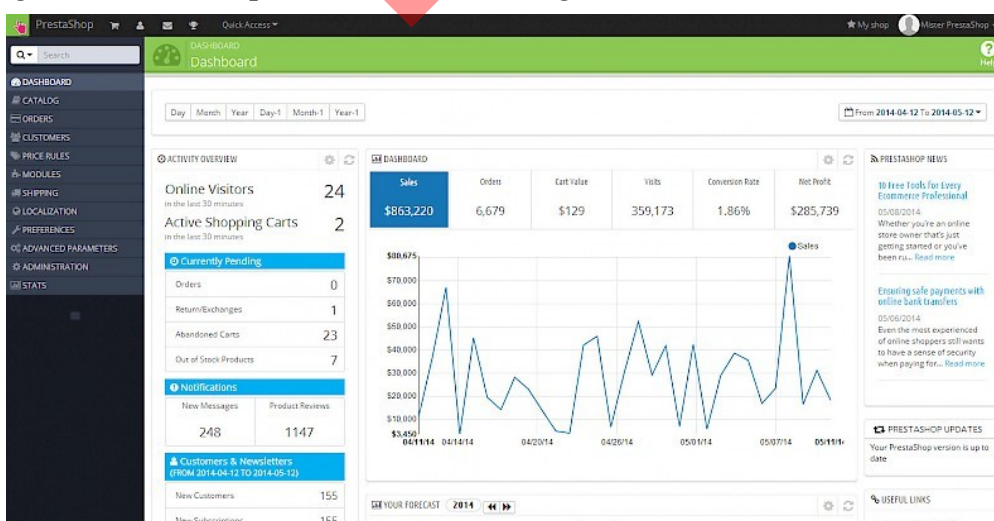
Nhược điểm

+ Nhược điểm lớn nhất của nó cũng xuất phát từ những ưu điểm của nó. Cụ thể đó là cộng đồng sử dụng quá lớn, nhiều khi nó lại trở thành một con quái vật để điều hướng, điều này đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian để có thể khám phá và tìm hiểu được hết những kết cấu và đầu ra của nền tảng này. Bởi nó là một nền tảng cao cấp nên bạn phải là một người thực sự am hiểu thì mới có thể làm chủ được nó và làm những gì mong muốn.

+ Community Edition là miễn phí, nhưng ngoài ra cũng sẽ có rất nhiều plugin và phần mở rộng cần thiết có thể mua và tất nhiên cần chi ra kha khá tiền cho nó.

8.1.2. PrestaShop

Với hơn 250.000 cửa hàng sử dụng, PrestaShop được đánh giá là một nền tảng thương mại điện tử rất phổ biến do dễ sử dụng



Hình 8. 2 Nền tảng PrestaShop

Dễ cài đặt và tùy chỉnh phần mềm, tất cả mọi thứ đều rất trực quan và dễ sử dụng. Có thể tạo ra một cửa hàng tùy ý và có thể tải về một phiên bản đầy đủ lưu trữ hoặc tự lưu trữ, điều này giúp ta có thể xác định mức độ kiểm soát kỹ thuật tùy chỉnh (cả hai

đều là miễn phí).

Không có nhiều tùy biến mà có thể làm, nếu muốn thực sự tùy biến trang web cần phải mua chủ đề bổ sung

8.1.3. OpenCart

OpenCart là một nền tảng thương mại điện tử miễn phí và tốt nhất, đặc biệt phổ biến với các doanh nghiệp nhỏ và không đòi hỏi người sử dụng phải có nhiều kinh nghiệm lập trình.

Ta thể làm được rất nhiều thứ với Opencart, nhưng trước hết phải cần nhờ một lập trình viên giúp code thiết kế website và sau đó chọn các plugin khác nhau để trang web trông linh hoạt hơn.

Ưu điểm:

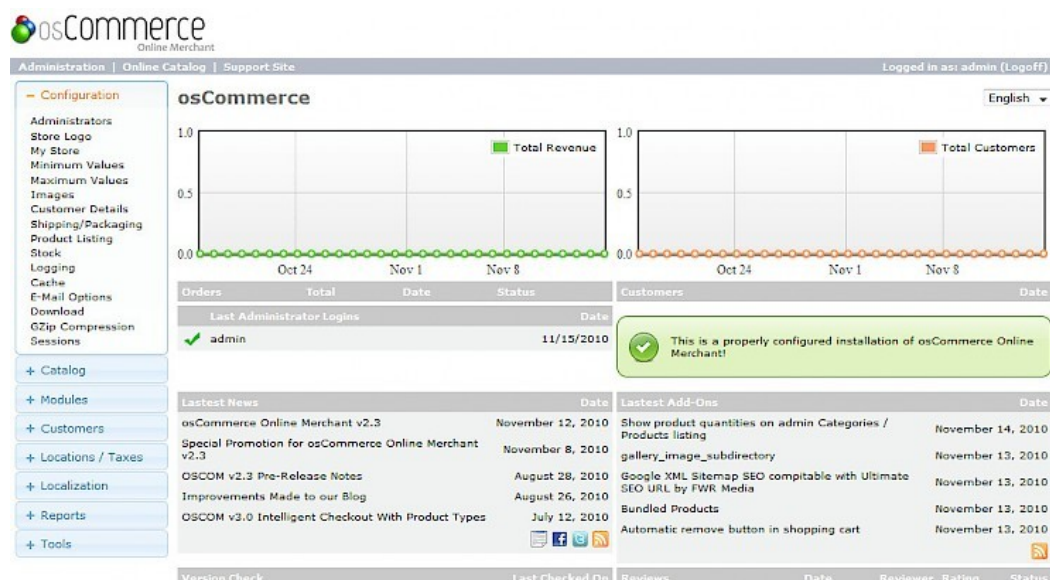
- + Là nền tảng dễ sử dụng và rất linh hoạt, mã nguồn mở và miễn phí.
- + Quản lý cửa hàng mạnh mẽ: Dễ dàng quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn đặt hàng, quy định thuế, mã số phiếu giảm giá và nhiều hơn nữa.
- + Nhiều chủ đề mở rộng: OpenCart có hơn 13000+ mô-đun và chủ đề hỗ trợ cho tất cả những gì cần để phát triển và mở rộng kinh doanh . Có thể tìm thấy chủ đề mong muốn cho bất cứ lĩnh vực nào, tích hợp nhiều dịch vụ và tính năng tuyệt vời, cung cấp dịch vụ thanh toán, phương thức giao hàng, phương tiện truyền thông xã hội, tiếp thị, kế toán, báo cáo, bán hàng cũng như các gói ngôn ngữ. Có thể tham khảo cụ thể qua bài viết Thiết kế website chuyên nghiệp bằng Opencart với WEBICO . Hoặc có thể liên hệ với WEBICO để được được hỗ trợ tư vấn.
- + Hỗ trợ tuyệt vời : Opencart có những hình thức hỗ trợ dựa trên nhu cầu của đó là hỗ trợ cộng đồng (diễn đàn OpenCart sẽ là một cách tuyệt vời để nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng. Với hơn 110 000 thành viên và 550 000+ bài viết để chia sẻ.

Nhược điểm:

Bên cạnh sự đơn giản, thực tế rằng nó sẽ làm chúng ta quá phụ thuộc vào các plugin. Tuy nhiên điều đó có nghĩa là chúng ta có thể có vấn đề về khả năng tương thích với các plugin khác nhau.

8.1.4. osCommerce

OsCommerce đã là một trong những nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở đáng tin cậy nhất trong mười lăm năm qua. Với hơn 7.000 add-ons cộng đồng tạo sẵn cho nền tảng này, bạn sẽ tận hưởng một loạt các tùy biến trong việc thiết kế và tăng cường sự xuất hiện chức năng cho cửa hàng của bạn.



Hình 8. 3 Nền tảng osCommerce

Với hơn 260.000 cửa hàng chủ sở hữu, các nhà phát triển, và các nhà cung cấp dịch vụ, osCommerce cung cấp một mạng lưới hỗ trợ rộng lớn, phục vụ như là một nguồn tài nguyên tuyệt vời khi mọi thứ không như mong đợi. Nếu bạn đang gặp vấn đề với phần mềm của bạn, nó hầu như đảm bảo rằng một người nào khác đã có kinh nghiệm – và giải quyết – đó là rất cùng một vấn đề.

Nhược điểm của phần mềm này là nó cũ, có nghĩa là nó không hoàn toàn có mã lực khác, lựa chọn để làm mới hơn.

8.1.5. Zen Cart

Zen Cart có một hệ thống quản lý sản phẩm tuyệt vời. Bạn có thể làm hầu hết mọi thứ – và làm điều đó một cách dễ dàng – trong giỏ hàng Zen, từ việc kiểm soát hàng tồn kho để tạo ra sản phẩm đặc biệt và bán hàng.

Tuy nhiên, hệ thống này có xu hướng chậm lại nếu bạn thêm một loạt các sản phẩm mới, vì vậy nó có thể không được tuyệt vời cho các doanh nghiệp muốn tải số lượng lớn sản phẩm.

Hạn chế lớn nhất đối với Zen Cart là nó có thiết kế không đẹp. Tuy nhiên bạn có thể nhờ một lập trình viên hoặc công ty thiết kế website giúp bạn thiết kế những mẫu mới.

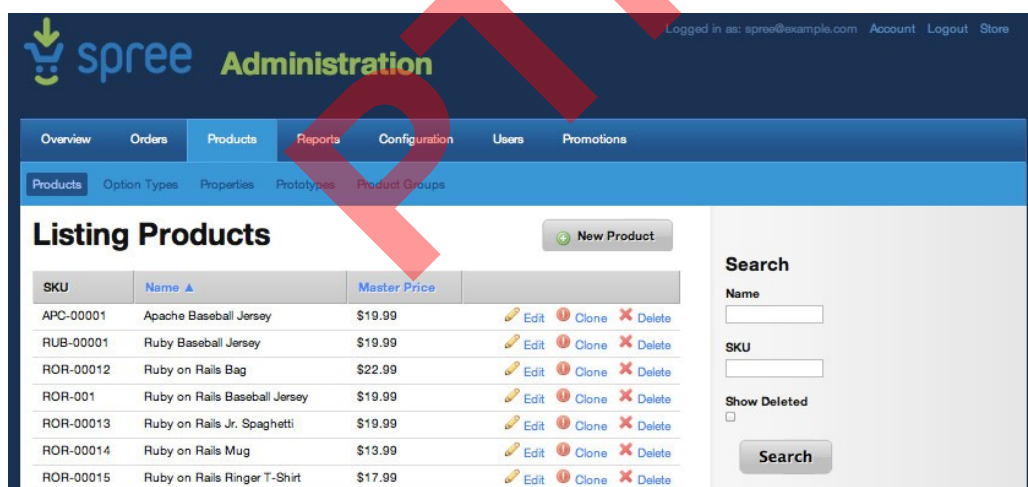


Hình 8. 4 Nền tảng ZenCart

8.1.6. Spree Commerce

Một trong những nền tảng thương mại điện tử mới, Spree dựa trên Ruby on Rail. Spree rất dễ dàng cho bạn để cấu hình và nâng cấp chức năng. Đó là lý do tại sao các nhà bán lẻ như 3D Robotics và Nutrisystem tin tưởng sử dụng nó.

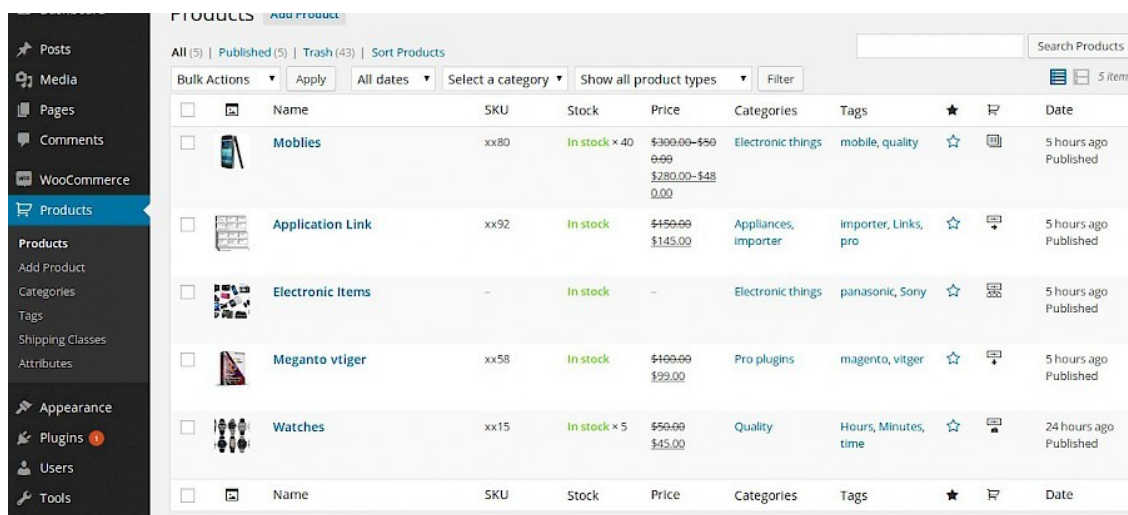
Có lẽ lợi thế lớn nhất của Spree là tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nó. Không có vấn đề kích thước và độ phức tạp cho các cửa hàng của bạn, bạn sẽ có thể tùy chỉnh nó theo ý thích của bạn. Đó là lý do tại sao nó được coi là một trong các giải pháp thương mại điện tử mã nguồn mở phát triển nhanh nhất.



Hình 8. 5 Nền tảng Spree Commerce

8.1.7. WooCommerce (WordPress)

Phần lớn WooCommerce được coi là nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở hàng đầu của WordPress, WooCommerce tự hào có một cộng đồng người dùng lớn và phát triển nhanh chóng, tích hợp liền mạch với WordPress làm cho nó dễ dàng để cài đặt và quản lý, đó là một trong những lý do chính tại sao các nhà bán lẻ như Cupcake Studio và EcoKitty đã chọn nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở của WooCommerce.



Hình 8. 6 Nền tảng WordPress

Bản chất thân thiện với thiết bị di động của WooCommerce làm cho nó trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn cho các thương hiệu tìm kiếm để phục vụ cho số lượng ngày càng tăng của khách hàng sử dụng tablet hay điện thoại của họ để mua sắm. Trong thực tế, nền tảng này thậm chí còn cho phép các thương hiệu để tạo ra một ứng dụng di động cho cửa hàng của họ với việc lắp đặt một add-on.

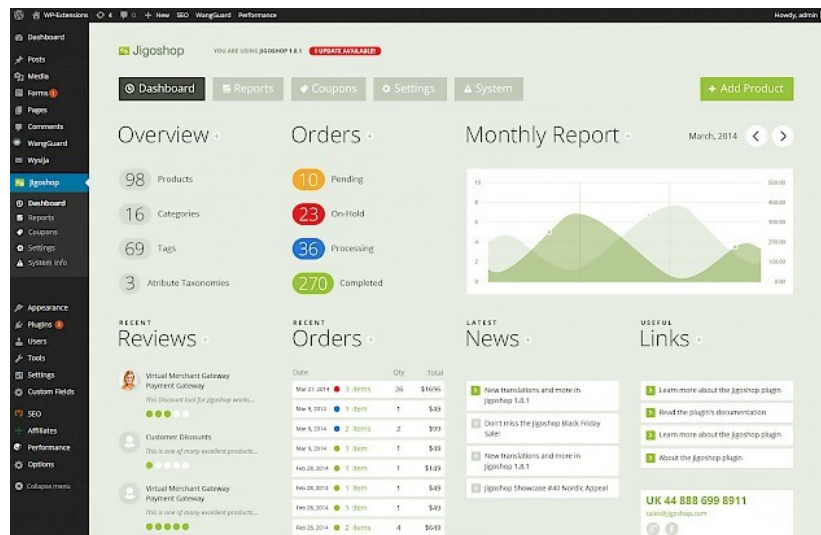
Bởi vì WooCommerce chỉ có thể được sử dụng với WordPress, nó có thể không phải là giải pháp hấp dẫn nhất đối với một số nhà bán lẻ và thương hiệu. Tuy nhiên, đối với những người đã sử dụng WordPress, khả năng mở rộng của WooCommerce làm cho nó trở thành một lựa chọn đặc biệt hấp dẫn.

8.1.8. Jigoshop (WordPress)

Giống như hầu hết các giải pháp thương mại điện tử mã nguồn mở khác, Jigoshop là khá nhẹ đối với các nhà bán lẻ khi tìm cách để làm cho hầu hết những cửa hàng, chủ đề, bổ sung, và phần mở rộng có sẵn để mua.

Giống như WooCommerce, Jigoshop rất dễ sử dụng. Tuy nhiên bạn không thể liên kết các biến thể trên các phần mềm; có nghĩa là, nếu bạn đang bán áo thun với nhiều màu sắc khác nhau, bạn cần phải ghi rõ màu sắc “xanh” cho tất cả các kích cỡ để tạo ra các lựa chọn như “màu xanh size nhỏ”, “màu xanh size vừa” và như vậy có thể rất tốn thời gian.

Hầu hết tất cả mọi thứ mà đi kèm với Jigoshop là rất cơ bản, nhưng bạn có thể mua các gói để nâng cấp để có đầy đủ những tính năng mong muốn.



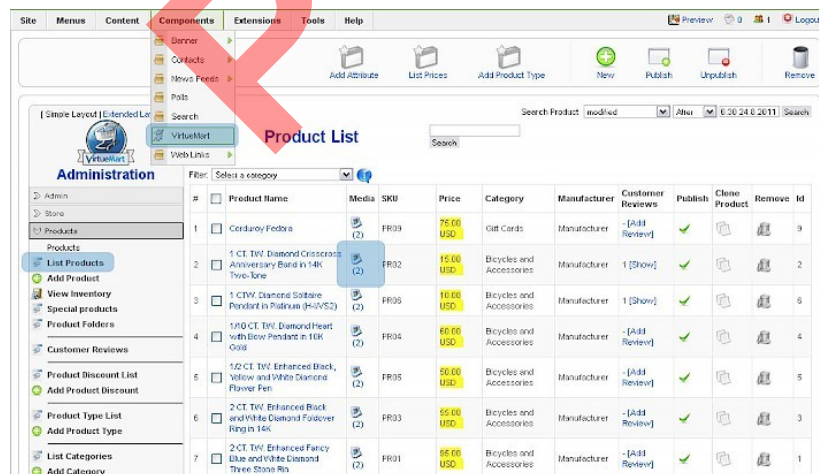
Hình 8. 7 Jigo Shop

8.1.9. VirtueMart (Joomla)

Như một phần mở rộng thương mại điện tử được sử dụng rộng rãi nhất của Joomla, VirtueMart là nền tảng rất dễ dàng để có thể tạo được một cửa hàng và sử dụng ngay. Khả năng đa ngôn ngữ là một ưu điểm tuyệt vời khiến nó trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho các nhà bán lẻ phục vụ cho khán giả toàn cầu, như khách hàng có thể xem mô tả sản phẩm bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

VirtueMart thân thiện với SEO, là giải pháp thương mại điện tử đơn giản có khả năng tạo hóa đơn và quản lý hàng tồn kho.

Trong khi VirtueMart không có nhiều tính năng như các đối thủ khác nhưng việc tích hợp đơn giản với Joomla làm cho nó được xem là một sự lựa chọn phổ biến.



Hình 8. 8 Nền tảng Virtue Mart

8.1.9. Drupal Commerce (Drupal)

Là một trong những nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở phổ biến nhất, Drupal Commerce có khả năng hoạt động linh hoạt và thân thiện với SEO. Nó có tính năng như hệ thống quản trị dễ sử dụng, và nó có thể xử lý một số các mô hình thanh toán phức tạp hơn.

Cũng như WooCommerce là độc quyền cho WordPress và VirtueMart là độc quyền

cho Joomla thì Drupal Commerce chỉ có thể được sử dụng với Drupal. Drupal Commerce là giải pháp khả thi giúp bạn có thể supercharge với bên thứ ba add-ons, miễn là bạn sử dụng Drupal là nền tảng quản lý nội dung của bạn. Tính đơn giản và khả năng tùy biến đã giúp cho nó được xem là giải pháp thương mại điện tử được ưa thích cho các nhà bán lẻ như Lush.

Với cộng đồng người dùng lớn của Wordpress cùng với nền tảng hỗ trợ tốt về thương mại điện tử và dễ dàng trong phát triển và triển khai, Wordpress được lựa chọn để giới thiệu trong tài liệu này.

8.2. Wordpress

8.2.1. Tổng quan về WORDPRESS

WordPress là một phần mềm nguồn mở (*Open Source Software*) được viết bằng ngôn ngữ lập trình website PHP (Hypertext Preprocessor) và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. WordPress được ra mắt lần đầu tiên vào ngày **27/5/2003** bởi tác giả [Matt Mullenweg](#) và [Mike Little](#). Hiện nay WordPress được sở hữu và phát triển bởi công ty Automattic có trụ sở tại San Francisco, California thuộc hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Trên thế giới, có khoảng 25 bài viết được đăng lên các website sử dụng WordPress mỗi giây. Số lượng website làm bằng WordPress chiếm 23% tổng số lượng website trên thế giới. Trong số 100% các website sử dụng mã nguồn CMS, WordPress chiếm 60%. Phiên bản WordPress 4.0 đạt hơn 16 triệu lượt tải chỉ sau khoảng hai tháng.

PHÂN BIỆT WORDPRESS.COM VÀ WORDPRESS.ORG

Wordpress.org là gì?

WordPress.Org là địa chỉ website của trang chủ mã nguồn WordPress, tại đây bạn có thể tải bản cài đặt mã nguồn WordPress về và tự cài lên host của bạn rồi tự do tùy biến, quản trị. Phiên bản tự cài đặt người ta thường gọi là WordPress tự host (WordPress Self-Hosted).

Wordpress.com là gì?

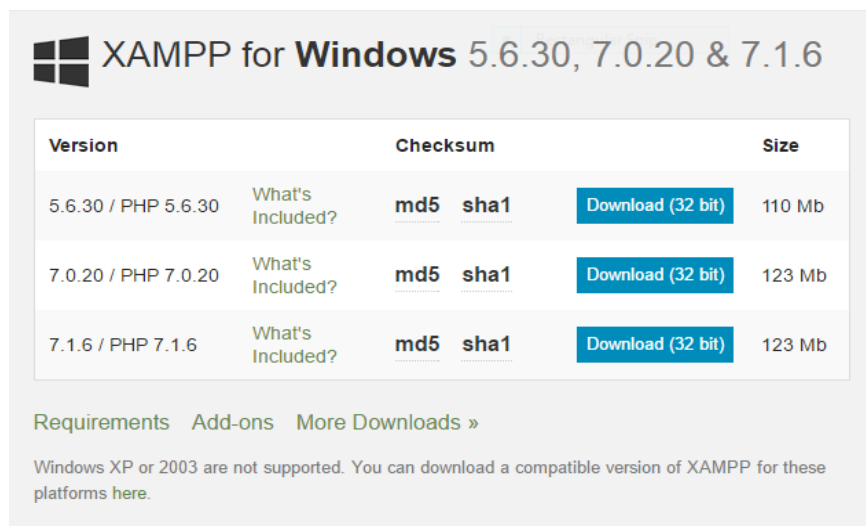
WordPress.Com là địa chỉ website của dịch vụ tạo blog miễn phí trên nền tảng mã nguồn WordPress. Đây cũng là một sản phẩm của hãng tạo ra wordpress nhưng chuyên phục vụ cho các đối tượng người dùng chỉ muốn có một website WordPress nhanh chóng mà không cần cài đặt, không cần thuê host và chi phí để sử dụng tên miền riêng là \$25/năm.

8.2.2. Cài đặt và sử dụng WORDPRESS

8.2.2.1. Cài đặt website WordPress

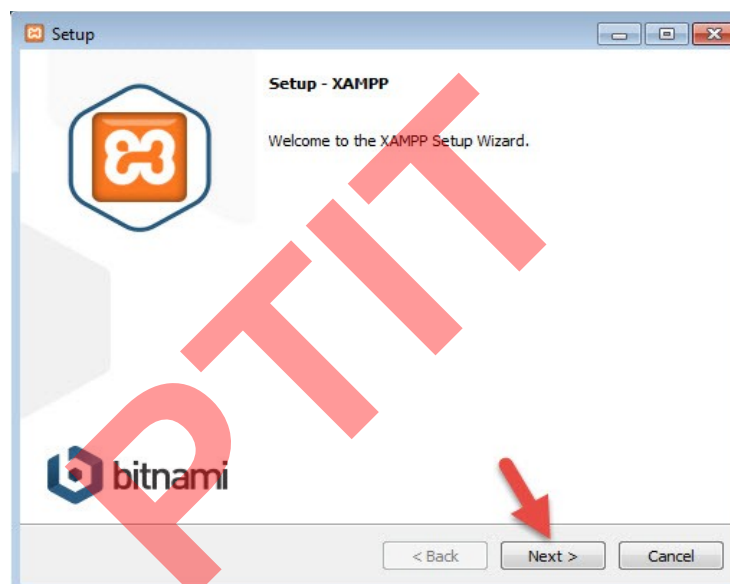
Để cài đặt Wordpress, cần cài đặt công cụ hỗ trợ là XAMPP, có chứa hai hệ hỗ trợ phổ biến là webserver Apache và Database server mySQL

Để tải XAMPP, đầu tiên bạn truy cập vào địa chỉ <https://www.apachefriends.org/download.html> và chọn phiên bản XAMPP phù hợp với hệ điều hành của máy tính bạn đang sử dụng



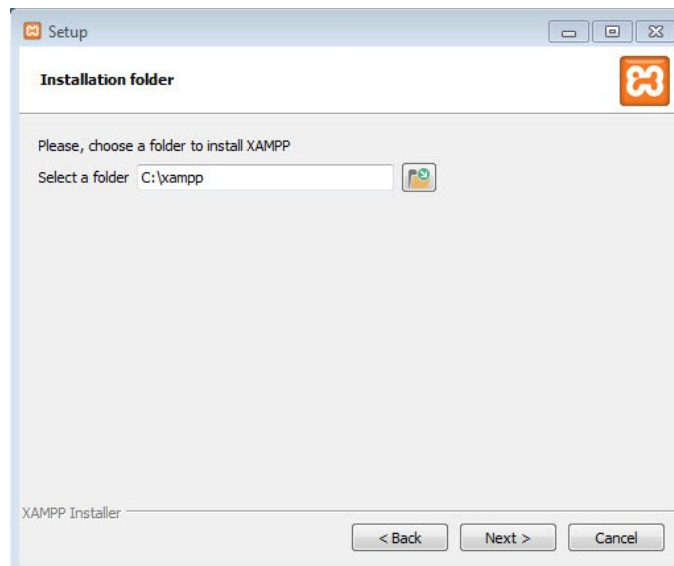
Hình 8. 9 Tải XAMPP cho các nền tảng

Sau khi tải file cài đặt về xong, hãy chạy nó, sau đó chọn Next.



Hình 8. 10 Cài đặt XAMPP

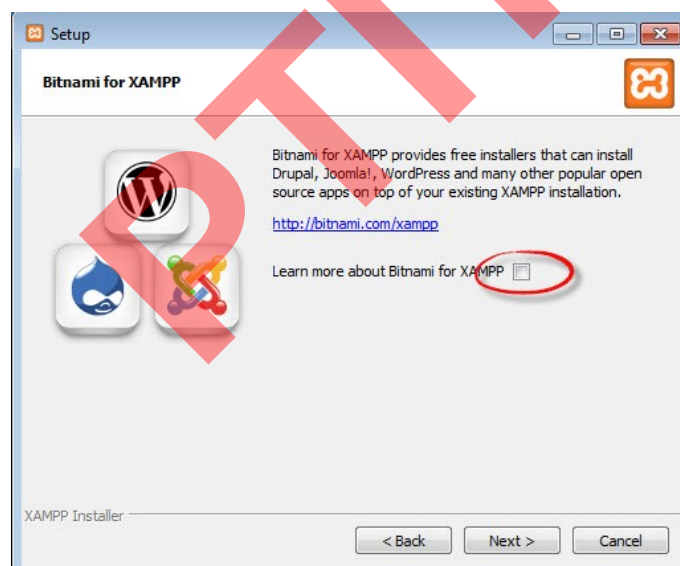
Ở phần chọn đường dẫn, bạn hãy chọn đường dẫn cần lưu cài đặt của XAMPP. Lưu ý rằng đường dẫn này bạn phải nhớ vì khi cài đặt web lên localhost, bạn phải truy cập vào thư mục này. Bạn nên để mặc định là **c:\xampp**. Tiếp tục ấn Next.



Hình 8. 11 Chọn đường dẫn cài đặt

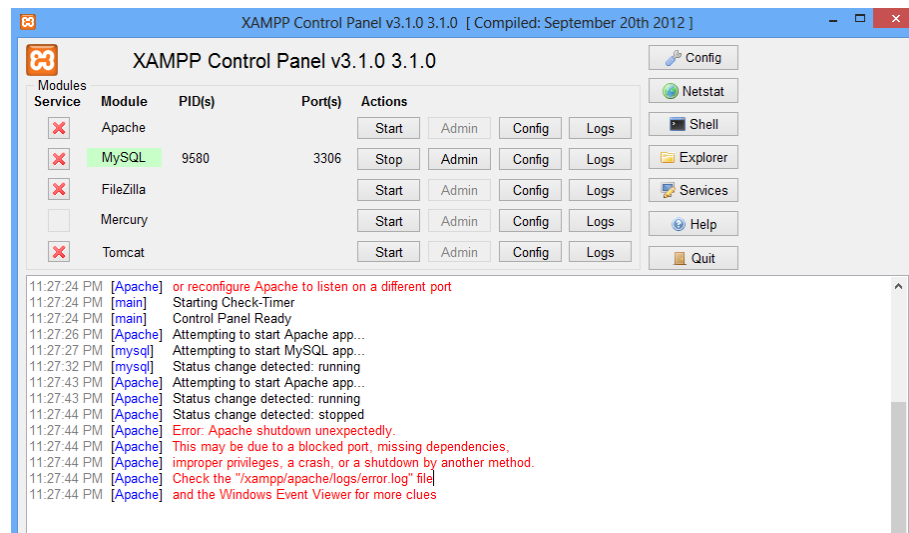
Ở trang kế tiếp, bạn bỏ chọn phần “*Learn more about Bitnami for XAMPP*“. Và ấn Next 2 lần nữa để bắt đầu quá trình cài đặt XAMPP.

Sau khi cài xong, ấn nút **Finish** để kết thúc cài đặt và mở bảng điều khiển của XAMPP. Tuy nhiên, hãy khởi động lại máy sau khi cài đặt xong để tránh tình trạng không khởi động được localhost.



Hình 8. 12 Lựa chọn các tùy chọn

Khi các bạn cài đặt XAMPP lên máy để tạo máy chủ web apache sẽ sử dụng mặc định cổng 80 để truyền dữ liệu, tuy nhiên các phần mềm khác được cài đặt trên máy đã chiếm cổng 80 để sử dụng khiến bạn không thể khởi động được Apache



Hình 8. 13 Kết quả cài đặt

Sau khi cài và khởi động xong XAMPP thì tải mã nguồn wordpress về để cài đặt wordpress

Trước tiên bạn hãy tải phiên bản mới nhất của mã nguồn WordPress tại địa chỉ <https://wordpress.org/latest.zip>.

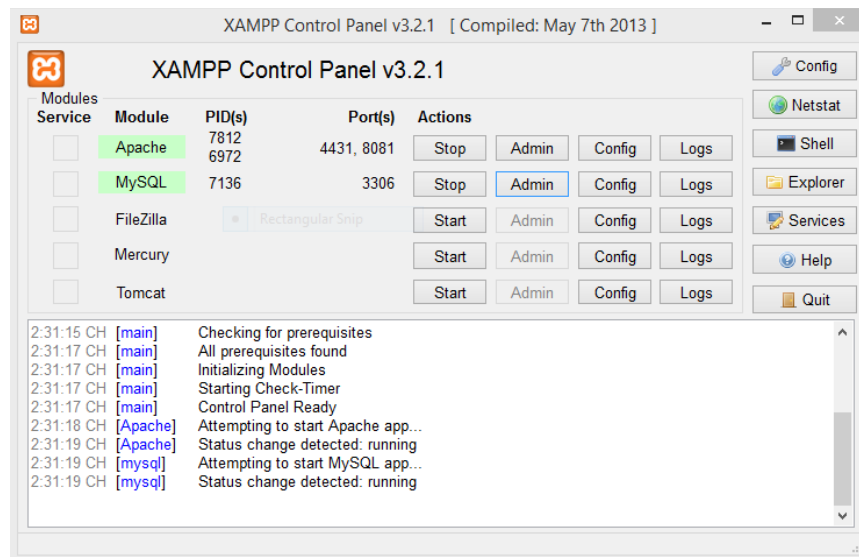
Sau đó bạn giải nén ra sẽ có được một thư mục mang tên “wordpress”.

Tất cả tập tin và thư mục này, chúng ta gọi nó là mã nguồn WordPress.

Name	Date modified	Type	Size
wp-admin	01/04/2017 1:43 CH	File folder	
wp-content	01/04/2017 1:43 CH	File folder	
wp-includes	01/04/2017 1:43 CH	File folder	
index.php	25/09/2013 12:18 SA	PHP File	1 KB
license.txt	02/01/2017 6:51 CH	Text Document	20 KB
readme.html	11/01/2017 5:46 CH	Firefox HTML Doc...	8 KB
wp-activate.php	27/09/2016 9:36 CH	PHP File	6 KB
wp-blog-header.php	19/12/2015 11:20 SA	PHP File	1 KB
wp-comments-post.php	29/08/2016 12:00 ...	PHP File	2 KB
wp-config-sample.php	16/12/2015 9:58 SA	PHP File	3 KB
wp-cron.php	24/05/2015 5:26 CH	PHP File	4 KB
wp-links-opml.php	21/11/2016 2:46 SA	PHP File	3 KB
wp-load.php	25/10/2016 3:15 SA	PHP File	4 KB
wp-login.php	21/11/2016 2:46 SA	PHP File	34 KB
wp-mail.php	11/01/2017 5:15 SA	PHP File	8 KB
wp-settings.php	29/11/2016 5:39 SA	PHP File	16 KB
wp-signup.php	19/10/2016 4:47 SA	PHP File	30 KB
wp-trackback.php	14/10/2016 7:39 CH	PHP File	5 KB
xmlrpc.php	31/08/2016 4:31 CH	PHP File	3 KB

Hình 8. 14 Tải và giải nén Wordpress

Tại giao diện điều khiển của XAMPP, phần MySQL bạn chọn **Admin** để truy nhập đường dẫn vào trang quản trị **phpMyAdmin**



Hình 8. 15 Giao diện quản trị XAMPP

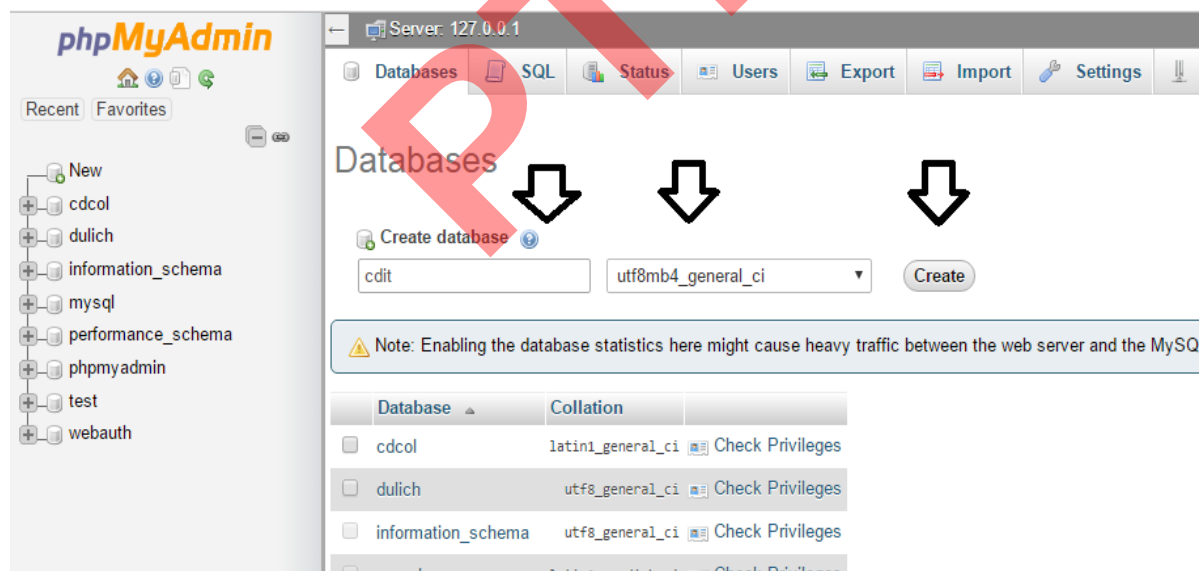
Vào phần Create database, bạn nhập tên database cần tạo vào ô **Database name**, phần Collation bạn hãy chọn là **utf8_general_ci** như hình dưới rồi ấn nút **Create** kế bên, Chúng ta có:

Database Host: localhost

Database user: root

Database password: trống

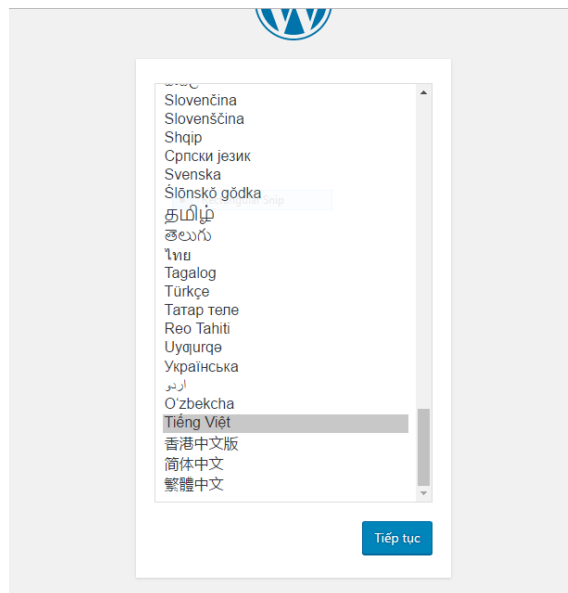
Database name: cdit



Hình 8. 16 Giao diện quản trị phpMyAdmin

Tại giao diện điều khiển của XAMPP, tiến hành khởi động Apache và MySQL.

Sau đó truy cập đường dẫn <http://localhost:8080/cdit/> . Một bảng giao diện chọn ngôn ngữ hiện ra, bạn chọn **Tiếng Việt** và chọn **Tiếp tục**.

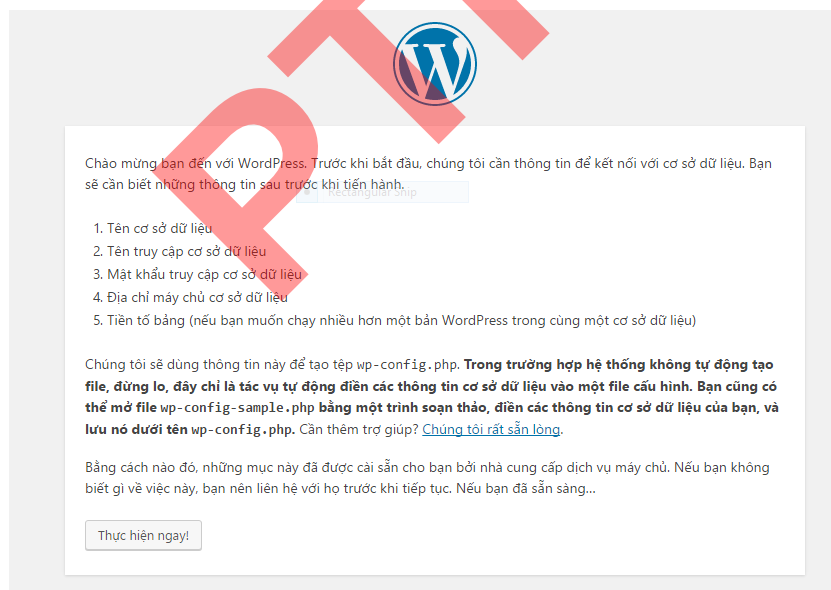


Hình 8. 17 Chọn ngôn ngữ để cài Wordpress

Bước tiếp theo, **Wordpress** khai báo cần thông tin để kết nối với cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ cần biết những thông tin sau trước khi tiến hành.

Wordpress sẽ dùng thông tin này để tạo tệp **wp-config.php**.

Bạn chọn **Thực hiện ngay!** để **Wordpress** tự làm việc đó cho bạn



Hình 8. 18 Bắt đầu cài đặt Wordpress

Tiếp theo, bạn nhập thông tin database để tiến hành cài đặt.

Sau khi bạn nhập thông tin xong, bạn ấn nút **Gửi** để thực hiện bước kế tiếp

Bạn cần nhập thông tin chi tiết để kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn không biết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ máy chủ của bạn.

Tên Cơ Sở Dữ Liệu Tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng với WordPress

Tên người dùng Tên người dùng cơ sở dữ liệu của bạn.

Mật khẩu Mật khẩu cơ sở dữ liệu của bạn

Địa Chỉ Máy Chủ Cơ Sở Dữ Liệu Bạn sẽ có thể nhận được thông tin từ máy chủ web của bạn, nếu localhost không làm việc.

Tiền T tố Bảng Dữ Liệu Nếu bạn muốn chạy nhiều bản WordPress với cùng một cơ sở dữ liệu, hãy thay đổi giá trị này.

Hình 8. 19 Cấu hình quản trị

Bước tiếp theo, bạn tiến hành nhập các thông tin quan trọng của website như Tiêu đề trang, Tên người dùng, Mật khẩu và Thư điện tử của bạn.

Sau khi nhập xong, bạn tiến hành ấn nút **Cài đặt Wordpress.**

Chào mừng bạn đến với quá trình cài đặt 5 phút nổi tiếng của WordPress! Chỉ cần điền thông tin bên dưới và bạn sẽ lên đường sử dụng nền tảng xuất bản cả nhân linh hoạt và mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Thông tin

Làm ơn cung cấp thông tin dưới đây. Đừng lo lắng, bạn luôn luôn có thể thay đổi những cài đặt này về sau.

Tiêu đề trang

Tên người dùng Tên đăng nhập chỉ có thể bao gồm bằng chữ cái và số, khoảng trống, gạch dưới, gạch ngang, dấu chấm và ký tự @.

Mật khẩu **Mạnh**
Quan trọng: Bạn cần tài khoản này để đăng nhập. Hãy lưu nó vào một nơi an toàn

Thư điện tử của bạn Hãy kiểm tra kỹ lưỡng địa chỉ thư điện tử trước khi tiếp tục.

Tương tác với công cụ tìm kiếm ☐ Ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục website này
 Việc tuân thủ yêu cầu này hoàn toàn phụ thuộc vào các công cụ tìm kiếm.

Hình 8. 20 Bắt đầu cài đặt

Wordpress thông báo website của bạn đã được cài đặt thành công.

Bạn ấn nút **Đăng nhập** để đăng nhập vào trang quản trị với tài khoản và mật khẩu đã cài đặt.

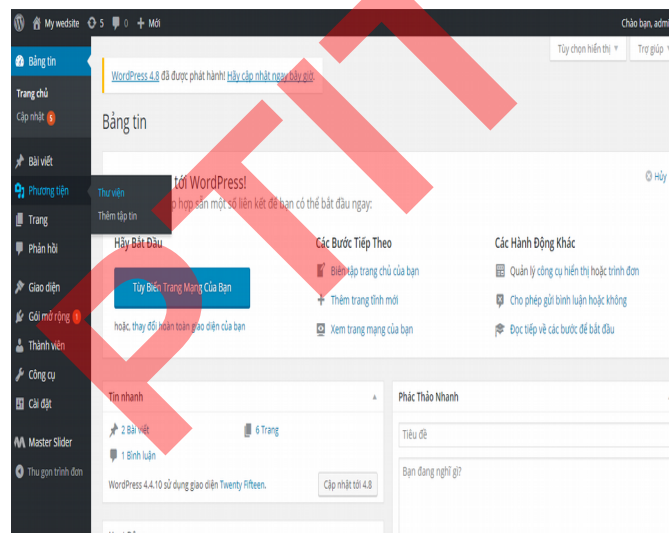


Hình 8. 21 Cài đặt thành công

8.2.2.2. Quản lý website WordPress

Hướng dẫn quản lí hình ảnh

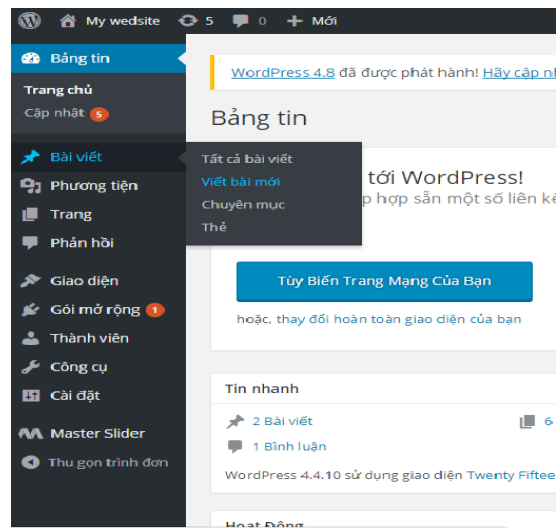
Hình ảnh được lưu trong các thư mục chứa hình ảnh upload trong /wp-content/uploads/2017,2016,2015,2014... Hình ảnh sau khi được upload sẽ được thấy trong phần “phương tiện” mục “thư viện”.



Hình 8. 22 Giao diện quản trị

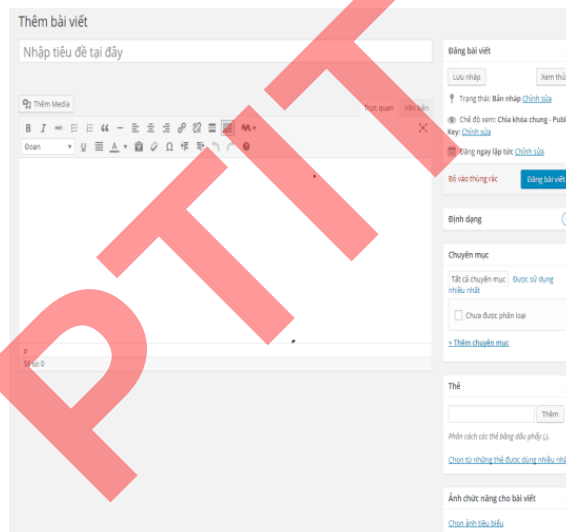
Đăng một bài viết, tính năng soạn thảo nội dung bài viết trong WORDPRESS

Để đăng một bài viết mới, bạn truy cập vào Bảng tin, click vào menu Bài viết bên trái rồi chọn Viết bài mới



Hình 8. 23 Viết một bài mới

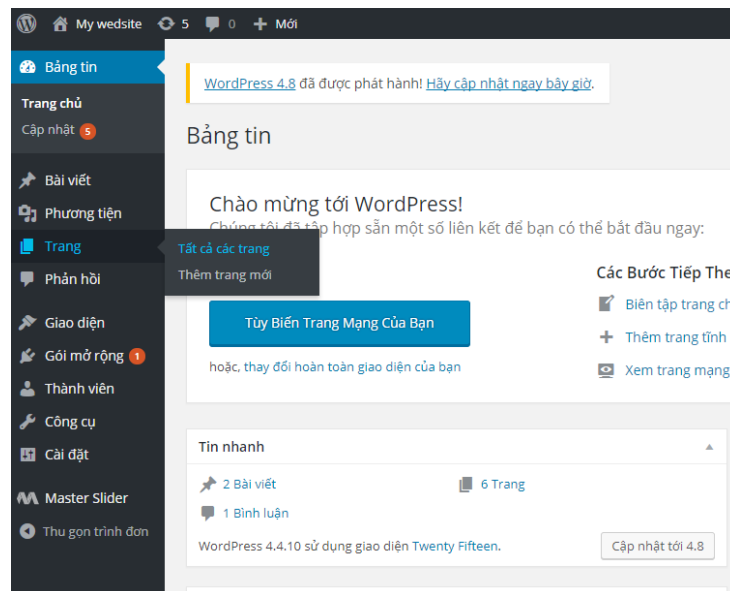
Tại đây, bạn sẽ thấy giao diện của trang đăng/sửa bài viết trong Wordpress bao gồm khu vực nhập tiêu đề, khung nội dung soạn thảo, chọn category... Sau khi hoàn thiện bài viết bạn click vào Đăng bài viết để đăng bài viết lên trang.



Hình 8. 24 Trình soạn thảo bài viết

Sử dụng Page (Trang), lấy nội dung Page ra trang chủ trong WORDPRESS

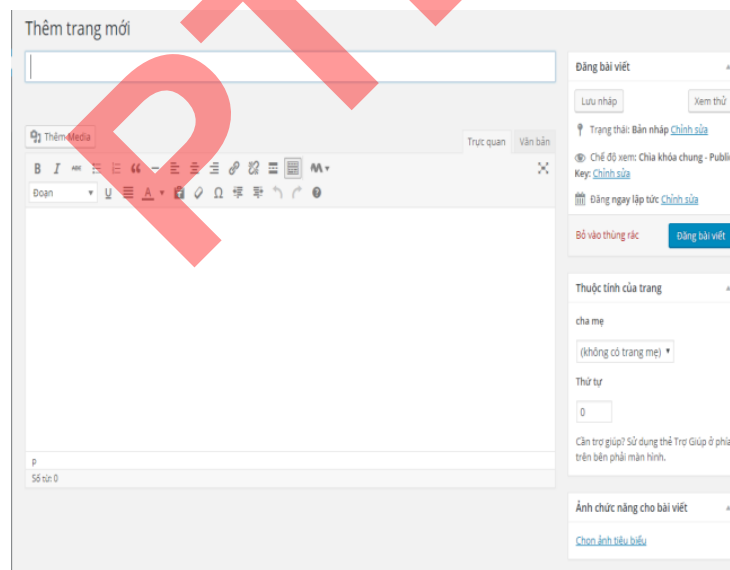
Khi bạn vào **Trang > Viết trang mới** bạn sẽ thấy giao diện giống như giao diện đăng/sửa bài viết. Tuy nhiên nó sẽ không có các mục chọn category, Tag...



Hình 8. 25 Xem trang

Page rất thích hợp để đăng các nội dung có tính chất chung chung mà không phải phân loại như:

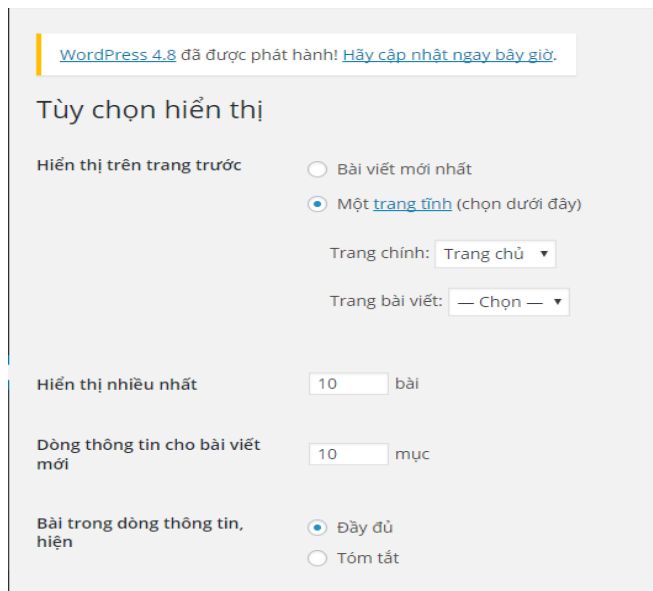
- Trang liên hệ
- Giới thiệu
- Trang giới thiệu dịch vụ
- ...



Hình 8. 26 Giao diện soạn thảo trang mới

Đầu tiên bạn truy cập vào Cài đặt rồi chọn Đọc, ở phần Hiện thị cho trang trước bạn chọn Một trang tĩnh.

Sau đó ở phần Trang chính bạn chọn trang mà bạn muốn làm trang chủ.



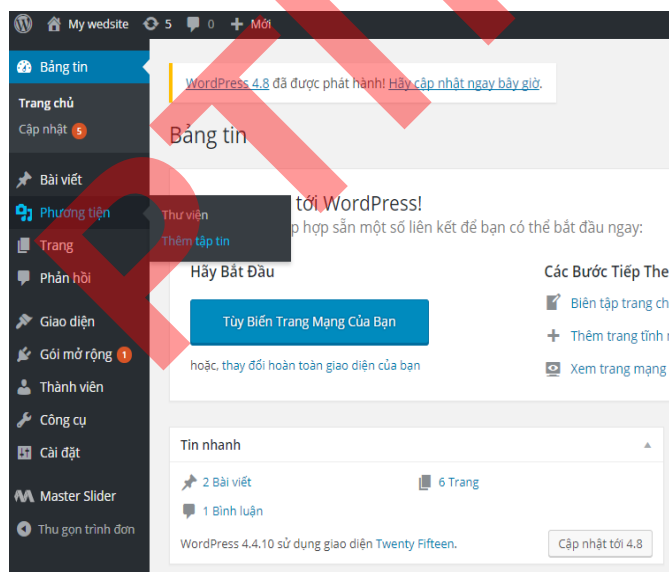
Hình 8. 27 Giao diện cấu hình trang

Hướng dẫn upload và quản lý tập tin

Để upload, tải hình ảnh các tập tin lên trên Wordpress. Bạn chọn Phương tiện

-> Thêm tập tin sau đó chọn ảnh, tập tin mà bạn muốn tải lên.

Để thấy được các tập ảnh, tập tin đã upload bạn vào Thư viện để hiển thị

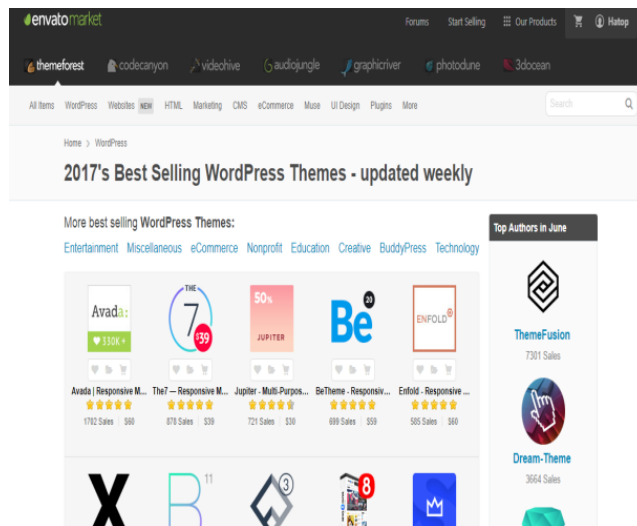


Hình 8. 28 Giao diện quản lý tập tin

8.2.2.3. Cài đặt và quản lý theme trên WordPress

Hướng dẫn tìm theme trên Themeforest.net

Themeforest là một chợ theme, trong đó theme Wordpress có khoảng hơn 4000 theme và được cập nhật liên tục bởi hàng trăm nhà cung cấp khác nhau, kể cả các doanh nghiệp Việt Nam.



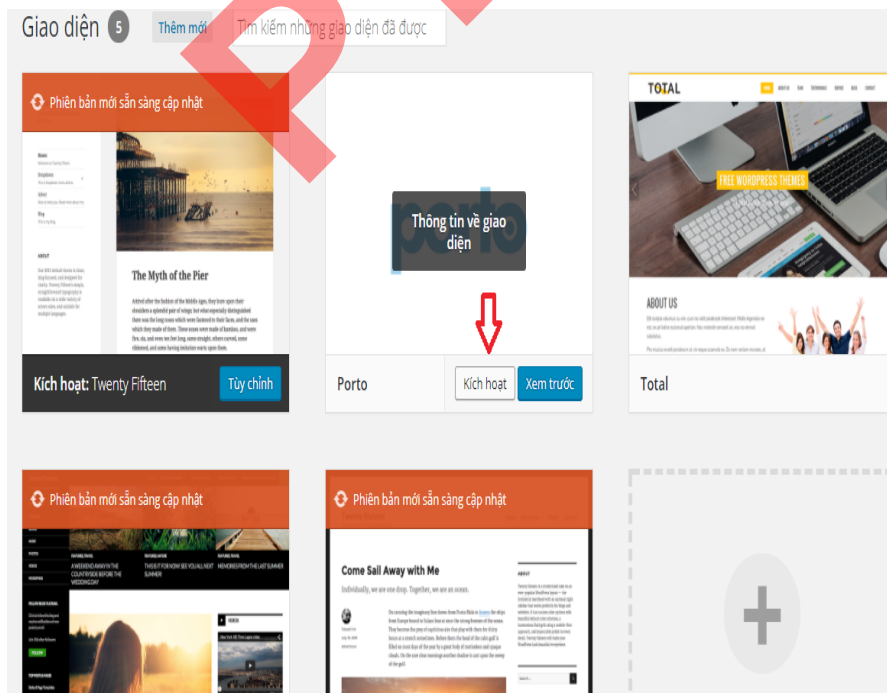
Hình 8. 29 Giao diện quản lý theme
Hướng dẫn đổi Giao diện(Theme)

Trước tiên bạn phải upload theme mà bạn muốn đổi lên Wordpress. Có 2 cách để đưa theme lên Wordpress:

- Cách 1: Bạn copy file theme vào thư mục /wp-content/themes/
 - Cách 2: Bạn tải Giao diện lên bằng cách vào **Giao diện > Giao diện > Thêm mới**
- Lưu ý tệp được thêm dưới dạng file zip.

Sau khi bạn đã tải Giao diện lên Wordpress. Bạn click vào mục **Giao diện > Giao diện** tiếp theo bạn chọn **Kích hoạt giao diện** mà bạn vừa tải lên.

Như vậy là đã hoàn thành việc đổi Giao diện mới.



Hình 8. 30 Chức năng kích hoạt Theme
8.2.2.4. Cài đặt và quản lý Plugins Cơ bản trên WordPress
Hướng dẫn cài một số plugin cơ bản

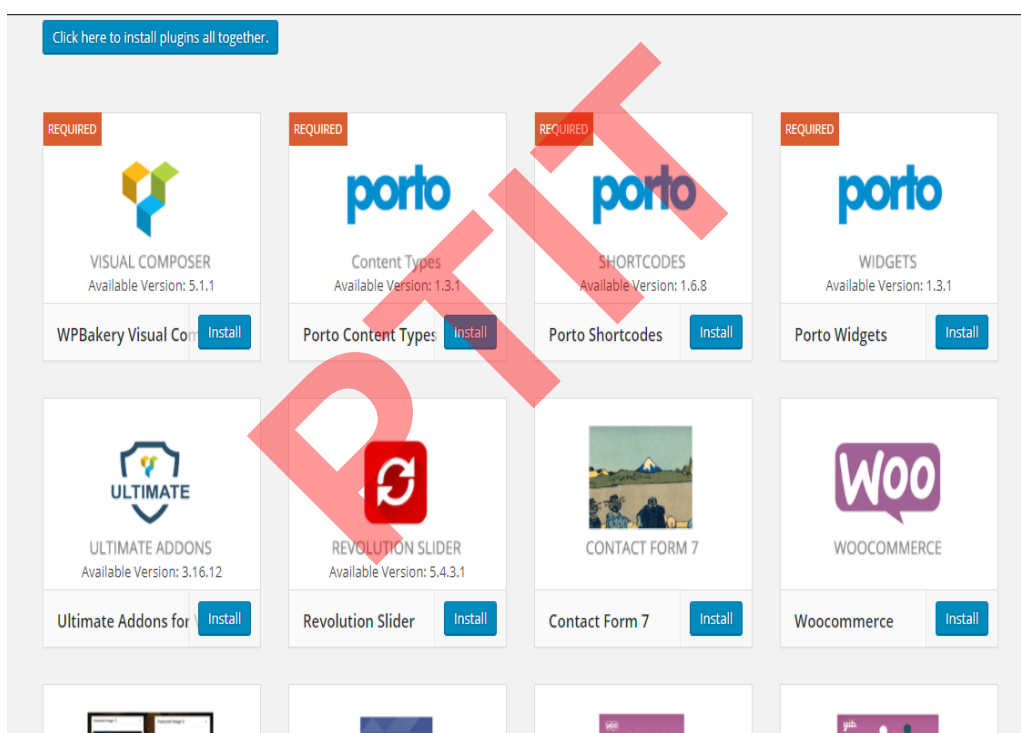
Plugin hiểu theo tiếng Việt có nghĩa là trình cắm, nó bổ sung một số tính năng mà Wordpress mặc định không hỗ trợ.

Sau đây là một số plugin cơ bản cần thiết để tạo một trang web cơ bản:

- WPBakery Visual Composer
- Woocommerce
- Mechanic Visitor Counter
- Master Slide
- Contact Form 7
- Tiny MCE Avanced

Để cài plugin, bạn click vào Giao chọn Install Plugin. Tiếp theo chọn các Plugin mà bạn muốn cài vào.

Sau khi cài xong, bạn tiếp tục chọn kích hoạt plugin, khi đó các plugin mới sử dụng được

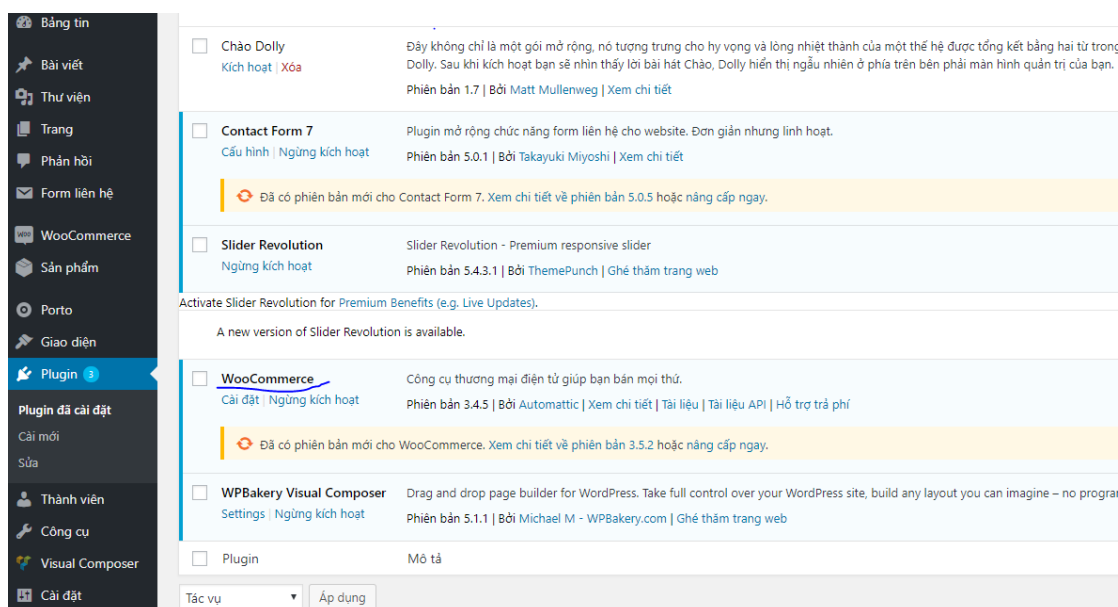


Hình 8. 31 Các plugin cơ bản

8.2.2.5. Cài đặt và quản lý Plugins cho TMĐT trên WordPress

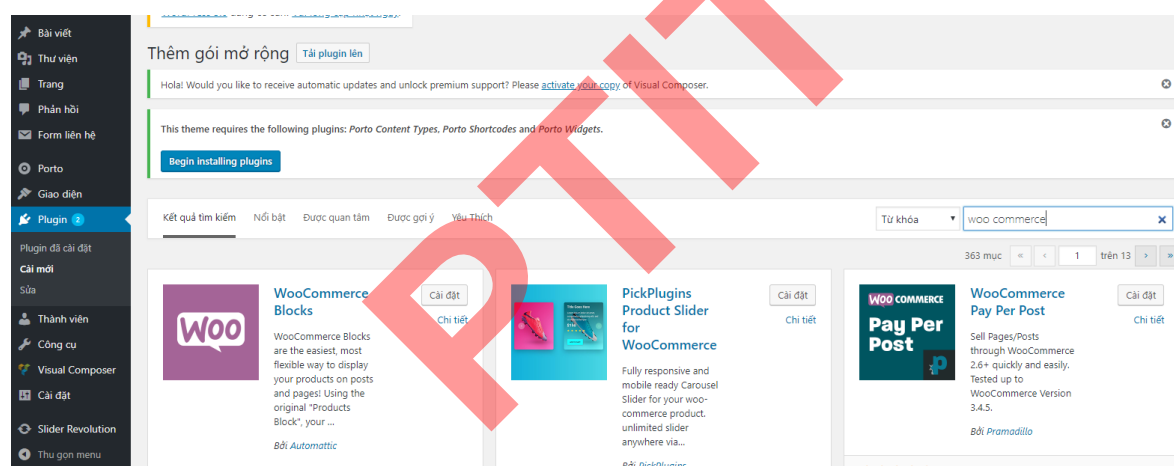
Sau khi vào CMS để quản lý chung, có thể tìm xem hiện trên trang đã sử dụng các plugins nào và chưa sử dụng plugin nào bằng cách:

Vào Menu trái  Plugin để xem các plugin đã cài đặt.



Hình 8. 32 Giao diện quản lý các Plugin

Trong phần các plugin đã cài đặt, nếu Woocommerce đã được cài đặt thì sẽ có giao diện như hình trên. Nếu không thì hoàn toàn có thể tìm kiếm plugin và cài đặt như hình dưới:

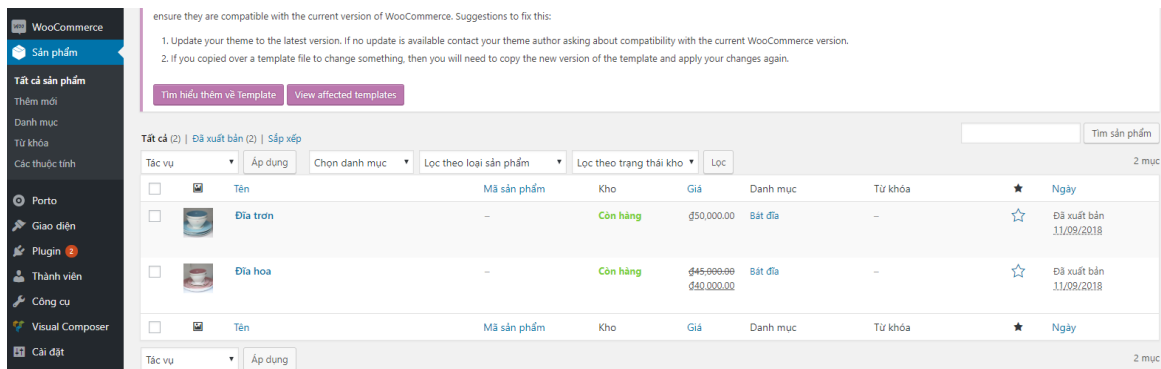


Hình 8. 33 Giao diện tìm kiếm các Plugin

Khi cài đặt được, trên thanh điều hướng bên trái sẽ thấy biểu tượng WooCommerce và mục sản phẩm, từ đó có thể xem các sản phẩm, quản lý các sản phẩm, quản lý các danh mục, quản lý các từ khóa, thuộc tính của sản phẩm.

Liệt kê danh sách các sản phẩm

Menu trái Sản phẩm Tất cả các sản phẩm

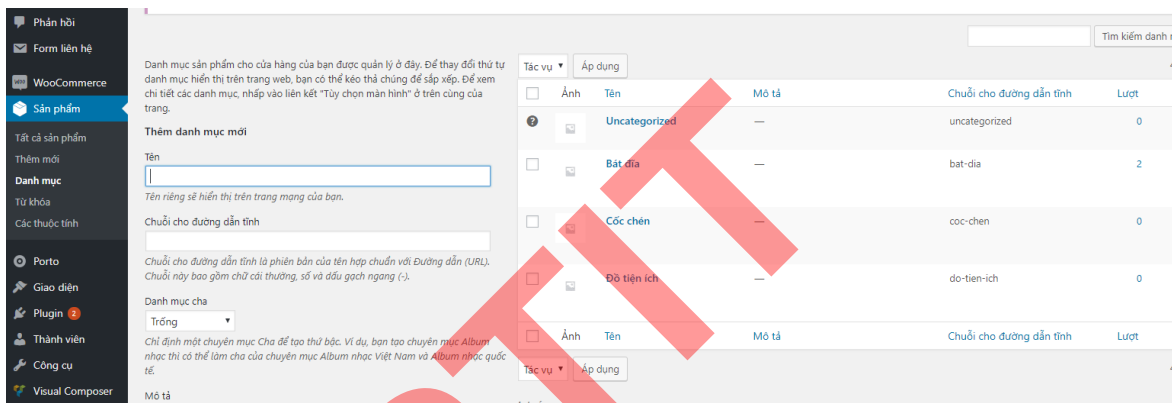


Hình 8. 34 Giao diện Danh sách Sản phẩm

Liệt kê toàn bộ các sản phẩm của cửa hàng hiện có, bao gồm tên, hình ảnh, giá bán, tình trạng, kích cỡ, các thuộc tính và thông tin kèm theo

Quản lý danh mục các sản phẩm:

Menu trái **Sản phẩm** **Danh mục**.

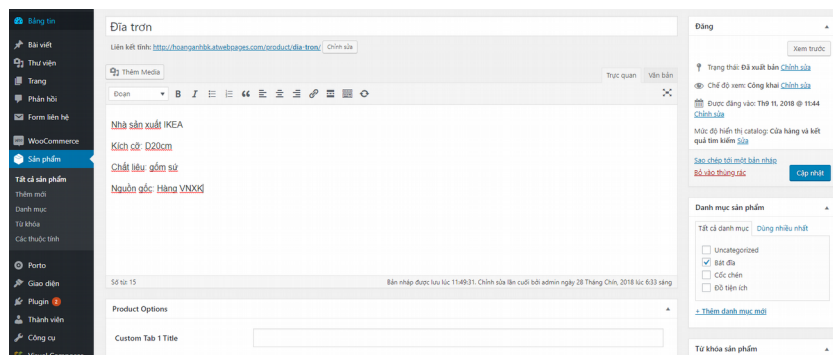


Hình 8. 35 Các plugin cơ bản

Có thể tùy biến các danh mục sản phẩm theo liệt kê hoặc theo nhiều cấp khác nhau không hạn chế. Danh mục giúp cho thể hiện toàn bộ các mặt hàng hiện có của cửa hàng theo cấu trúc cây

Chi tiết một sản phẩm và chỉnh sửa:

Menu trái **Sản phẩm** **chi tiết sản phẩm** được chọn

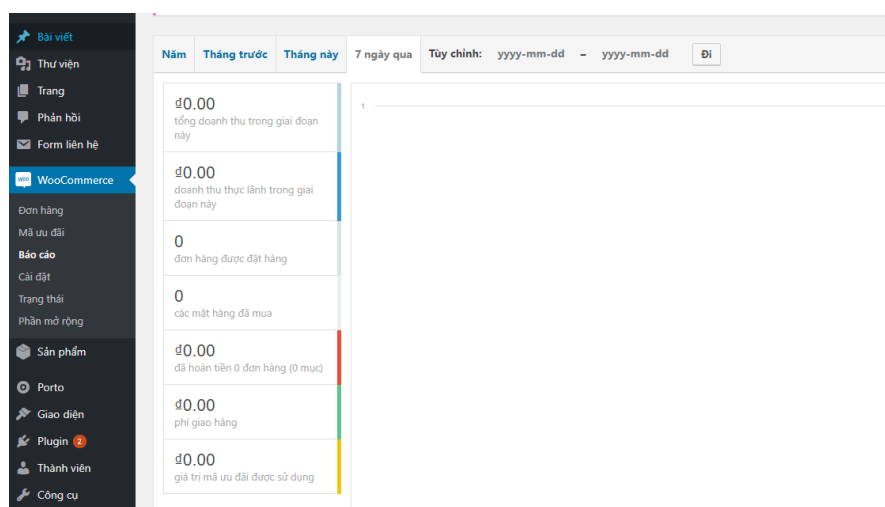


Hình 8. 36 Chỉnh sửa chi tiết sản phẩm

Chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm cho phép tùy chỉnh nội dung, gắn sản phẩm vào mục, ảnh đại diện, chèn ảnh trong bài viết về nội dung sản phẩm, giá bán, giá khuyến mại, và các thuộc tính khác

Quản lý các đơn hàng và báo cáo:

Menu trái  woocommerce  Báo cáo

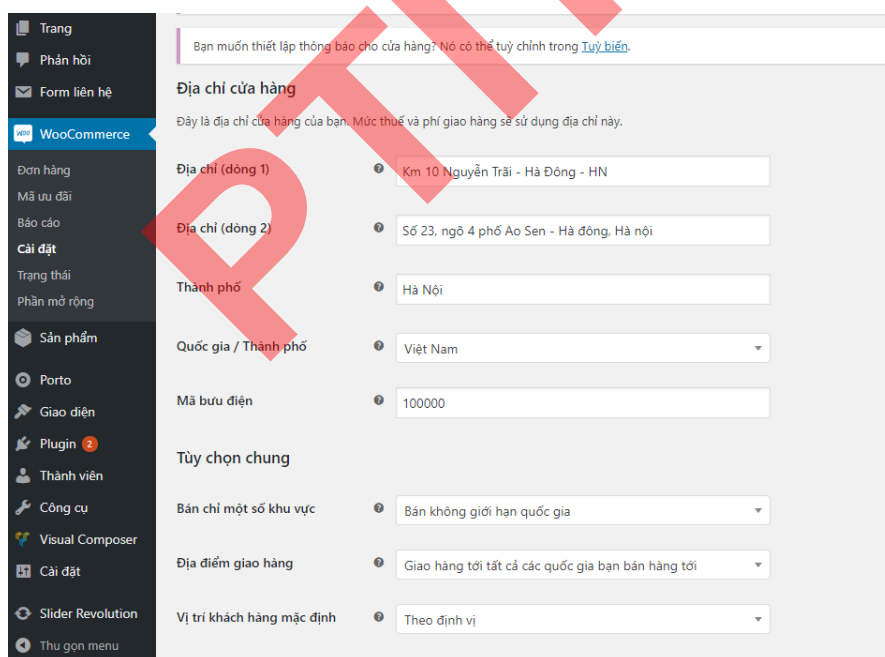


Hình 8. 37 Giao diện báo cáo

Nội dung báo cáo thể hiện doanh thu theo ngày, theo tuần, theo tháng hoặc theo khoảng thời gian, dựa vào số đơn hàng ghi nhận được.

Cài đặt thông tin cửa hàng

Menu  WooCommerce  Cài đặt



The screenshot shows the 'Store Address' settings page in WooCommerce. The sidebar menu is the same as in the previous image. The main area contains a form for setting the store address, including fields for address (line 1 and 2), city, country, and postal code. There are also dropdown menus for 'Choose shipping zone' and 'Default customer location'.

Bạn muốn thiết lập thông báo cho cửa hàng? Nó có thể tùy chỉnh trong [Tùy biến](#).

Địa chỉ cửa hàng
Đây là địa chỉ của cửa hàng của bạn. Mức thuế và phí giao hàng sẽ sử dụng địa chỉ này.

Địa chỉ (dòng 1)

Địa chỉ (dòng 2)

Thành phố

Quốc gia / Thành phố

Mã bưu điện

Tùy chọn chung

Bán chỉ một số khu vực

Địa điểm giao hàng

Vị trí khách hàng mặc định

Hình 8. 38 Cài đặt Thông tin cửa hàng

Phần cài đặt này có thể cài đặt các nội dung như địa chỉ, thành phố, quốc gia, mã bưu điện, địa điểm, vị trí khách hàng, loại tiền sử dụng...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Hoàng Đăng Hải, *Quản lý An toàn thông tin*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018.
2. Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), *Thương mại điện tử - cẩm nang*, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2013.
3. Đàm Gia Mạnh, *Giáo trình An toàn dữ liệu trong Thương mại điện tử*, NXB Thống kê, 2009.
4. Đàm Gia Mạnh, *Thiết kế và triển khai website*, NXB Thống kê, 2018.
5. Nguyễn Văn Minh, *Giáo trình Phát triển hệ thống thương mại điện tử*, NXB Thống kê, 2014.
6. Lê Quân & Hoàng Văn Hải, *Giáo trình Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại*, NXB Thống kê, 2010.
7. Nguyễn Văn Thanh (chủ biên), *Giáo trình Thanh toán trong thương mại điện tử*, NXB Thống kê, 2011.

Tiếng Anh

8. Dave Chaffey, *E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice – 6th*, Pearson Education, 2015.
9. Guy Creese & Jason Burby, *Web Analytics Key Metrics and KPIs*, Web Analytics Association, 2005.
10. [Don Tapscott](#), [David Ticoll](#), [Alex Lowy](#), *Digital Capital: Harnessing the Power of Business Webs*, Harvard Business Review Press, 2000.